



مباراة التوظيف ضمن إطار المرشحين وإطار تقني الصحة

موزة 10 مارس 2018

الاختبار الثاني

إطار تقني الصحة التخصص: تقني في المختبر المجال: 3 التوليف: 1 ساعتان

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autre sur la grille.
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix (X).
Ne pas utiliser le correcteur (blanc).

Q1- La toxoplasmose est une maladie bénigne, mais qui peut être redoutable chez:

- A. L'enfant
- B. La fille jeune
- C. La femme enceinte non immunisée
- D. La femme enceinte

Q2- La streptocoque du groupe B est :

- A. Un cocci gram positif en chaînets
- B. Responsable de méningites adjuvantes
- C. Responsable principalement d'angines
- D. Pathogène seulement pour l'homme

Q3- Lors de l'exposition par blessure d'un personnel de santé à du sang suspecté, il faut réagir en agissant :

- A. Un dépistage HIV chez le sujet exposé
- B. Un dépistage HIV chez le sujet source
- C. Un dépistage VHC chez le sujet source
- D. L'Ag HBs chez les sujets source et exposé

Q4- le signe clinique évocateur de l'oxyureose est:

- A. Eczéma de la marge anale
- B. Prurit anal nocturne
- C. Troubles intestinaux
- D. Manifestations nerveuses

Q5- Pour la recherche cyto bactériologique du gonocoque au niveau de l'urine, nous avons besoin de:

- A. Prélèvement du milieu de jet
- B. Un flacon propre
- C. Prélèvement du premier jet
- D. Un flacon stérile

Q6- La recherche de Shistosomahaymatobium :

- A. Se fait sur les urines et les selles
- B. Utilise des méthodes de sédimentation, de centrifugation et de filtration
- C. Peut se faire sur une urine conservée par ajout d'eau formolée glycinée
- D. Peut se faire par coloration au bleu de méthylène

Q7- Pour la culture des bactéries exigeantes, il faut utiliser

- A. Gélose ordinaire
- B. Gélose au chocolat
- C. Gélose au sang
- D. Gélose sélective

Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :

- A. La chromatographie
- B. Électrophorèse
- C. Colorimétrie
- D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. La natrémie
- D. La calciumie

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
- B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
- C. Est en faible concentration dans le muscle
- D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
- B. Six fonctions cétone
- C. Six carbones et une fonction cétone
- D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
- B. Groupe A Rhésus négatif
- C. Groupe A Rhésus positif
- D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

- ① - diagnostic biologique de la Giardiose repose sur :
- ① - d'examen parasitologique
 - ② - d'Aspiration de liquide duodénal
 - ③ - de Recherche d'antigènes spécifiques
 - ④ - de sérologie



- 2) - l'agent pathogène de l'amibiase intestinale.
- 3) - Parmi ces 4 bilans, lequel évoque une anémie par carence en fer :

Hb à 6,8 g/dL
 VGM à 85 fL
 CCMH à 26 g/dL
 Réticulocytes 80 G/L

- ④ - L'hémogramme caractérise par :

des anémies macrocytaires se

- A - VGM entre 100 et 105 fL
- B - CCMH entre 3-36 g/dL
- C - + eurs hématies fragmentées
- D - VGM entre 80-130 fL dans les hépatopathies sévères d'origine alcooliques.

- ⑤ - un accident hémolytique aigu

(42) pour l'exploitation de la fonction rénale, on doit doser :

- (A) - créa
- (B) - l'urée
- (C) - l'Acide urique
- (D) Ionogramme sanguin

(39) - Principaux marqueurs utilisés dans les techniques d'immunomarquage en BIA sont

- Radio-isotopes
- Enzymes
- Fluorescents
- luminescents

(38) - Vecteur de paludisme :

- l'homme
- l'eau
- l'anophèle
- Transfusion

(37) - Après centrifugation, un examen macroscopique du plasma permet de détecter :

(36) - VS peut se faire sur du sang.

(35) - streptocoque du grp B.

(34) - l'insuline est indispensable à l'entrée hépatocytaire du.

(33) - l'absorption intestinale des glucides se fait ss

29- La ponction d'ascite peut se compliquer par :

- A. Une hypertension.
- B. Une hypotension.
- C. Une déshydratation.
- D. Une infection.

41) L'orientation vers une étiologie bactérienne est évoquée devant un LCR présentant :

- a. Une hypoglycorachie
- b. Une protéinorachie normale
- c. Une hypochlorurorachie
- d. L'existence d'hématies.

42) L'agent pathogène de l'amibiase est:

- a. Entamoeba coli
- b. Entamoeba dispar
- c. Entamoeba histolytica
- d. Entamoeba minima

43) Concernant l'identification des salmonelles :

- a. L'identification biochimique est suffisante pour différencier les salmonelles
- b. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes O somatiques
- c. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes H flagellaires
- d. La recherche de l'antigène capsulaire Vi peut être nécessaire à l'identification

44) Le dosage direct du sodium et du potassium dans les fluides biologiques, peut être réalisé par une Parmi les méthodes spectrométriques suivantes, laquelle?

- a. L'infra-rouge
- b. La spectrophotométrie moléculaire uv-visible
- c. L'émission atomique
- d. La spectrofluorimétrie en solution

45) Pour la recherche des coliformes dans l'eau par filtration :

- a. La membrane peut être déposée sur milieu DL
- b. La membrane peut être déposée sur milieu SB
- c. La membrane doit être mise sur milieu Tergitol 7 au TTC
- d. La membrane doit être mise sur milieu EMB

46) Chez un diabétique insulino-dépendant, l'hyperglycémie:

- a. Proviens en partie de l'augmentation de la gluconéogenèse hépatique
- b. Est la conséquence d'un défaut d'entrée de glucose dans les cellules musculaires
- c. Est due à une élévation du seuil rénal d'élimination du glucose
- d. Provoque une hyperhydratation du compartiment intra-cellulaire

47) Le contrôle de stabilité consiste à contrôler :

- a. L'emballage, la pression et le pH
- b. L'emballage, la pression interne, le pH et la modification de la microflore
- c. L'emballage, le pH et la modification de la microflore
- d. L'emballage, la pression et la modification de la microflore.

48) Un ictère à bilirubine libre :

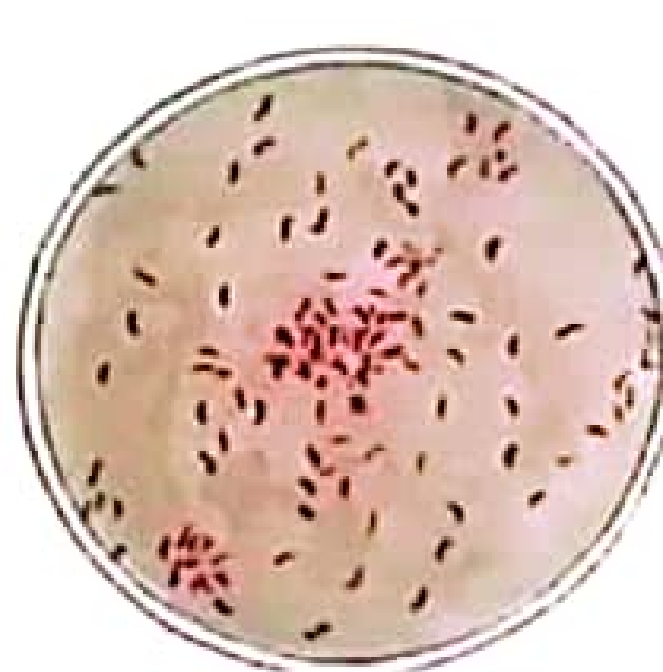
- a. Peut-être dû à une hémolyse
- b. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- c. Est toujours d'origine acquise
- d. Nécessite l'injection de vitamine K1.



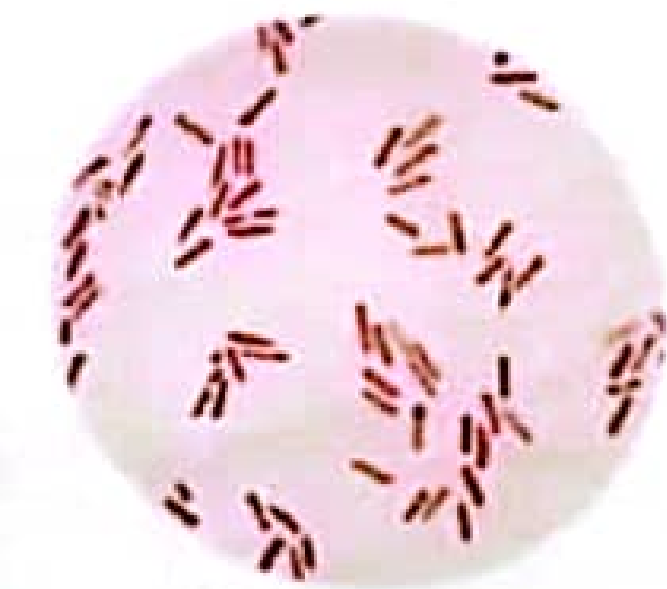
Klebsiella pneumoniae



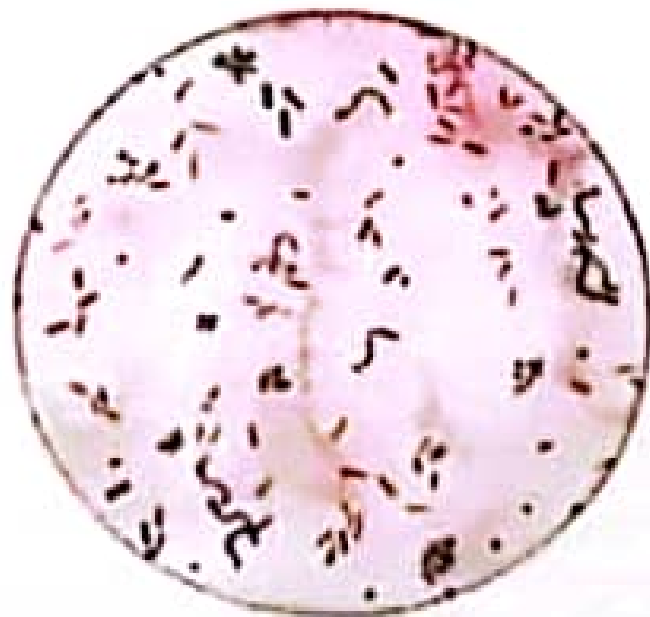
Escherichia coli



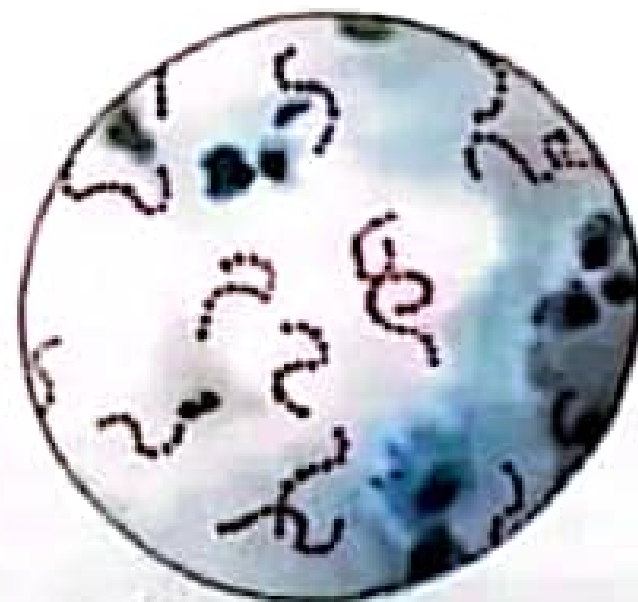
Campylobacter



Escherichia coli



Mixed



Streptococcus pyogenes

14- La méningite est :

- a. Une infection du système nerveux périphérique ;
- b. Une maladie contagieuse ;
- c. Transmise par l'eau de boisson ;
- d. Une maladie à déclaration obligatoire.

5- Le taux d'infection nosocomiale est un indicateur de qualité : 70

- A. La prestation de diagnostic
- ☒ B. La prestation de soins
- C. La prestation de gestion
- ☐ D. La prestation d'hôtellerie

La réponse est : B

Salmonelloses quelles sont les modes possible de contamination?

- A - ingestion d'eau de boisson ou d'aliments souillés.
- B - infection nosocomiale par ex. lors d'une transfusion sanguine
- C - transmission directe homme-homme, si le porteur prépare les aliments.
- D – les mouches peuvent transporter passivement les salmonelles.

- b) 15 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 15 min de Giemsa
- c) 3 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 15 min de Giemsa
- d) 5 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 15 min de Giemsa

2. Technique pour réaliser le TQ ou temps de Quick :

- a) Après incubation au bain Marie de 100 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) ; on ajoute 200 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule.
- b) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) ; on ajoute 100 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
- c) Après incubation au bain marie de 100 μ l de plasma riche en plaquette (PRP) ; on ajoute 200 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
- d) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma riche en plaquette (PRP) ; on ajoute 100 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule

3. Technique pour réaliser le TCA ou temps de céphaline activé :

- a) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 50 μ l de 0,025 M Chlorure de Calcium et déclenche

Q26-Au cours d'une toxî-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium.

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. Staphylococcus aureus
- B. Shigella
- C. Clostridium
- D. Listeria monocytogenes

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot.

Q30-Une retrotranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine,

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries.

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique.

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose.

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile.

- Q36-L'examen direct des squames d'un prélèvement cutané :**
- A. Est fait par un montage entre lame et lamelle avec de l'eau physiologique
 - B. Nécessite un éclaircissement par la potasse.
 - C. Est positif si on trouve des filaments ou des levures
 - D. N'est pas nécessaire au diagnostic.

- Q37-Les levures à *Cryptococcus neoformans*:**
- A. Sont recherchées sur un prélèvement de LCR
 - B. Se caractérise par une capsule imperméable à l'encre de chine
 - C. Pousse en présence de Cycloheximide ou Actidione.
 - D. Sont identifiées par un test de filamentation positif.

- Q38-En mycologie:**
- A. La cellule fongique est auxotrophe
 - B. La cellule fongique possède une paroi
 - C. La cellule fongique est l'élément de base des mycètes
 - D. La cellule fongique a un chromosome protégé par une membrane.

- Q39- Le prélèvement destiné à l'examen mycologique en cas de suspicion de teignes du cuir chevelu:**
- A. Doit être fait avant tout traitement
 - B. Consiste à prélever à la pince les cheveux cassés ou altérés
 - C. Peut se faire par écouvillon en cas de lésions suintantes
 - D. Ne nécessite pas d'éclaircissement pour l'examen direct.

- Q40- Au cours du diagnostic parasitologie du paludisme, la goutte épaisse**
- A. Permet de concentrer le parasite
 - B. Ne nécessite pas une étape d'hémolyse
 - C. Permet de faire le diagnostic d'espèce
 - D. Doit être combinée au sanguin mince pour le diagnostic du paludisme.

BON COURAGE

Parmi ces anticoagulants, un seul ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium
- C. Fluorure de sodium
- D. L'héparinate de lithium
- E. Mélange de Wintrobe

☐
☐
☐
☐
☐



CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DE SANTÉ

1^{er} GRADE

CADRE : TECHNICIEN DE SANTÉ

OPTION : LABORATOIRE

(Session du 22 Avril 2018)

Durée : 2Heures

Coefficient : 3

- 1) L'examen cyto bactériologique des urines (ECBU) : Règles de prélèvements techniques et étapes de réalisation au laboratoire et interprétation des résultats (4 points).
- 2) L'examen parasitologique des selles : Règles de prélèvements et étapes de l'examen parasitologique des selles standard (1,5 points).
- 3) Quel examen permet le diagnostic d'une oxyurose (0,5 points).
- 4) Vous réceptionnez au laboratoire un LCR pour suspicion de méningite, précisez les modalités de traitement de cet échantillon au laboratoire et les règles de son interprétation (4 points).
- 5) Définir le temps de céphaline activé et décrire les étapes de l'examen (2 points).
- 6) Définir le temps de Quick et décrire les étapes de l'examen (2 points).
- 7) Citer les étapes de réalisation d'un frottis sanguin coloré au MGG (May Granwald Giemsa) (3 points).
- 8) Quels sont les tubes adaptés pour la réalisation de ces analyses (1 point).
 - Numération formule sanguine
 - Bilan d'hémostase
 - Bilan rénal
 - Groupage.
- 9) Donner le principe de la technique immunoenzymatique (ELISA) (2 points).

- Q19 - Les virus de la grippe sont distingués sur la base de leurs antigènes de surface, l'Hémagglutinine (H) et le Neuraminidase (N), ainsi le virus de la grippe porcine est :
- A. Du type A H1N1
 - B. Du type A H1N1
 - C. Du type B H1N1
 - D. Du type A H2N2
- Q20 - L'agent pathogène du Fœchiae est :
- A. Entamoeba coli
 - B. Entamoeba dispar
 - C. Entamoeba histolytica
 - D. Entamoeba tritoma
- Q21 - Les plaquettes :
- A. Résultent de la fragmentation du cytoplasme des mégakaryocytes
 - B. Participent à l'hémostasie primaire et à la coagulation
 - C. Chez un sujet normal leur nombre varie entre 150 et 450 G/L
 - D. 7 à 10 jours est la durée de leur circulation dans le système vasculaire
- Q22 - Chez un adulte une plasmocytose sanguine est :
- A. Généralement diurne
 - B. Un événement très fréquent
 - C. Un événement rare
 - D. Toujours pathologique
- Q23 - Les antigènes du système ABO peuvent être des :
- A. Immunoglobulines
 - B. Sucres
 - C. Saccharides
 - D. Acides Gras
- Q24 - Le diagnostic d'une vraie polyglobulie est affirmé par :
- A. Un nombre excédentaire d'érythrocytes
 - B. Une concentration en hémoglobine élevée
 - C. Un volume globulaire moyen augmenté
 - D. Une augmentation du volume globulaire total
- Q25 - Au cours des polyglobulies secondaires, l'érythropoïétine peut être sécrétée en excès :
- A. Par le rein
 - B. Du fait d'une anomalie d'un cellule tumorale pluripotente
 - C. Par une tumeur
 - D. Du fait d'une hypoxie sanguine
- Q26 - Chez une femme enceinte au 3^{ème} trimestre de grossesse, on parle d'anémie lorsque le taux d'Hb est inférieur à :
- A. 11 g / dL
 - B. 12 g / dL
 - C. 10,5 g / dL
 - D. 10 g / dL
- Q27 - La transfusion, la plus sécurisant pour un receveur, c'est recevoir le sang de :
- A. Groupe AB rhésus négatif
 - B. Groupe O rhésus positif
 - C. Même groupe que le sien
 - D. Groupe O rhésus négatif
- Q28 - Les tests de compatibilité en Immu-Hématologie :
- A. Sont pratiqués pour prévenir les accidents transfusionnels
 - B. Détectent si le sérum du donneur contient des AC agglutinant les GR du receveur.
 - C. S'effectuent uniquement en tubes
 - D. S'effectuent uniquement en plaques
- Q29 - Le temps de céphaline activé permet d'explorer :
- A. La fibrinolyse
 - B. L'hémostasie primaire
 - C. La voie exogène de la coagulation
 - D. La voie endogène de la coagulation

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinel
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24-Listeria monocytogènes peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25-Pseudomonas aeruginosa est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقنيي الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعامل: 3

التخصص: تقني في المختبر

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REpondre SUR LA GRILLE DE REponses

La grille de réponses est unique (Il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou r
case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1-Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protides
- D. Les polysaccharides.

Q2-Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3-L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5-Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

plasma coagule

- d) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma riche en plaquette (PRP) ; on ajoute 100 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule

3. Technique pour réaliser le TCA ou temps de céphaline activé :

- a) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 50 μ l de céphaline ; on ajoute 100 μ l de CaCl_2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
- b) Après incubation au bain marie de 100 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 100 μ l de céphaline ; on ajoute 200 μ l de CaCl_2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
- c) Après incubation au bain marie de 150 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 150 μ l de céphaline ; on ajoute 200 μ l de CaCl_2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
- d) Après incubation au bain marie de 150 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 150 μ l de céphaline ; on ajoute 300 μ l de CaCl_2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule

4. Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de Beth Vincint :

... test Anti A. Anti

- Q8-La forme végétative de *Trichomonas vaginalis*:
- A. Ne parasite jamais l'homme
 - B. Parasite spécifiquement l'homme
 - C. Parasite aussi l'homme
 - D. Peut parasiter l'homme
- Q9-Il est impossible de réussir la culture in vitro de:
- A. *Yersinia pestis*
 - B. *Treponema pallidum*
 - C. *Listeria monocytogenes*
 - D. *Helicobacter pylori*
- Q10-L'œuf d'*Enterobius vermicularis*:
- A. Est coloré
 - B. Possède une coque double
 - C. Peut causer une auto-infestation
 - D. Possède une coque rugueuse.
- Q11-Un sérodiagnostic est utile surtout pour le diagnostic de:
- A. Listeriose
 - B. Brucellose
 - C. Gastro-entérite
 - D. Fièvre typhoïde
- Q12-Parmi ces parasites le nématode est :
- A. *Giardia intestinalis*
 - B. *Ascaris lumbricoides*
 - C. *Entamoeba histolytica*
 - D. *Trichomonas vaginalis*
- Q13-Le BHI glycérol est un milieu destiné pour :
- A. Conserver les souches
 - B. Enrichir les cultures
 - C. Utilisation usuelle
 - D. Identification bactérienne
- Q14 - L'agent de la poliomyélite est:
- A. Un parasite
 - B. Un entérovirus
 - C. Une bactérie
 - D. Un rétrovirus.
- Q15- L'identification sérologique des bactéries doit se faire à partir :
- A. D'un mélange bactérien
 - B. D'une culture monomorphe
 - C. D'une souche pure.
 - D. D'une culture polymorphe
- Q16 - Le réservoir du paludisme est essentiellement:
- A. l'homme
 - B. L'anophèle
 - C. L'eau
 - D. Le sol
- Q17- Le *Clostridium* est très pathogène à cause d'une :
- A. Enterotoxine
 - B. Toxine botulinique
 - C. Neurotoxine
 - D. Mycotoxine
- Q18-En parasitologie l'examen macroscopique :
- A. Permet de noter la consistance des selles
 - B. Permet de détecter certaines formes adultes de parasite
 - C. Nécessite l'emploi de l'acide acétique comme facteur d'éclaircissement
 - D. Est toujours suffisant pour identifier le parasite

- Q30 - La fructose est :
- A. Un disaccharide
 - B. Un pentose
 - C. Un aldohexose
 - D. Un pentose
- Q31 - La digestion des glucides se fait :
- A. Au niveau de la bouche
 - B. Au niveau de l'estomac
 - C. Au niveau de l'intestin grêle
 - D. Au niveau de la rate
- Q32 - Le maltose est :
- A. Un disaccharide dont l'hydrolyse donne deux glucose
 - B. Un disaccharide réducteur
 - C. Un hétéroside
 - D. Est un β D glucopyranosyl 1-4 glucopyranoside
- Q33 - A l'état normal, le paramètre le plus élevé dans LCR par rapport au plasma est :
- A. Chlorures
 - B. Protéines totales
 - C. Urée
 - D. Glucose
- Q34 - L'absorption intestinale des glucides se fait sous forme de :
- A. Glucose
 - B. Galactose
 - C. Fructose
 - D. Sucres simples
- Q35 - L'insuline est indispensable à l'entrée hépatocytaire de :
- A. Fructose
 - B. Glucose
 - C. Maltose
 - D. Galactose
- Q36 - Le glycogène :
- A. Est formé exclusivement de glucose
 - B. Est un hétéropolysaccharide
 - C. Est formé d'amylase et d'amylpectine
 - D. Est une forme de réserve glucidique chez les animaux
- Q37 - L'urée est produite par :
- A. Détoxication de sang
 - B. Catabolisme de l'acide urique
 - C. La transformation de NH_3
 - D. Biondégradation des acides aminés.
- Q38 - La diminution du pH d'une unité, correspond à une concentration en H^+ :
- A. 2 fois plus forte
 - B. 10 fois plus faible
 - C. 10 fois plus forte
 - D. 100 fois plus forte
- Q39 - Les lipides se définissent comme :
- A. Des constituants insolubles dans l'eau
 - B. Des constituants insolubles dans le plasma
 - C. Des constituants solubles dans l'éthanol
 - D. Des constituants insolubles dans les solvants organiques
- Q40 - L'atome ou les atomes qu'on peut doser par absorption atomique peut (peuvent) être :
- A. S
 - B. Fe
 - C. Cu
 - D. Ca

3) Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de Beth Vincini :

a. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B, Anti AB	☒
b. On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB	☐
c. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B	☐
d. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D	☐

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

Q36- L'examen direct des squames d'un prélèvement cutané :

- A. Est fait par un montage entre lame et lamelle avec de l'eau physiologique
- B. Nécessite un éclaircissement par la potasse.
- C. Est positif si on trouve des filaments ou des levures
- D. N'est pas nécessaire au diagnostic.

Q37- Les levures à *Cryptococcus neoformans*:

- A. Sont recherchées sur un prélèvement de LCR
- B. Se caractérisent par une capsule imperméable à l'encre de chine
- C. Pousse en présence de Cycloheximide ou Actidione.
- D. Sont identifiées par un test de filamentation positif.

Q38- En mycologie:

- A. La cellule fongique est auxotrophe
- B. La cellule fongique possède une paroi
- C. La cellule fongique est l'élément de base des mycètes
- D. La cellule fongique a un chromosome protégé par une membrane.

Q39- Le prélèvement destiné à l'examen mycologique en cas de suspicion de teignes du cuir chevelu:

- A. Doit être fait avant tout traitement
- B. Consiste à prélever à la pince les cheveux cassés ou altérés
- C. Peut se faire par écouvillon en cas de lésions suintantes
- D. Ne nécessite pas d'éclaircissement pour l'examen direct.

Q40- Au cours du diagnostic parasitologie du paludisme, la goutte épaisse

- A. Permet de concentrer le parasite
- B. Ne nécessite pas une étape d'hémolyse
- C. Permet de faire le diagnostic d'espèce
- D. Doit être combinée au sang mince pour le diagnostic du paludisme.

BON COURAGE

1- Habitat :

Staphylococcus aureus est très répandue chez l'homme et dans de nombreuses espèces animales. C'est une bactérie commensale de la peau et des muqueuses de l'homme et des animaux (rhino-pharynx, intestin). On le trouve sur la muqueuse nasale d'un tiers environ des sujets normaux. Cette bactérie est éliminée dans le milieu extérieur, et elle peut survivre longtemps dans l'environnement.

10) quelles sont les propositions exactes concernant le Staph aureus :

- Cocci Gram + toujours mobile
- Toujours pathogène chez l'Homme
- Souvent groupé en diprocoque
- Forme des colonies de grande taille

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18- Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinet
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24- Listeria monocytogènes peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25- Pseudomonas aeruginosa est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.



Pour la recherche d'une flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser différents milieux de culture adaptés à la croissance des micro-organismes lipolytiques. Voici quelques exemples de milieux couramment utilisés :

1. Agar nutritif : C'est un milieu de culture général qui fournit les nutriments nécessaires à la croissance des micro-organismes. Il peut être utilisé pour l'isolement initial des colonies lipolytiques.
2. Agar tributyrine : C'est un milieu sélectif spécifiquement conçu pour la détection des micro-organismes lipolytiques. Il contient de la tributyrine, un triglycéride, comme source de lipides. Les micro-organismes lipolytiques sont capables de dégrader la tributyrine, ce qui se traduit par la formation de zones translucides autour des colonies.

Stellen Sie hier Ihre Frage...



Kestner Gebärdensprache - Der Kestner - DGS ⓘ ×

Das Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache



allemand

français



⚡ GPT-3.5

traduit par la formation de zones translucides autour des colonies.

3. Agar à l'huile d'olive : C'est un autre milieu sélectif utilisé pour la détection des micro-organismes lipolytiques. Il contient de l'huile d'olive comme source de lipides. Les micro-organismes lipolytiques sont capables de dégrader l'huile d'olive, ce qui se traduit par la formation de zones translucides autour des colonies.
4. Agar à l'émulsion de jaune d'œuf : C'est un milieu sélectif utilisé pour la détection des micro-organismes lipolytiques. Il contient une émulsion de jaune d'œuf comme source de lipides. Les micro-organismes lipolytiques sont capables de dégrader les lipides présents dans l'émulsion, ce qui se traduit par la formation de zones translucides autour des colonies.

Il est important de noter que le choix du milieu de

Stellen Sie hier Ihre Frage...



Kestner Gebärdensprache - Der Kestner - DGS

Das Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache

6- La sensibilité d'un test est :

- A- Sa capacité à détecter les cas d'une maladie
- B- Sa capacité à détecter les individus qui ne sont pas atteints par la maladie
- C- Une mesure de la performance d'un test
- D- Une méthode d'analyse de survie

7- La spécificité d'un test est :

- A- Sa capacité à détecter les cas d'une maladie
- B- Sa capacité à détecter les individus qui ne sont pas atteints par la maladie
- C- Une mesure de la performance d'un test
- D- Une méthode d'analyse de survie

La sensibilité d'un test est sa capacité à détecter les personnes qui sont porteuses de la caractéristique recherchée (maladie, virus, anticorps, trait psychologique...).

La spécificité d'un test est sa capacité à détecter les personnes qui ne sont pas porteuses de la caractéristique recherchée (maladie, virus, anticorps, trait psychologique...). En



⚡ GPT-3.5



La recherche de la flore lipolytique dans le beurre peut être réalisée en utilisant un milieu de culture spécifique appelé gélose à base de beurre. Voici les étapes générales pour effectuer cette recherche :

1. Préparation de la gélose à base de beurre :
Préparez un milieu de culture en utilisant une base de gélose standard et en y ajoutant du beurre fondu stérilisé. Assurez-vous que le beurre est bien mélangé dans le milieu de culture pour obtenir une répartition homogène.
2. Stérilisation du milieu de culture : Autoclavez le milieu de culture à une température et une pression appropriées pour éliminer toute contamination microbienne.
3. Inoculation du beurre sur la gélose : Placez une petite quantité de beurre sur la surface de la gélose à base de beurre en utilisant une technique aseptique. Étalez le beurre uniformément sur la surface de la gélose.
4. Incubation : Incubez les plaques de gélose à une

Stellen Sie hier Ihre Frage...



Cultivez-vous Sur Facebook



Créez une vidéo live en streaming où que vous soyez sur Facebook Live.

- un bacille rouge de 1 à 4 μ de long sur 0,2 μ de large,
- légèrement incurvé, à extrémités arrondies;
- il est isolé ou en amas dans les produits pathologiques.

Mise en culture

Milieu de *Löwenstein-Jensen*



VI/ Etiopathogénie

-2- MODE DE CONTAMINATION

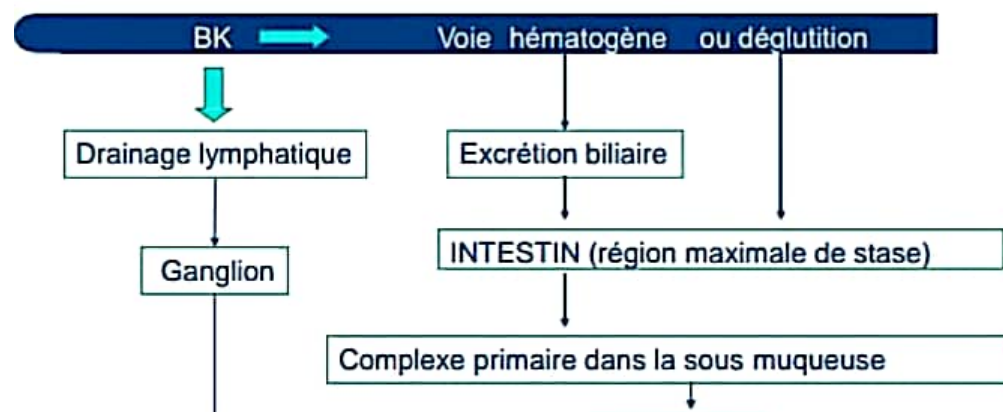
1/ TI primitive: 60-70% : survient chez le sujet *indemne* de lésions TBC

Contamination :- *M. Tuberculosis (BK)*: aliments souillés, lait maternel chez le NR
- *M. Bovis*: lait non pasteurisé

3/ TI secondaire: Le germe est le *BK* dans la majorité des cas

- Voie digestive : à partir d'une TBC pulmonaire cavitaire avec atteinte laryngée, elle dépend du nombre de BK ingérés ;
- Voie hématogène : en cas de miliaire tuberculeuse;
- Voie lymphatique : en cas de tuberculose ganglionnaire;
- Voie biliaire : bile riche en BK.

MODE DE DISSEMINATION





structure, composition...) et ont la faculté d'infecter aussi bien l'homme que d'autres espèces (animales ou végétales). Pour que le caractère tumoral ait lieu, il faut que le virus entre en cycle abortif et s'intègre au [génome](#) cellulaire, ce qui n'est pas systématique, car il peut entrer en cycle lytique et provoquer la [lyse](#) de la cellule.

Ces virus sont classifiés en six catégories :

- [Herpèsvirus](#) (ADN), ex. : [Epstein-Barr](#) (cancer du pharynx, des voies nasales) ;
- [Adénovirus](#) (ADN), ex. : Adénovirus type 12 (cancer des voies respiratoires, tube digestif) ;
- [Papovavirus](#) (ADN), ex. : [Papillomavirus](#) humain, [SV40](#) (cancer du col de l'utérus...) ;
- [Hépadnavirus](#) (ADN), ex. : [Hépatite B](#) (carcinome hépatique) ;
- [Rétrovirus](#) (ARN), ex. : ALV (*Avian Leukosis Virus*) (leucémie aviaire), [HTLV...](#)
- [Hepacivirus](#) (ARN), ex. : [Hépatite C](#).

À noter que le VIH n'est pas un oncovirus, l'immunodépression qu'il induit permet justement aux virus oncogènes de provoquer des cancers.

Notons que le papillomavirus, le virus de l'hépatite B et celui de l'hépatite C sont les principaux virus associés à l'apparition de cancer (en nombre de nouveaux cas).

Comme tous les virus, leurs génomes présentent de multiples possibilités structurales, cependant on peut



Les 11 symptômes d'alerte d'une méningite (adulte, enfant)

Fièvre, nuque raide, migraine violente... La méningite entraîne des symptômes caractéristiques qu'il ne faut pas négliger. Comment débute une méningite chez le bébé ? L'adulte ? Comment réagir ?

Comment se transmet la méningite à méningocoque ?

La maladie se transmet via les sécrétions rhino pharyngées (gouttelettes de Flügge), lors des **contacts proches** (inférieurs à 1 mètre), répétés et prolongés. De ce fait les conditions les plus favorables sont dans l'entourage familial ou en collectivité. La période d'incubation moyenne est de 3-4 jours mais peut varier entre 2 et 10 jours.

Est-ce que la méningite à méningocoque est contagieuse ?

C'est une maladie **très contagieuse**. *"En revanche, dès que le patient reçoit la première dose d'antibiotique la contagion diminue rapidement. La bactérie est fragile et ne survit*

23/ L'intérêt du test quantitatif dans le diagnostic sérologique
d'une pathologie

24/ L'intérêt de la qualité de prélèvement sanguin sur la
fiabilité des résultats

25/ L'intérêt de l'étalonnage et les contrôles dans le test du
temps de Quick

26/ L'intérêt de la chimie des urines dans le diagnostic des
infections urinaires

27/ Sérodiagnostic de la syphilis (étude comparative entre
les réactions du TPHA et PRP-CHARBON)

28/ Le profil sérologique de l'hépatite B et l'hépatite C chez
les dialysés

29/ L'intérêt du dosage de la micro albuminurie chez les
sujets diabétiques

16/ L'intérêt des techniques de concentration en coprologie
parasitaire

17/ L'impact du phénomène de zone sur la fiabilité des
résultats de la CRP

18/ L'intérêt de l'association TP/TCA dans l'exploration des
différentes anomalies de la coagulation

19/ L'intérêt de la culture dans le diagnostic de la leishmaniose
cutanée

20/ L'intérêt de la réalisation systématique du frottis sanguin
lors de la demande d'un hémogramme

21/ L'intérêt de la recherche des agglutinines irrégulières
chez les polytransfusés

22/ La recherche des anticoagulants circulants chez les
Hémophiles

8/ Dépistage des marqueurs de l'hépatite B par techniques
ELISA et TROD

9/ Le contrôle de qualité au laboratoire de biochimie

10/ La prévention des risques chimiques au laboratoire
d'anatomie et cytopathologie

11/ Évaluation de la qualité de la phase pré analytique lors
des examens de la coagulation

12/ L'apport du frottis sanguin dans le diagnostic des anémies

13/ Les mesures d'hygiène et de sécurité au laboratoire de
bactériologie

14/ Analyses bactériologiques des eaux de la consommation

15/ L'intérêt de la détermination du taux des IgM dans le
sérodiagnostic de la toxoplasmose chez la femme enceinte

30/ L'intérêt du dosage de l'hémoglobine glyquée dans la surveillance biologique des sujets diabétiques

31/ La prévalence des germes dans les hémocultures

32/ L'intérêt de la technique de Ritchie en coprologie parasitaire

33/ Étude de la corrélation entre la VS et la CRP dans le suivi d'un syndrome inflammatoire

34/ L'intérêt du dosage des D-dimères et PDF pour le diagnostic d'exclusion de la CIVD

36/ Étude comparative de l'électrophorèse de l'hémoglobine par méthode capillaire et celle sur acétate de cellulose

37/ Étude de la prévalence des anémies ferriprives

38/ Étude comparative entre les réactions du TPHA et ELISA pour le diagnostic de la syphilis

39/ Étude cyto bactériologique des urines chez les dialysés

1/ L'importance des contrôles (positif et négatif) dans la validation des résultats de la CRP, des ASLO et du Facteur rhumatoïde

2/ Contrôle qualité de l'antibiogramme

3/ Dépistage des marqueurs de l'hépatite B chez les polytransfusés

4/ Dépistage des marqueurs de l'hépatite C chez les polytransfusés

5/ Profil sérologique chez les donneurs de sang

6/ Étude comparative entre les méthodes ELISA et Latex dans le dépistage de l'antigène HBs

7/ Prévalence des anti HCV chez les conjoints de malades avec hépatite C

10) Le prurit anal est le symptôme majeur de:

L'anguillulose	
L'ankylostomes	✓
L'oxyurose	
La taeniasis	

11) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✗	✓
Ne résiste que très peu de temps dans le milieu extérieur	X	
Est un diplocoque Gram positif		
Peut-être isolé par écouvillonnage rectal	X	✓

12) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

✓ Sa culture est facile sur les milieux ordinaires	
Peut sécréter une β -lactamase	
Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	
Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal	

13) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram Négatif	✗
Peut exister à l'état de portage sain	X
Est sensible aux variations de température	X
Ne présente qu'un seul sérogroupe capsulaire	

14) La bilirubine :

Est une substance photosensible	
Est une substance non oxydable par l'air	✗
Est une substance insoluble dans le chloroforme	
Est une substance de couleur verte	

Q34. L'étape d'enrobage :

- A. Précède la coupe
- /B. Se fait après la coupe
- C. Se fait après la coloration
- /D. Se fait après l'inclusion

Q35. La technique d'Immunohistochimie :

- A. Nécessite Des témoins internes et externes
- B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- /D. Ne nécessite pas de témoins

Q36. La technique d'Immunofluorescence nécessite :

- A. Une biopsie fraîche
- B. Une biopsie fixée
- C. Deux types de biopsies fraîche et fixée
- /D. Un liquide

Q37. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- A. l'acide nitrique
- B. l'acide acétique glacial
- /C. le Formol
- D. le liquide de Michel

Q38. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- /A. Cytologique
- B. Histologique
- C. réalisé par technique conventionnelle
- D. réalisé par technique en milieu liquide

Q23/Le taeniasis à Taenia solium se contracte

- A-Par ingestion de viande de porc**
- B-Par ingestion de viande de mouton**
- C-Par contact avec les anneaux d'un sujet parasité**
- D-Par ingestion de légumes souillés par les embryophores**

Q24/Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomiase ?

- A-L'examen d'un frottis sanguin**
- B-La recherche d'œufs dans les selles**
- C-La biopsie rectale**
- D-L'examen d'un culot urinaire**

Q28. Quelle est la coloration standard utilisée en anatomie pathologique

- ☒ A. Giemsa
- ☐ B. HES : hématoxyline éosine safran
- ☐ C. Trichrome de Masson
- ☐ D. Perl's

Q29. Les colorations utilisées en cytologie :

- ☒ A. Papanicolaou
- ☐ B. MGG
- ☐ C. Rouge Congo
- ☐ D. HES

Q30. Le fixateur le plus utilisé :

- ☒ A. Le formol à 50%
- ☐ B. Le formol à 10%
- ☐ C. Le formol à 40%
- ☐ D. Le formol à 5%

Q31. La fixation des biopsies nécessite :

- ☒ A. 4-6 heures
- ☐ B. 24-48 h
- ☐ C. Moins de 2 h
- ☐ D. 12 h

Q32. La fixation des tissus est influencé par :

- ☐ A. Le volume du fixateur
- ☐ B. La taille du prélèvement
- ☒ C. Le PH du fixateur
- ☐ D. La température

Q33. La coupe des prélèvements se fait :

- ☐ A. Entre 3-5 microns
- ☒ B. Entre 5-10 microns
- ☐ C. Entre 10-20 microns

20) Une Salmonelle est :

- H₂S positif
- H₂S négatif
- H₂S variable
- Catalase négative

I- DÉFINITION

L'anémie est un symptôme biologique qui se définit par la diminution de taux d'hémoglobine dont les valeurs varient en fonction de l'âge et du terrain.

< 12g/dl chez la femme.

< 11g/dl chez la femme enceinte (10,5 au T2).

Touche 10 à 30% des femmes enceintes

Principales pathologies de lignée érythrocytaire

Les principales pathologies de lignée érythrocytaire sont : les anémies et polyglobulies.

I- Les anémies

L'anémie est la diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 13 g/100 ml chez l'homme et 12 g/100 ml chez la femme. Elle ne s'accompagne pas forcément de la diminution du nombre des globules rouges. De même toute diminution des globules rouges n'est pas forcément une anémie.

L'anémie n'est pas une maladie en soi mais le signe d'une maladie. Il est donc fondamental de reconnaître la cause précise d'une anémie pour apporter les correctifs appropriés.

Groupe étudié	Hb en g %	Ht en %	% des cas dont le taux d'Hb < 10 g %
Témoins (12)*	13,2 ± 1,1	39,1 ± 1,7	0
Premier trimestre (30)*	12,0 ± 1,4	34,9 ± 3,5	10,0
Deuxième trimestre (36)	11,4 ± 1,7	34,3 ± 3,9	22,2
Troisième trimestre (33)	11,5 ± 1,7	34,9 ± 4,6	18,8

* Dosage non fait sur le sang complet de 6 femmes du groupe témoin et 2 femmes enceintes du premier trimestre.

CONCLUSION

En général, l'état nutritionnel est satisfaisant, et les paramètres biochimiques sanguins sont normaux mais il nous paraît indispensable de surveiller l'ingéré total, en particulier protéique, calcique et en fer. En effet, malgré un apport protéique global adéquat, il existe un manque de protéines d'origine animale, protéines indispensables à une bonne absorption du fer alimentaire. Compte tenu du fait qu'il a été observé plus de cas d'anémies chez les femmes enceintes qui ne subissaient pas une chimiothérapie en fer, il est souhaitable qu'en pratique obstétricale, l'on recommande la prise de fer chez les femmes enceintes plus particulièrement au cours du second et troisième trimestres de la grossesse, période où l'hémodilution est maximale, et le fœtus accumule ses réserves en fer. L'apport en fer doit être important pour compenser la carence relative par l'alimentation, et pour faire face au stress parasitaire, ankylostomiase, schistosomiase et trichocéphale plus particulièrement.

Science and Technology Review, (Health Sci.) 1986, Tome III, No 1-2 : 5-17

TABLEAU 6 : Taux
d'Hémoglobine et...

Consulter >

3. Dénombrement des germes totaux :

3.1. Méthodes d'analyse :

- Méthode par incorporation en milieu gélosé
- Méthode par ensemencement en surface sur milieu gélosé

L'eau est ensemencée soit en profondeur, soit à la surface. Le milieu utilisé est un milieu strictement défini et non sélectif. La lecture se fait après 24 heures d'incubation à 37°C et 48 heures à 20°C. Des dilutions doivent être faites (10^{-1} ... 10^{-4}) si l'eau est très contaminée.

3.2. Milieux de culture :

On utilise souvent la gélose standard PCA pour dénombrer les germes totaux (voir en annexe).

3.3. Résultats :

La lecture doit immédiatement succéder la fin de l'incubation. Le dénombrement se fait sur les boîtes contenant entre 30 et 300 colonies, sauf si la gélose inoculée avec 1 ml d'eau non diluée contient un nombre inférieur à 30.

Expression des résultats :

Les résultats sont exprimés en nombre total de bactéries aérobies mésophiles revivifiables :

X : colonies après 24 heures à 37°C / ml d'eau x F
Y : colonies après 24 heures à 20°C / ml d'eau x F
F : facteur de dilution.

- ✓ 33-La fermentation alcoolique peut être réalisée par :
- a. Des bactéries
 - b. Des protozoaires
 - ✓ c. Des levures
 - d. Des helminthes
- ✓ 34-Un composé qui empêche le développement des champignons est :
- a. Bactéricide
 - b. Bactériostatique
 - ✓ c. Fongistatique
 - d. Aucune réponse juste
- 35-Dans un barème de stérilisation, la valeur D correspond :
- a. au temps nécessaire à une température donnée pour tuer une population de spores ou de cellules
 - ✓ b. à l'accroissement de température nécessaire pour réduire le temps de réduction décimal à 1/10^{ème} de sa valeur
 - c. au temps requis pour tuer 90% d'une population
 - d. au temps requis pour tuer 50% d'une population
- 36-Lors de la préparation du milieu de culture Hugh et Lefson, on utilise deux techniques de stérilisation, lesquelles?
- a. La filtration
 - b. Les UV
 - ✓ c. L'autoclave
 - ✓ d. Le bain marie
- ✓ 37-Lors d'une analyse d'eau, la recherche de la flore mésophile aérobie totale se fait par :
- ✓ a. Filtration
 - b. NPP
 - c. Dénombrement après dilution
 - d. Etallement sur boîte
- ✓ 38-les relations entre E Coli et l'homme correspondent à du :
- a. Mutualisme
 - b. Parasitisme
 - ✓ c. Commensalisme
 - d. Saprophytisme
- ✓ 39 - Le temps de céphaline activé permet d'explorer:
- a. La fibrinolyse
 - b. L'hémostase primaire
 - c. La voie exogène de la coagulation
 - ✓ d. La voie endogène de la coagulation
- ✓ 40- Dans un ionogramme normal, la colonne des cations et la colonne des anions doivent s'équilibrer. Choisissez, parmi les suivants, la valeur normale approximative :
- ✓ a. 310 mEq
 - b. 250 mEq
 - c. 180 mEq
 - d. 200 mEq

- ✓ 49) Chez un patient hémophile A on constate :
- a. Un temps de saignement très allongé
 - b. Un déficit de l'agrégation plaquettaire
 - c. Un temps de Quick normal
 - d. Un Temps de Thrombine allongé.
- 50) Chez un sujet normal, le taux moyen approximatif de l'hémoglobine est :
- a. 15g/dl
 - b. 150g/dl
 - c. 100g dl
 - d. 110g/dl
- 51) Les Anticorps impliqués dans la réaction d'hypersensibilité immédiate sont :
- a. Produits par des plasmocytes
 - b. Capables de traverser le placenta
 - c. Des Ig E
 - d. Des Ig A.
- 52) Un milieu VBBL est positif lorsqu'il est :
- a. Sans trouble et sans gaz
 - b. Trouble sans gaz
 - c. Présente seulement du gaz.
 - d. Trouble avec gaz.
- ✓ 53) L'hémoglobine a plusieurs fonctions biologiques parmi lesquelles :
- a. Le transport de l'oxygène des poumons aux tissus
 - b. Le transport de gaz carbonique des tissus aux poumons
 - c. Le rôle d'un tampon
 - d. Le transport de la bilirubine.
- ✓ 54) Le *Listeria* est une bactérie qui doit être recherchée :
- a. Dans tous les produits laitiers
 - b. Systématiquement dans le fromage
 - c. Obligatoirement dans tous les aliments
 - d. Obligatoirement devant une intoxication alimentaire.
- ✓ 55) Le pneumocoque (*Streptococcus pneumoniae*), est une bactérie :
- ✓ a. Cocci à Gram positif
 - b. Qui peut être capsulée
 - c. Qui se cultive facilement sur les milieux ordinaires
 - d. Qui peut être l'agent d'une méningite primitive.
- 56) Une thrombopénie est observée au cours de :
- ✓ a. La leucémie aigue,
 - b. La leucémie lymphoïde chronique stade A
 - c. L'aplasie médullaire
 - d. La leucémie myéloïde chronique en phase chronique.
- 57) On peut affirmer que pour les réactions allergiques dépendantes des IgE (Hypersensibilité de type I) :
- ✓ a. Elles entraînent des manifestations cliniques lors d'un premier contact avec l'antigène
 - b. L'hérédité joue un rôle important dans leur survenue
 - c. Elles peuvent être provoquées par la tuberculine
 - ✓ d. Leur diagnostic fait appel à des tests cutanés (prick-tests)

8- Quel est le pourcentage d'eau dans le secteur intracellulaire ?

- a. 15%
- b. 40%
- c. 65%
- d. 80%

9- La teneur en ions Na^+ se nomme :

- a. Kaliémie
- b. Natriémie
- c. Urémie
- d. Natrémie

✓ 10-Lequel de ces noms ne fait pas référence à des glucides ?

- a. Les oses
- b. Les holosides
- c. Les acides nucléiques
- d. Les pentoses

11-Un carbone asymétrique est porteur de :

- a. 2 groupements identiques
- b. 4 groupements identiques
- c. 4 groupements différents
- d. 2 groupements identiques et 2 groupements différents

12-Le glucose naturel est :

- a. Dextrogyre
- b. Lévoxyre
- c. Dextrogyre et lévoxyre
- d. N'est pas optiquement actif

13-Laquelle de ces méthodes permet de retirer toute l'eau d'un échantillon en utilisant le phénomène de sublimation ?

- a. L'incinération
- b. La lyophilisation
- c. La déshydratation
- d. La centrifugation

✓ 14-Quelles fonctions comportent les acides aminés ?

- a. Cétone et amine
- b. Amine et acide carboxylique
- c. Cétone et carboxylique
- d. Aldéhyde et carboxylique

✓ 15-La bilirubine est :

- a. Un produit azoté protéique
- b. Un produit non azoté protéique
- c. Un produit non azoté non protéique
- d. Un produit azoté non protéique

16-Une hyperlymphocytose chez un adulte est définie par des lymphocytes sanguins supérieurs à :

- a. 7,5 G/L (7500/mm³)
- b. 70%
- c. 50%
- d. 15 G/L (15000/mm³)

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18- Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinet
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24- *Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25- *Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

Absorption par les entérocytes

Elle se fait au niveau des entérocytes en 3 étapes : captation du fer de la lumière intestinale au sommet de la cellule (pôle apical), puis transfert intracellulaire vers la base de la cellule, et libération dans le secteur sanguin par franchissement du pôle basal.

 <https://fr.m.wikipedia.org> › wiki



Métabolisme du fer – Wikipédia

✓ 58) Le fer:

- a. Est absorbé sous forme ferreuse ou sous forme d'hème
- b. Est absorbé en fonction des besoins
- c. Est absorbé par simple diffusion
- d. Se fixe sur la transferrine du plasma.

✓ 59) Le staphylocoque donne sur milieu BP :

- a. Des colonies noires avec auréole claire
- b. Des colonies vertes olive avec auréole
- c. Des colonies noires avec auréole violette
- d. Des colonies à auréole claire avec centre noire.

✓ 60) Lors d'une coproculture les salmonelles sont isolées:

- a. Grâce à leur aspect sur milieu d'isolement
- b. Grâce à leur caractère biochimique lactose positif
- c. Grâce à l'aspect macroscopique des selles
- d. Grâce à des renseignements cliniques évocateurs.

15) La contamination de la méningite se fait par :

A) Voie aérienne ;

B) Voie digestive ;

C) Voie sanguine ;

D) Les gouttelettes de FLUGGE.

AA

chat.openai.com



Diagnostic parasitologique d'urgence



Default (GPT-3.5)



Oui, les mesures de l'urée dans le sang sont généralement effectuées sur un échantillon de sang total. Cela signifie que l'urée est mesurée dans la fraction liquide du sang, qui comprend l'eau, les cellules sanguines et les solutés dissous, y compris l'urée. Cette analyse permet d'évaluer la concentration d'urée dans le sang total, ce qui peut donner des informations sur la fonction rénale et



Send a message



Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. [ChatGPT August 3 Version](#)



Numération des globules blancs.

– Principe

Consiste tout d'abord à diluer le sang dans un liquide qui lyse les globules rouges et laisse subsister les globules blancs et les érythroblastes, et on procède par la suite au comptage des globules blancs grâce au microscope. Le résultat est exprimé par $\text{mm}^3(\text{ul})$ ou par litre de sang.

– Réactifs

Le liquide de dilution utilisé doit lyser les globules rouges et laisser intact les globules blancs. Il doit par ailleurs colorer les noyaux des globules blancs pour pouvoir les compter manuellement au microscope. Parmi ces réactifs on cite :

– Liquide de Lazarus :

- Acide acétique.....5ml.
- Sol. aqueuse de bleu de méthylène.....2gouttes.
- Eau distillée.....q.s.p.....100ml.

– Liquide de hayem :

- Acide acétique.....5ml.
- Bleu de méthylène.....0,025g.
- Eau distillée.... q.s.p.....100ml.

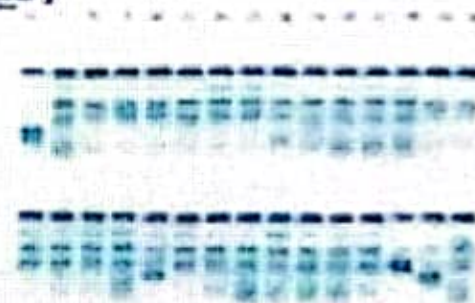
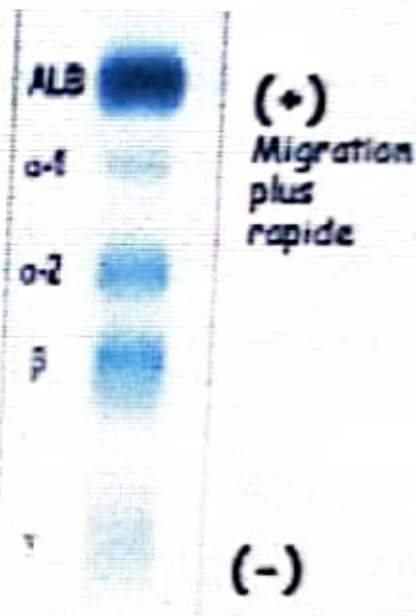
RESULTATS

MIGRATION SUR GEL:

Protéinogramme

Protéines sériques séparées en 5 ou 6 fractions (bandes)

- chaque bande indique la présence
 - une protéine particulière: (Albumine) homogène, la plus importante
 - ensemble de protéines ayant des caractéristiques proches (globulines)
- largeur et intensité de la coloration de la bande donnent une indication sur la quantité



Outre les levures, beaucoup de bactéries pratiquent la fermentation alcoolique^[9]. C'est ainsi que *Sarcina ventriculi* utilise la même voie enzymatique que la levure, tandis que *Zymomonas mobilis* emprunte une autre voie.

AA

chat.openai.com



Monocytes dans le système immunitaire



tube à sérum pour obtenir le sérum, qui est ensuite utilisé pour l'électrophorèse des protéines sériques.

- Le tampon de migration a un pH acide :
Non, en général, le tampon de migration utilisé pour l'électrophorèse des protéines sériques a un pH alcalin, pas acide. Un pH alcalin favorise la migration des protéines dans le gel d'agarose.
- Permet la séparation des protéines sériques en 6 fractions :

L'électrophorèse des protéines sériques peut être utilisée pour séparer les

Send a message



Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. [ChatGPT August 3 Version](#)



Q3. La culture des bactéries exigeantes nécessite :

- A. Gélose ordinaire
- B. Gélose chocolat
- C. Gélose au sang
- D. Gélose sélective

Q4. La forme végétative du trichomonas vaginalis :

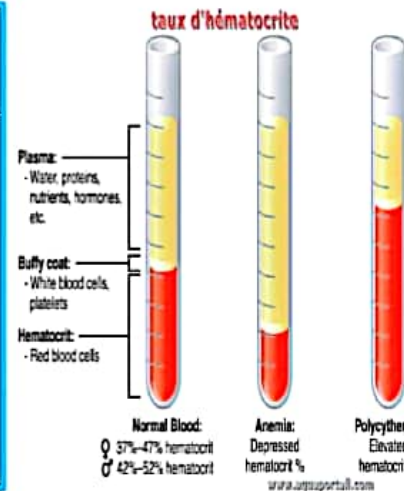
- A. Parasite spécifiquement l'homme
- B. Parasite les animaux aussi
- C. Ne peut pas être visualisé par microscopie optique
- D. Est responsable de l'infection

Q5. La culture bactérienne est impossible pour :

- A. *Yersinia pestis*
- B. *Treponema pallidum*
- C. *Proteus mirabilis*
- D. *Helicobacter pylori*

Hématocrite (suite)

	Inférieur à la normale	Valeurs normales		Supérieur à la normale
		Hte en %	Hte en l/l	
Homme	- Une anémie.	40 à 54.	0,40 à 0,54.	- Une polyglobulie.
Femme		37 à 47.	0,37 à 0,47.	
Femme enceinte		32 à 42.	0,32 à 0,42.	
Enfant		36 à 44.	0,36 à 0,44.	
Nouveau-né :		44 à 64.	0,44 à 0,64.	



114

4) Constantes érythrocytaires

$$\text{VGM} = \text{Hte} / \text{Nb de GR}$$

Microcytose < 80 Normocytose 98 < Macrocytose.

Une anisocytose correspond à des globules rouges de volume variable.

115

TCMH

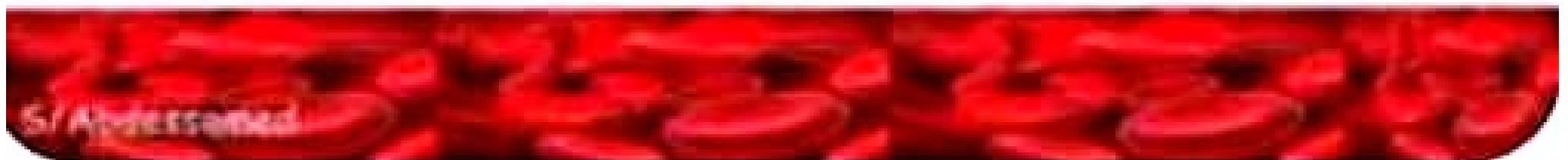
TCMH: Teneur Corpusculaire Moyenne en Hb,
C'est le poids moyen de l'Hb dans une hématie.

$$\text{TCMH} = \text{Hb} / \text{Nb de GR.}$$

- Le résultat est exprimé en picogrammes,
Hypochrome < 27 Normochromie 32pg < **Hyperchromie** n'existe pas.
- Anisochromie: Un mélange de GR de couleur normale et

1. Calcul du volume globulaire moyen

- Le VGM est le volume moyen qu'un GR moyen occupe dans le sang. il peut être calculé à partir de l'hématocrite et du nombre de GR par la formule
- $$VGM = \frac{\text{hématocrite en (\%)} \times 10}{\text{Nombre de GR/mm}^3 \text{ (en millions)}}$$
- Le résultat est exprimé en femtolitres (fl.=10⁻¹⁵).



Les infections nosocomiales sont les infections qui sont acquises dans un établissement de soins. Une infection est considérée comme telle lorsqu'elle était absente à l'admission.

 <https://sante.gouv.fr> › article › les-i...



Les infections nosocomiales – Ministère de la Santé



À propos des extraits optimisés



Commentaires

9) Devant une diarrhée avec selles glaireuses et sanglantes le médecin suspecte une amibiase colique. Quels examens permettent de faire le diagnostic :

A) L'hémoculture ;	☐
B) La coproculture des selles ;	☐
C) L'examen parasitologique des selles ;	☐
D) La sérologie de l'amibiase.	☐

3

8/

10) La voie de transmission de la bilharziose est :

A) La transmission par contact direct entre la personne infectée et l'hôte réceptif ;	☐
B) La transmission hydrique ;	☐
C) La transmission par la voie aérienne ;	☐
D) La transmission par un vecteur animal.	☐

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A) Une pandémie ; | ☐ |
| B) Une épidémie ; | ☐ |
| C) Une endémie ; | ☐ |
| D) Un cas sporadique. | ☐ |

8) La numération formule sanguine (NFS) renseigne sur :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| A) Les maladies cardiaques ; | ☐ |
| B) Les maladies du sang ; | ☐ |
| C) Les maladies hépatiques ; | ☐ |
| D) Les maladies infectieuses. | ☐ |

9) Devant une diarrhée avec selles glaireuses et sanglantes le médecin suspecte une amibiase colique. Quels examens permettent de faire le diagnostic :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| A) L'hémoculture : | ☐ |
|--------------------|--------------------------|

Adulte (15 - 69 ans)					Adulte (70 - 80 ans)				
Leucocytes	PMN	PNE	PNEB	Lymphocytes	Monocytes	Leucocytes	PMN	PNE	PNEB
4-11	1.4-7.7	0.02-0.63	0-0.11	1-4.8	0.18-1.0	4-11	1.4-7.7	0.02-0.63	0-0.11
150-400	150-445	310-365	26-34	310-360	320-361	150-400	150-445	310-365	26-34
78-98	76-96	24.4-34	115-150	76-96	24.4-34	78-98	76-96	24.4-34	115-150
130-180	115-175	0.39-0.53	0.34-0.53	115-150	129-167	130-180	115-175	0.39-0.53	0.34-0.53
4.28-6	3.8-5.9	4.08-5.60	3.8-5.9	4.08-5.60	3.8-5.9	4.28-6	3.8-5.9	4.08-5.60	3.8-5.9
0.18-1.0	1-4.8	0-0.11	1-4.8	0.18-1.0	0.15-1.1	0.18-1.0	1-4.8	0-0.11	1-4.8
0.23-0.71	1.07-4.10	0-0.09	1.07-4.10	0.23-0.71	0.15-1.1	0.23-0.71	1.07-4.10	0-0.09	1.07-4.10
0.17-0.56	1.07-3.90	0-0.09	1.07-3.90	0.17-0.56	0.15-1.1	0.17-0.56	1.07-3.90	0-0.09	1.07-3.90

Adulte (15 - 69 ans)					Adulte (70 - 80 ans)				
Leucocytes	PMN	PNE	PNEB	Lymphocytes	Monocytes	Leucocytes	PMN	PNE	PNEB
4-11	1.4-7.7	0.02-0.63	0-0.11	1-4.8	0.18-1.0	4-11	1.4-7.7	0.02-0.63	0-0.11
150-400	150-445	310-365	26-34	310-360	320-361	150-400	150-445	310-365	26-34
78-98	76-96	24.4-34	115-150	76-96	24.4-34	78-98	76-96	24.4-34	115-150
130-180	115-175	0.39-0.53	0.34-0.53	115-150	129-167	130-180	115-175	0.39-0.53	0.34-0.53
4.28-6	3.8-5.9	4.08-5.60	3.8-5.9	4.08-5.60	3.8-5.9	4.28-6	3.8-5.9	4.08-5.60	3.8-5.9
0.18-1.0	1-4.8	0-0.11	1-4.8	0.18-1.0	0.15-1.1	0.18-1.0	1-4.8	0-0.11	1-4.8
0.23-0.71	1.07-4.10	0-0.09	1.07-4.10	0.23-0.71	0.15-1.1	0.23-0.71	1.07-4.10	0-0.09	1.07-4.10
0.17-0.56	1.07-3.90	0-0.09	1.07-3.90	0.17-0.56	0.15-1.1	0.17-0.56	1.07-3.90	0-0.09	1.07-3.90

CELLULE SOUCHE MYÉLOÏDE (CFU-GEMM)

CFU-MK

BFU-E

CFU-E

CFU-Baso

CFU-EO

CFU-G

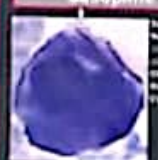
CFU-M

Mégacaryoblaste



Taille : 30-60 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Mégacaryocyte basophile



Taille : 30-60 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Mégacaryocyte éosinophile



Taille : 30-60 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Mégacaryocyte thrombocytaire



Taille : 30-60 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Proérythroblaste



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Erythroblaste basophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Erythroblaste polychromatophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Erythroblaste acideophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Myéloblaste



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Promyélocyte basophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Myélocyte basophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Métamyélocyte basophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Myéloblaste



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Promyélocyte éosinophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Myélocyte éosinophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Métamyélocyte éosinophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Myéloblaste



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Promyélocyte neutrophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Myélocyte neutrophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Métamyélocyte neutrophile



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Monoblaste



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Promonocyte



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Monocyte



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

CELLULE SOUCHE LYMPHOÏDE

Pré-lymphocyte B



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Hématogène



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Plasmocyte



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Petit lymphocyte



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Grand lymphocyte à graine



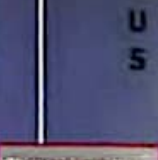
Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Thymocyte cortical



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

Thymocyte mature



Taille : 20-30 µm
Noyau : grand, arrondi
Cytoplasme : peu abondant
Granules : pas de granules
Représentation : 1/5

MOELLE

THYMUS

SANG

SANG

Hémogramme selon l'âge

		Naissance	1-3 jours	1 semaine	2 semaines	1 mois	2 mois
GR		1,7-7	4-8,6	1,9-6,3	1,6-6,2	1-5,4	2,7-4,9
Hte		0,42-0,75	0,45-0,67	0,42-0,64	0,39-0,65	0,31-0,55	0,23-0,42
Hb	g/l	135-237	145-225	135-215	125-205	100-180	90-140
VGM	fL	98-125	92-121	88-126	86-124	85-123	77-115
TCMH	pg	31-37	31-39	28-40	28-40	28-40	26-34
CCMH	g/l	300-360	290-370	280-360	280-360	281-370	283-370
Plaquettes	g/l	150-450	210-500	150-400	170-500	150-400	210-650
Leucocytes	g/l	9-30	7-34	5-21	5-21	5-20	5-15,4
PNN	g/l	2,7-26	3-21	1,5-10	1-9,5	1-9	0,7-5
PNE	g/l	0-1	0,1-2	0,2-0,8	0-0,85	0,2-1,2	0,05-1
PNB	g/l	0-0,1	0-0,1	0-0,1	0-0,1	0-0,1	0,02-0,13
Lymphocytes	g/l	2-11	2-11,5	2-17	2-17	2-16,5	3-10,3
Monocytes	g/l	0-2	0,5-1	0,2-1	0,1-1,7	0,2-1	0,16-1,2
		3-6 mois	0,5-2 ans	2-6 ans	6-12 ans	12-15 ans	
						Homme	Femme
GR	T/l	3,1-4,5	3,7-5,5	3,9-5,3	3,9-5,2	4,2-5,60	4-5,2
Hte		0,29-0,41	0,30-0,41	0,32-0,40	0,32-0,45	0,35-0,49	0,35-0,46
Hb	g/l	95-141	105-135	110-140	111-147	121-166	113-160
VGM	fL	68-108	68-86	72-87	75-95	77-98	75-102
TCMH	pg	24-35	23-31	24-30	25-33	25-35	25-35
CCMH	g/l	300-360	300-374	310-370	310-370	310-370	310-370
Plaquettes	g/l	200-550	200-550	193-558	166-463	166-395	160-431

Homme				Femme				Homme				Femme			
Adulte (15 - 69 ans)				Adulte (70 - 80 ans)				Adulte (15 - 69 ans)				Adulte (70 - 80 ans)			
GR	l/l	4.28 - 6	3.8 - 5.9	4.08 - 5.60	3.64 - 5.12	0.35 - 0.45	118 - 150	GR	l/l	4.28 - 6	3.8 - 5.9	4.08 - 5.60	3.64 - 5.12	0.35 - 0.45	118 - 150
Ht *	g/l	130 - 180	115 - 175	129 - 167	118 - 150	0.35 - 0.45	118 - 150	Ht *	g/l	130 - 180	115 - 175	129 - 167	118 - 150	0.35 - 0.45	118 - 150
VGM	fl	78 - 98	76 - 96	83 - 97	83 - 97	83 - 97	83 - 97	VGM	fl	78 - 98	76 - 96	83 - 97	83 - 97	83 - 97	83 - 97
TCMH	mg	26 - 34	24.4 - 34	27.8 - 33.9	27.5 - 33.2	27.5 - 33.2	27.5 - 33.2	TCMH	mg	26 - 34	24.4 - 34	27.8 - 33.9	27.5 - 33.2	27.5 - 33.2	27.5 - 33.2
CCMH	g/l	310 - 365	310 - 360	323 - 361	319 - 359	319 - 359	319 - 359	CCMH	g/l	310 - 365	310 - 360	323 - 361	319 - 359	319 - 359	319 - 359
Plaquettes	g/l	150 - 400	150 - 445	140 - 385	177 - 379	177 - 379	177 - 379	Plaquettes	g/l	150 - 400	150 - 445	140 - 385	177 - 379	177 - 379	177 - 379
Leucocytes	g/l	4 - 11	3.8 - 11.0	3.8 - 10.0	3.8 - 9.1	3.8 - 9.1	3.8 - 9.1	Leucocytes	g/l	4 - 11	3.8 - 11.0	3.8 - 10.0	3.8 - 9.1	3.8 - 9.1	3.8 - 9.1
PNN *	g/l	1.4 - 7.7	1.4 - 7.7	1.6 - 5.9	1.9 - 5.7	1.9 - 5.7	1.9 - 5.7	PNN *	g/l	1.4 - 7.7	1.4 - 7.7	1.6 - 5.9	1.9 - 5.7	1.9 - 5.7	1.9 - 5.7
PNE	g/l	0.02 - 0.63	0.02 - 0.58	0.03 - 0.5	0.04 - 0.52	0.04 - 0.52	0.04 - 0.52	PNE	g/l	0.02 - 0.63	0.02 - 0.58	0.03 - 0.5	0.04 - 0.52	0.04 - 0.52	0.04 - 0.52
PNB	g/l	0 - 0.11	0 - 0.11	0 - 0.09	0 - 0.08	0 - 0.08	0 - 0.08	PNB	g/l	0 - 0.11	0 - 0.11	0 - 0.09	0 - 0.08	0 - 0.08	0 - 0.08
Lymphocytes	g/l	1 - 4.8	1 - 4.8	1.07 - 4.10	1.07 - 3.50	1.07 - 3.50	1.07 - 3.50	Lymphocytes	g/l	1 - 4.8	1 - 4.8	1.07 - 4.10	1.07 - 3.50	1.07 - 3.50	1.07 - 3.50
Monocytes	g/l	0.18 - 1.0	0.15 - 1	0.23 - 0.71	0.17 - 0.56	0.17 - 0.56	0.17 - 0.56	Monocytes	g/l	0.18 - 1.0	0.15 - 1	0.23 - 0.71	0.17 - 0.56	0.17 - 0.56	0.17 - 0.56

Leucocytes	g/l	8-18	6-17.5	5-17	4-14.5	3.75-13	4.5-13
PNN	g/l	1-6	1-8.5	1.5-8.5	1.5-6.1	1.5-6.1	1.5-7.2
PNE	g/l	0.1-1	0.1-1	0.09-1.1	0.05-1.49	0.04-0.89	0.04-0.8
PNB	g/l	0-0.1	0-0.1	0.02-0.12	0.01-0.64	0.01-0.43	0.01-0.43
Lymphocytes	g/l	4-12	3-13.5	1.5-9.5	1-7	1.3-4.5	1.3-4.5
Monocytes	g/l	0.2-1.2	0.2-1	0.15-1.3	0.15-1.3	0.15-1.3	0.15-1.3

Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :

- A. La chromatographie
- B. Électrophorèse
- C. Colorimétrie
- D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. La natrémie
- D. La calcémie

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
- B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
- C. Est en faible concentration dans le muscle
- D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
- B. Six fonctions cétone
- C. Six carbones et une fonction cétone
- D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
- B. Groupe A Rhésus négatif
- C. Groupe A Rhésus positif
- D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

Q26-Au cours d'une toxi-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. *Staphylococcus aureus*
- B. *Shigella*
- C. *Clostridium*
- D. *Listeria monocytogenes*

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot

Q30-Une retratranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile



Neighbor BBQ this Saturday!



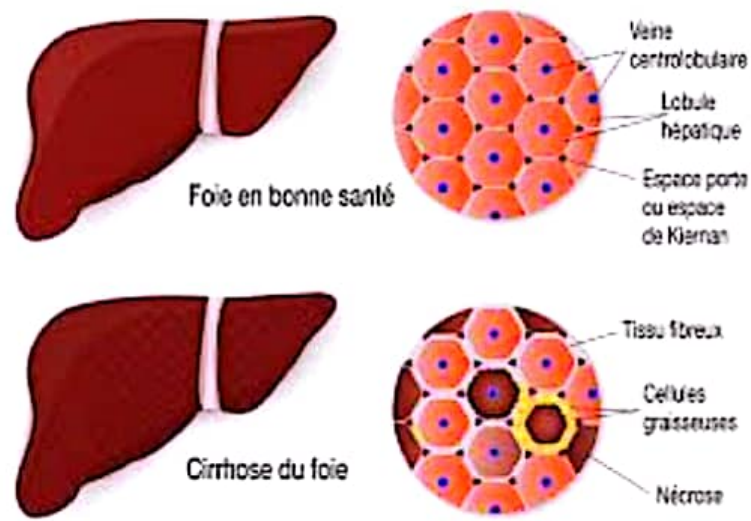
coloration jaune de la peau et du blanc des yeux (jaunisse).

Les causes courantes d'un ictère à bilirubine non conjuguée comprennent :

1. **Hémolyse** : Une augmentation de la dégradation des globules rouges peut entraîner une production accrue de bilirubine non conjuguée. Des conditions telles que l'anémie hémolytique peuvent provoquer une hémolyse.
2. **Syndrome de Gilbert** : C'est une affection héritable bénigne qui entraîne une diminution de la capacité du foie à conjuguer la bilirubine.
3. **Maladies du foie** : Des affections telles que l'hépatite virale, la cirrhose ou une maladie du foie génétique peuvent perturber le métabolisme de la bilirubine.
4. **Obstruction des voies biliaires** : Tout blocage des voies biliaires, par exemple, dû à des calculs biliaires ou à une tumeur, peut

Send a message





La cirrhose : une désorganisation de la structure du foie

Dans la cirrhose, l'inflammation chronique du foie détruit les cellules hépatiques et crée une fibrose hépatique. Ce tissu fibreux entoure des nodules anormaux formés par la régénération anarchique des cellules hépatiques détruites. 13 jui. 2023

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Session du 12 Février 2011

Section : TECHNICIEN D'E LABORATOIRE

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1- Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraerythrocytaire sont :

- a- Thalassémie
- b- Anémie mégaloblastique
- c- post splénectomie
- d- anémie toxique
- ☒ e- Anémie hémolytique

2- L'hémoglobine S est trouvée dans les anomalies de GR suivantes :

- a- Dacryocyte
- b- sphérocytes
- ☒ c- Drépanocyte
- d- Acanthocyte

3- Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a- Interaction médicamenteuse
- ☒ b- Carence en VIT B12
- ☒ c- Carence en acide folique
- d- Anomalie de synthèse d'ADN

4- Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b- Syndromes thalassémiques
- ☒ c- Carence chronique en fer
- d- Défaut de synthèse d'HB

15) *Giardia lamblia* est:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Un protozoaire | ☐ |
| b. Un parasite dont le cycle comporte une phase tissulaire | ☐ |
| c. Responsable d'une hyper eosinophilie sanguine élevée | ☐ |
| d. Un parasite dont le diagnostic repose sur une recherche d'oeufs dans les selles | ☐ |

16) Parmi les paramètres usuels suivants du plasma sanguin, lequel est formellement contre indiqué s'il existe la moindre hémolyse ?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. Glucose | ☐ |
| b. Urée | ☐ |
| c. Potassium | ☐ |
| d. Cholestérol | ☐ |

17) Parmi les enzymes suivants, quel est celui dont l'activité est habituellement mesurée dans les urines en même temps que dans le plasma ?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| e. TGO | ☐ |
| f. TGP | ☐ |
| g. Amylase | ☐ |
| h. Phosphatase alcaline | ☐ |

18) Parmi les valeurs suivantes, indiquez laquelle correspond approximativement à l'hématocrite de l'homme adulte sain :

- | | |
|---------|--------------------------|
| e. 0,45 | ☐ |
| f. 0,80 | ☐ |
| g. 0,60 | ☐ |
| h. 0,25 | ☐ |

19) La créatininémie :

- | | |
|--|--------------------------|
| e. Varie en fonction de la diurèse | ☐ |
| f. Varie en fonction de l'âge et du sexe | ☐ |
| g. Varie beaucoup en fonction de l'alimentation | ☐ |
| h. Se situe en moyenne approximative chez l'homme adulte vers 88micromoles | ☐ |

20) Quelle est la valeur moyenne approximative du fer plasmatique chez le sujet normal ?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| e. 100 μ moles | ☐ |
| f. 80 μ moles | ☐ |
| g. 60 μ moles | ☐ |
| h. 20 μ moles | ☐ |

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poudrier
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique

Q24-Listeria monocytogènes peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope

Q25-Pseudomonas aeruginosa est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone

Q39- Le prélèvement destiné à l'examen mycologique en cas de suspicion de teignes du cuir chevelu:

- A. Doit être fait avant tout traitement**
- B. Consiste à prélever à la pince les cheveux cassés ou altérés**
- C. Peut se faire par écouvillon en cas de lésions suintantes**
- D. Ne nécessite pas d'éclaircissement pour l'examen direct**



2^{ème} Epreuve :

Cochez-la ou les réponses justes :

Q1/ Pour obtenir le plasma sanguin il faut d'abord :

- A-Laisser le sang coaguler
- B-Recueillir le sang sur une substance anticoagulante
- C-Prélever le sang au bout du doigt
- D-Laisser sédimenter le sang total

Q2/Le passage de l'ARN aux protéines est appelé :

- A-La méthylation
- B-La transcription
- C-La traduction
- D-L'acétylation

Q3/L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

- A-1,9mg/50ml
- B-3,8g/1000ml
- C-3,8g/100ml
- D-0,38g/l

Q4/Le globule blanc, est une cellule :

- A- Nuclée
- B-A noyau toujours polylobé
- C- De taille supérieure à celle des érythrocytes
- D-Ne contenant pas des granulations

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2^{ème} GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2016
DUREE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s) au(s) écart(s) le(s) de thrombine.

- ☐ A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie continue de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinogénation.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- ☐ D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'acétanilide est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s) :

- ☐ A. Du facteur II (prothrombine).
- ☐ B. Du facteur II activé (thrombine).
- ☐ C. Du facteur V activé.
- ☐ D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant : Hémoglobine 8 g/dl, VGM 68 fl., TCMH 23 pg, Réticulocytes 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- ☐ A. Anémie mégalo-blastique.
- ☐ B. Anémie hémolytique.
- ☒ C. Anémie ferriprive.
- ☐ D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- ☐ A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- ☐ B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- ☐ C. L'haptoglobine est souvent élevée.
- ☐ D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☐ A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- ☐ B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- ☐ C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- ☐ D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☐ A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- ☐ B. Le corps de Döble correspond à la présence des grosses granulations.
- ☐ C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- ☐ D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- ☐ A. Déficit en facteur V.
- ☐ B. Déficit en fibrinogène.
- ☐ C. Déficit en facteur IX.
- ☐ D. Déficit en facteur VIII.

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقني الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعدل : 3

التخصص : تقني في المختبر

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou une case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1- Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protéides
- D. Les polysaccharides.

Q2- Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3- L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5- Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

Q35. La technique d'Immunohistochimie :

- A. Nécessite Des témoins internes et externes
- B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- D. Ne nécessite pas de témoins

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقنيي الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعامل: 3

التخصص: تقني في المختبر

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).

Ne rien écrire d'autres sur la grille.

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou n case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1- Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protides
- D. Les polysaccharides.

Q2- Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3- L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5- Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

Q31) Le virus de la rubéole:

- A) Est un virus strictement humain
- B) A un large réservoir animal
- C) Le virus ne passe le placenta qu'en cas de virémie maternelle qui n'existe que lors d'une primo infection
- D) Le risque de transmission fœtal est indépendant de l'âge gestationnel

La Rate

La **rate** est un organe fragile et profond qui a deux rôles essentiels :

- dans l'immunité, notamment cellulaire comme organe lymphoïde secondaire
- dans la régulation de la formation et de la destruction des globules rouges altérés dans la circulation

Avant la naissance, la rate a une fonction différente car elle assure l'hématopoïèse durant la vie embryonnaire (3 à 7 mois). Elle perd ensuite cette fonction, qui est reprise par le foie jusqu'à la naissance. Après la naissance, l'hématopoïèse est réalisée par la moelle osseuse. En cas d'atteinte de la fonction hématopoïétique de la moelle osseuse, on peut observer une reprise de l'hématopoïèse splénique.

Le rôle de filtration des globules rouges est favorisé par la structure de l'organe. Le sang circule dans une multitude de petits vaisseaux entourés de cellules de défense (cellules lymphoïdes dans la pulpe blanche formant des manchons périartériolaires ou follicules de Malpighi, et phagocytes dans la pulpe rouge). Ces cellules repèrent les bactéries et les cellules altérées, fabriquent des anticorps et les détruisent.

17) Les organes hématopoïétiques sont :

A) <u>Le foie ;</u>	☒
B) <u>La moelle épinière ;</u>	☐
C) <u>La rate ;</u>	☒
D) <u>La moelle osseuse ;</u>	☒
E) <u>Le rein.</u>	☒

- ✓ 49) Chez un patient hémophile A on constate :
- a. Un temps de saignement très allongé
 - b. Un déficit de l'agrégation plaquettaire
 - c. Un temps de Quick normal
 - d. Un Temps de Thrombine allongé.
- 50) Chez un sujet normal, le taux moyen approximatif de l'hémoglobine est :
- a. 15g/dl
 - b. 150g/dl
 - c. 100g dl
 - d. 110g/dl
- 51) Les Anticorps impliqués dans la réaction d'hypersensibilité immédiate sont :
- a. Produits par des plasmocytes
 - b. Capables de traverser le placenta
 - c. Des Ig E
 - d. Des Ig A.
- 52) Un milieu VBBL est positif lorsqu'il est :
- a. Sans trouble et sans gaz
 - b. Trouble sans gaz
 - c. Présente seulement du gaz.
 - d. Trouble avec gaz.
- ✓ 53) L'hémoglobine a plusieurs fonctions biologiques parmi lesquelles :
- a. Le transport de l'oxygène des poumons aux tissus
 - b. Le transport de gaz carbonique des tissus aux poumons
 - c. Le rôle d'un tampon
 - d. Le transport de la bilirubine.
- ✓ 54) Le *Listeria* est une bactérie qui doit être recherchée :
- a. Dans tous les produits laitiers
 - b. Systématiquement dans le fromage
 - c. Obligatoirement dans tous les aliments
 - d. Obligatoirement devant une intoxication alimentaire.
- ✓ 55) Le pneumocoque (*Streptococcus pneumoniae*), est une bactérie :
- a. Cocci à Gram positif
 - b. Qui peut être capsulée
 - c. Qui se cultive facilement sur les milieux ordinaires
 - d. Qui peut être l'agent d'une méningite primitive.
- 56) Une thrombopénie est observée au cours de :
- a. La leucémie aigue,
 - b. La leucémie lymphoïde chronique stade A
 - c. L'aplasie médullaire
 - d. La leucémie myéloïde chronique en phase chronique.
- 57) On peut affirmer que pour les réactions allergiques dépendantes des IgE (Hypersensibilité de type I) :
- a. Elles entraînent des manifestations cliniques lors d'un premier contact avec l'antigène
 - b. L'hérédité joue un rôle important dans leur survenue
 - c. Elles peuvent être provoquées par la tuberculine
 - d. Leur diagnostic fait appel à des tests cutanés (prick-tests)

Q3/L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

A-1,9mg/50ml

B-3,8g/1000ml

C-3,8g/100ml

D-0,38g/l

Q4/Le globule blanc, est une cellule :

A- Nuclée

B-A noyau toujours polylobé

C- De taille supérieure à celle des érythrocytes

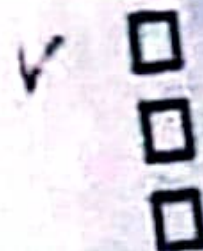
D-Ne contenant pas des granulations

36. Parmi ces anticoagulants, un seul ^{quel -} ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ? _{par}

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium *(voir)*
- C. Fluorure de sodium *bleu*
- D. L'héparinate de lithium *vert*
- E. Mélange de Wintrobe

37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :

- A. Un noyau à 3 lobes



41) L'orientation vers une étiologie bactérienne est évoquée devant un LCR présentant :

- a. Une hypoglycorachie
- b. Une protéinorachie normale
- c. Une hypochlorurorachie
- d. L'existence d'hématies

42) L'agent pathogène de l'amibiase est:

- a. Entamoeba coli
- b. Entamoeba dispar
- c. Entamoeba histolytica
- d. Entamoeba minima

43) Concernant l'identification des salmonelles :

- a. L'identification biochimique est suffisante pour différencier les salmonelles
- b. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes O somatiques
- c. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes H flagellaires
- d. La recherche de l'antigène capsulaire Vi peut être nécessaire à l'identification

44) Le dosage direct du sodium et du potassium dans les fluides biologiques, peut être réalisé par une Parmi les méthodes spectrométriques suivantes, laquelle?

- a. L'infra-rouge
- b. La spectrophotométrie moléculaire uv-visible
- c. L'émission atomique
- d. La spectrofluorimétrie en solution

45) Pour la recherche des coliformes dans l'eau par filtration :

- a. La membrane peut être déposée sur milieu DL
- b. La membrane peut être déposée sur milieu SB
- c. La membrane doit être mise sur milieu Tergitol 7 au TTC
- d. La membrane doit être mise sur milieu EMB

46) Chez un diabétique insulino-dépendant, l'hyperglycémie:

- a. Proviens en partie de l'augmentation de la gluconéogenèse hépatique
- b. Est la conséquence d'un défaut d'entrée de glucose dans les cellules musculaires
- c. Est due à une élévation du seuil rénal d'élimination du glucose
- d. Provoque une hyperhydratation du compartiment intra-cellulaire

47) Le contrôle de stabilité consiste à contrôler :

- a. L'emballage, la pression et le pH
- b. L'emballage, la pression interne, le pH et la modification de la microflore
- c. L'emballage, le pH et la modification de la microflore
- d. L'emballage, la pression et la modification de la microflore.

48) Un ictère à bilirubine libre :

- a. Peut-être dû à une hémolyse
- b. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- c. Est toujours d'origine acquise
- d. Nécessite l'injection de vitamine K1.

➤ L'hôte intermédiaire

L'agent pathogène envahit l'animal chez qui il termine son cycle biologique, cet hôte intermédiaire va être à l'origine de la contamination de l'homme.

H définitif: quand le germe se reproduit durablement chez l'hôte

H intermédiaire ou transitoire quand le germe ne fait que passer



Incidence des infections nosocomiales

Fiche technique

1- Définition

Une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation et si elle était absente à l'admission à l'hôpital. Ce critère est applicable à toute infection.

Lorsque la situation à l'admission n'est pas connue, un délai d'au moins 48 heures après l'admission (ou un délai supérieur à la période d'incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté pour distinguer une infection d'acquisition nosocomiale d'une infection communautaire.

2- Incidence des infections nosocomiales

Mesure le nombre de nouveaux cas d'IN par rapport au nombre de patients hospitalisés pendant une période donnée .

$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas d'IN pendant une période } T^*}{\text{Nombre de patients hospitalisés pendant la même période } T^*}$$

*T : durée de recueil préconisée trois mois (03 mois)

Les anémies macrocytaires

I- Définition

Une anémie macrocytaire se définit par une valeur inférieure aux normales du taux d'Hb circulante et par un volume globulaire moyen (VGM) élevé > 100 fl

II- Physiopathologie

Une macrocytose peut se rencontrer dans différentes situations pathologiques:

1) **Anémies très régénératives avec hyperréticulocytose**, les réticulocytes ayant un diamètre supérieur à celui des GR adultes.

2) **Au cours d'hépatopathies**, alcooliques en particulier, du fait d'une augmentation de la surface du GR par excès de lipides membranaires. La macrocytose est un très bon signe biologique d'imprégnation éthylique chronique.

➔ 3) **Lors d'anomalies de synthèse de l'ADN** en rapport avec des *carences en folate ou en vitamine B₁₂*. Le défaut de synthèse d'ADN se traduit au niveau de la moelle osseuse, par une diminution du nombre des mitoses érythroblastiques alors que le processus de maturation cytoplasmique (hémoglobiniisation) se poursuit normalement ⇒ macrocytose. On observe de ce fait un *asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique* qui conduit à une *érythropoïèse inefficace* avec avortement érythroblastique intramédullaire.

Les carences en folate sont les causes les plus fréquentes d'anémies macrocytaires:

- **Causes nutritionnelles ++**: alcoolisme chronique, grossesses multiples et répétées, vieillard dénutri, malnutrition.
- Malabsorption: pathologie du grêle
- **Origine iatrogène** (interférences médicamenteuses) ++: de nombreux médicaments interfèrent avec le métabolisme des folates: antibiotique, anti-épileptiques, antimitotiques.
- Hyperconsommation en raison d'une production cellulaire élevée: hémolyse chronique, cancers.

Les carences en vitamine B₁₂ sont moins fréquentes:

- Malabsorption d'origine gastrique: *gastrite atrophique de la maladie de Biermer* (Maladie auto-immune avec production d'auto-anticorps anti-Facteur intrinsèque de Castle et anti-cellules pariétales gastriques ⇒ défaut d'absorption de la B₁₂), chirurgie gastrique (gastrectomie)
- Pathologie du grêle
- Végétariens strictes



Q10/Un érythrocyte subit une plasmolyse, placé dans une solution à :

- A-9g/1000ml NaCl
- B->9g/1000ml NaCl
- C-<9g/1000ml NaCl
- D->45g/5lNacl

Q11/Le paludisme peut être contracté par :

- A-Piqure de moustiques
- B-Piqure d'anophèle
- C-Piqure de phlébotome
- D-Piqure de taon

Q12/L'hôte définitif tænia solium est :

- A-L'homme
- B-Le bœuf
- C-Le porc
- D-Le cheval

Q13/Parmi les champignons suivants, quels sont ceux qui résultent d'une infection exogène :

- A-Candida albicans
- B-Aspergillus fumigatus
- C-Microsporum canis
- D-Cryptococcus neoformans

Q14/L'identification d'une levure impliquée dans une pathologie humaine nécessite la réalisation de tout ces test sauf un. Lequel ?

- A-Examen microscopique
- B-Inoculation à l'animal
- C-Isolement en milieu Sabouraud
- D-Test de filamentation sur sérum

24. L'électrophorèse des protéines sériques sur gel d'agarose :

a.	Le prélèvement sanguin est fait sur tube hépariné	
b.	Le tampon de migration a un pH acide	
c.	Permet la séparation des protéines sériques en 6 fractions	

25. Parmi ces propositions concernant Echinococcus granulosus, une seule est fausse, laquelle ?

a.	C'est un cestode	
b.	Le ver adulte mesure quelques millimètres	
c.	L'hôte définitif est le chien	
d.	Ses œufs contiennent un embryon hexacanthé	
e.	L'homme se contamine par ingestion de viande	

Q7. Le diagnostic sérologique :

- ☐ A. Repose sur la recherche des antigènes dans le prélèvement
- ☐ B. Repose sur la recherche des anticorps dans le sérum
- ☒ C. Est utile pour le diagnostic de la brucellose
- ☐ D. Est utile pour le diagnostic de la syphilis

Q8. Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :

- ☐ A. Enrichissement des souches
- ☒ B. Identification des souches
- ☐ C. Conservation des souches
- ☐ D. N'est pas utile en matière de microbiologie médicale

Q9. La maladie COVID-19 est due :

- ☐ A. Au virus SARS-Cov-2
- ☒ B. A un parasite
- ☐ C. A une bactérie
- ☐ D. A un herpesvirus

Q10. En bactériologie l'examen macroscopique :

- ☒ A. Permet de noter la consistance de selles
- ☐ B. Permet d'apprécier l'aspect du LCR
- ☐ C. Est suffisant pour identification bactérienne
- ☐ D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une méningite

Q11. Les plaquettes :

- ☒ A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes
- ☐ B. Participent à l'hémostase primaire
- ☐ C. Leur taux normal est entre 150 et 400 G/L
- ☐ D. S'ils sont plus bas que la normal on parle de thrombopénie

Q12. En transfusion , le plus sécurisant pour un receveur est de recevoir le san

- ☒ A. Groupe AB rhésus négatif
- ☐ B. Groupe O rhésus positif
- ☐ C. Même groupe que le sien
- ☐ D. Groupe O rhésus négatif

c.	Les ions Mg^{++} interfèrent avec son dosage	
----	--	--

20. Le dosage de la glycémie :

a.	Les techniques enzymatiques sont les techniques utilisées par les Laboratoires d'analyses médicales	
b.	Le prélèvement doit être fait de préférence sur tube fluorure de Na	
c.	Le prélèvement sur tube sec doit être centrifugé après 1h	
d.	Les ions Mg^{++} interfèrent avec son dosage	

21. Parmi les propositions suivantes concernant la syphilis, quelle est celle qui est exacte ?

a.	Elle est due à une bactérie immobile	
b.	Son diagnostic peut être effectué après culture du germe en milieux riches	
c.	La contamination peut être liée à la piqûre d'un insecte vecteur	
d.	C'est une maladie strictement humaine	
e.	La transmission de l'agent infectieux se fait essentiellement par transfusion sanguine	

22. Un patient présente le bilan lipidique suivant : Cholestérol total: 7,5 mmol/L Triglycérides: 2,2 mmol/L Cholestérol HDL: 1,0 mmol/L Donner la valeur du Cholestérol LDL (selon la formule de Friedewald) :

a.	6,0 mmol/L	
b.	2,8 mmol/L	
c.	3,5 mmol/L	
d.	5,5 mmol/L	
e.	4,4 mmol/L	

23. Le contrôle de la qualité « CQ » :

a.	Permet la validation analytique des résultats	
b.	Permet la vérification de la maîtrise du processus analytique	
c.	Il existe un type de CQ	

21) La bilirubine plasmatique, à l'état normal :

- a. Proviens essentiellement du catabolisme de l'hème dans le système réticuloendothélial ☐
- b. Est très soluble en milieu aqueux ☐
- c. Se conjugue dans le foie avec deux molécules d'acide glycuronique ☐
- d. Est excrétée telle quelle dans les urines ☐

22) On utilise comme diluant pour l'numération manuelle des leucocytes dans le sang par hématimètre :

- a. Bleu acétique ☐
- b. Liquide de Lazarus ☒
- c. Liquide de Hayem ☐
- d. Solution de Turk ☐

23) La valeur usuelle des thrombocytes est :

- a. 150000 à 350000 Plaquettes/mm³ ☒
- b. 350000 à 550000 plaquettes / mm³ ☐
- c. 400000 à 450000 plaquettes / mm³ ☐
- d. 500000 à 600000 plaquettes / mm³ ☐

24) Le volume globulaire moyen est donné par la formule suivante:

- a. Hématocrite/hémoglobine ☐
- b. Hématocrite /nombre des globules rouges ☒
- c. Hémoglobine/hématocrite ☐
- d. Nombre d'hématie/hématocrite ☐

25) L'hypochromie est :

- a. Inégalité de forme ☐
- b. Inégalité de taille ☐
- c. Hématies de forme elliptique ☐
- d. Hématies peu colorées ☒

26) la phase cellulaire du sang est constituée exclusivement des cellules sanguines:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

27) le plasma a la même composition que le sérum de point de vue biochimique

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

28) certains sels minéraux ou organiques peuvent être trouvés à l'état cristallisé dans l'urine:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒



CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES IDE 2^{ème} GRADE
SPECIALITE : Laboratoire
SESSION DU 07/08/2016 (DUREE 3 H)

EPREUVE DE SPECIALITE : 12 pts

1/ Donnez la définition des mots suivants :

- Coagulation sanguine (0,5pt)
- Trou anionique (0,5pt)
- Hôte définitive (0,5pt)
- Virulence (0,5pt)

2/ Décrire la technique de la coloration de gram et expliquer la différence entre une bactérie gram positif et une bactérie gram négatif (2pts)

3/ La molécule du glucose représente une source d'énergie, comment la dose-t-on ? (1pt)

4/ Quels sont les techniques utilisées pour le diagnostic sérologique des virus ? (2pts)

5/ Comment met-on en évidence une meliturie ? Dans quels cas pathologiques ? (2pts)

6/ Le bilan d'un patient révèle une anémie. Le médecin veut connaître l'origine de cette anémie et vous demande u taux de réticulocytes.

- Qu'est-ce qu'un réticulocyte ? (1pt)
- Comment peut-on les compter ? (expliquer la technique) (1pt)
- Quel est ici l'intérêt du taux de réticulocytes ? (1pt)



Q30/En pathologie tumorale l'étude immunohistochimique :

- A-Permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes
- B-Est toujours effectuée sur la tumeur primitive
- C-Permet l'identification d'antigéniques cellulaires tumoraux
- D-Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur

Q31/Parmi les infections suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) transmises(s) par voie orale ?

- A-Bilharziose à Schistosoma mansoni
- B-Amibiase
- C-Giardiose
- D-Fasciolose à Fasciola hepatica

Q32/Quel(s) élément(s) ne peut (peuvent) pas être dosé(s) par photomètre à flamme ?

- A-Potassium
- B-Sodium
- C-Aluminium
- D-Lithium

Q33/Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la(les) protéine(s) de la coagulation dont le déficit peut être responsable d'un risque hémorragique ?

- A-Le facteur XII
- B-Le fibrinogène
- C-L'antithrombine III
- D-Le facteur VIII

20) La bilirubine plasmatique, à l'état normal :

- a. Proviennent essentiellement du catabolisme de l'hème dans le système réticuloendothélial ☐
- b. Est très soluble en milieu aqueux ☐
- c. Se conjugue dans le foie avec deux molécules d'acide glycuronique ☐
- d. Est excrétée telle quelle dans les urines ☐

21) On utilise comme diluant pour l'numération manuelle des leucocytes dans le sang par hématimètre :

- a. Bleu acétique ☐
- b. Liquide de Lazarus ☐
- c. Liquide de Hayem ☐
- d. Solution de Turk ☐

22) La valeur usuelle des thrombocytes est :

- a. 150000 à 350000 Plaquettes/mm³ ☐
- b. 350000 à 550000 plaquettes / mm³ ☐
- c. 400000 à 450000 plaquettes / mm³ ☐
- d. 500000 à 600000 plaquettes / mm³ ☐

23) Le volume globulaire moyen est donné par la formule suivante:

- a. Hématocrite/hémoglobine ☐
- b. Hématocrite /nombre des globules rouges ☒
- c. Hémoglobine/hématocrite ☐
- d. Nombre d'hématie/hématocrite ☐

24) L'hypochromie est :

- a. Inégalité de forme ☐
- b. Inégalité de taille ☐
- c. Hématies de forme elliptique ☐
- d. Hématies peu colorées ☒

25) la phase cellulaire du sang est constituée exclusivement des cellules sanguines:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☐

26) le plasma a la même composition que le sérum de point de vue biochimique

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☐

27) certains sels minéraux ou organiques peuvent être trouvés à l'état cristallisé dans l'urine:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☐

Q14. L'coup d'embargo :

- ☐ A. Précède la coupe
- ☐ B. Se fait après la coupe
- ☐ C. Se fait après la coelocision
- ☐ D. Se fait après l'inclusion

Q15. La technique d'immunofluorescence :

- ☐ A. Nécessite Les témoins internes et externes
- ☐ B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- ☐ C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- ☐ D. Ne nécessite pas de témoins

Q16. La technique d'immunofluorescence nécessite :

- ☐ A. Une biopsie fraîche
- ☐ B. Une biopsie fixée
- ☐ C. Deux types de biopsies fraîche et livide
- ☐ D. Un liquide

Q17. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- ☐ A. l'acide nitrique
- ☐ B. l'acide acétique glacial
- ☐ C. le Formol
- ☐ D. le liquide de Michel

Q18. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- ☐ A. Cytologique
- ☐ B. Histologique
- ☐ C. réalisé par technique conventionnelle
- ☐ D. réalisé par technique en milieu liquide

Q22) Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes? Les IgG :

- A) Traversent la barrière placentaire
- B) Sont les plus fréquentes dans le sérum
- C) se lient à l'antigène par leur fragment FAB
- D) ont un faible pouvoir agglutinant

Q23) A l'état frais la forme végétative de Giardia intestinale se caractérise par :

- A) Un mouvement en chute de feuilles
- B) Un mouvement circulaire en toupie
- C) Une forme en cerf-volant
- D) Une forme amiboïde

Q24) La forme infestante de l'amibiase intestinale est :

- A) Le kyste mûr à 4 noyaux
- B) Forme prékystique à 2 noyaux
- C) Forme histolytica hématophage
- D) Forme minuta

Q25) Les nématodes se caractérisent par :

- A) La forme des adultes qui sont des vers ronds à corps cylindriques
- B) La présence d'une hyper éosinophilie sanguine
- C) La présence dans les selles de cristaux de Charcot Leyden
- D) Des adultes hermaphrodites

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinel
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24-*Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25-*Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18- Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinet
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24- *Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25- *Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

Q1. La toxoplasmose est une maladie parasitaire grave surtout chez :

- A. L'enfant
- B. La femme enceinte non immunisée
- C. Le nourisson
- D. Le sujet immuno déprimé

Q2. Le streptocoque du groupe B :

- A. Se caractérise par une hémolyse bêta
- B. Est un cocci gram négatif
- C. Doit être recherché chez la femme enceinte en troisième trimestre de grossesse
- D. Peut être responsable de la méningite néonatale

Q3. La culture des bactéries exigeantes nécessite :

- A. Gélose ordinaire
- B. Gélose chocolat
- C. Gélose au sang
- D. Gélose sélective

Q4. La forme végétative du trichomonas vaginalis :

- A. Parasite spécifiquement l'homme
- B. Parasite les animaux aussi
- C. Ne peut pas être visualisé par microscopie optique
- D. Est responsable de l'infection

Q5. La culture bactérienne est impossible pour :

- A. Yersinia pestis
- B. Treponema pallidum
- C. Proteus mirabilis
- D. Helicobacter pylori

Q6. L'œuf d'enterobius vermicularis :

- A. Possède une coque rugueuse
- B. N'est pas coloré
- C. Serait responsable d'auto infection
- D. Possède une double coque

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2^{ème} GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2018
DUREE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s) concernant le temps de thrombine.

- ☐ A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie commune de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinoformation.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- ☐ D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'antithrombine est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s) :

- ☐ A. Du facteur II (prothrombine).
- ☐ B. Du facteur II activé (thrombine).
- ☐ C. Du facteur V activé.
- ☐ D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant: Hémoglobine 8 g/dl ; VGM 63 fl. ; TCMH 23 pg ; Réticulocytes 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- ☐ A. Anémie mégaloblastique.
- ☐ B. Anémie hémolytique.
- ☒ C. Anémie ferriprive.
- ☐ D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- ☒ A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- ☒ B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- ☒ C. L'haptoglobine est souvent élevée.
- ☒ D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☒ A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- ☒ B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- ☒ C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- ☒ D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- ☒ A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- ☒ B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- ☒ C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- ☒ D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- ☐ A. Déficit en facteur V.
- ☐ B. Déficit en fibrinogène.
- ☒ C. Déficit en facteur IX.
- ☒ D. Déficit en facteur VIII.

Q28. Quelle est la coloration standard utilisée en anatomie pathologique :

- ☒ A. Giemsa
- ☐ B. HES : hématoxyline éosine safran
- ☐ C. Trichrome de Masson
- ☐ D. Perl's

Q29. Les colorations utilisées en cytologie :

- ☒ A. Papanicolaou
- ☐ B. MGG
- ☐ C. Rouge Congo
- ☐ D. HES

Q30. Le fixateur le plus utilisé :

- ☒ A. Le formol à 50%
- ☐ B. Le formol à 10%
- ☐ C. Le formol à 40%
- ☐ D. Le formol à 5%

Q31. La fixation des biopsies nécessite :

- ☒ A. 4-6 heures
- ☐ B. 24-48 h
- ☐ C. Moins de 2 h
- ☐ D. 12 h

Q32. La fixation des tissus est influencé par :

- ☒ A. Le volume du fixateur
- ☐ B. La taille du prélèvement
- ☐ C. Le PH du fixateur
- ☐ D. La température

Q33. La coupe des prélèvements se fait :

- ☒ A. Entre 3-5 microns
- ☐ B. Entre 5-10 microns
- ☐ C. Entre 10-20 microns



Q5/Dans l'ARN, la thymine est remplacée par :

- A-L'adénine
- B-L'uracile
- C-La cytosine
- D-La guanine

Q6/Les plus volumineux leucocytes sont :

- A-Les polynucléaires basophiles
- B-Les polynucléaires éosinophiles
- C-Les lymphocytes murs
- D-Les monocytes

Q7/Le microscope photonique est :

- A-Synonyme de microscope optique
- B-Permet d'observer les virus
- C-Nécessite de la lumière pour toute observation
- D-Permet d'observer la structure des mitochondries

Q8/Les polynucléaires éosinophiles présentent le plus souvent :

- A-Un noyau à 3 lobes
- B- Un noyau rond compact
- C-Un noyau à 2 lobes
- D-Un noyau en trèfle

Q9/Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui indiquent une anomalie de la taille des hématies :

- A-Poikilocytose
- B-Microcytose
- C-Anisocytose
- D-Ovalocytose

Q26) *Trichomonas vaginalis*:

- A) Est un parasite strictement humain
- B) Est uniquement sous forme végétative
- C) Responsable d'infections sexuellement transmissible
- D) On le retrouve sous forme végétative et kystiques

Q27) L'œuf d'*Enterobius vermicularis*:

- A) Possède une face plane et une bombée
- B) Est embryonné à la ponte
- C) possède une coque double
- D) Est non embryonné

Q28) Parmi les propositions suivantes concernant *Listeria monocytogenes* lesquelles sont exactes:

- A) Bacille à gram positif anaérobie Stricte
- B) Catalase + oxydase -
- C) Hydrolyse l'esculine
- D) Non capsulé et non sporulé

Q29) Parmi les bactéries suivantes laquelle est exigeante?

- A) *Neisseria meningitidis*
- B) *Proteus mirabilis*
- C) *Escherichia coli*
- D) *klebsiella pneumoniae*

Q26-Au cours d'une toxi-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. *Staphylococcus aureus*
- B. *Shigella*
- C. *Clostridium*
- D. *Listeria monocytogenes*

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot

Q30-Une retratranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile

Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, lesquelles sont exactes ?

- A) La toxoplasmose congénitale est dû au passage de la forme tachyzoïte
- B) La contamination maternelle est dû à l'ingestion de kystes ou oocystes
- C) La toxoplasmose acquise est une maladie bénigne chez l'immunodéprimé
- D) Est une maladie à déclaration obligatoire

Q35) Escherichia coli entéropathogène :

- A) Est responsable de gastro entérites infantiles
- B) Cause des diarrhées évoluant en colite hémorragique
- C) Est responsable d'un syndrome dysentérique
- D) Est non pathogène

Q36) Le Téniasis à ténia saginata est

- A) Cosmopolite
- B) Diagnostiqué par le scotch test anal
- C) Présente le risque de cysticercose
- D) Une maladie généralement bénigne

Q37) Parmi les propositions suivantes concernant le cholestérol lesquelles sont exactes :

- A) Le cholestérol est précurseur des hormones stéroïdes
- B) Entre dans la composition des membranes cellulaires
- C) Est une molécule hydrophile soluble dans l'eau
- D) Le cholestérol est précurseur des acides biliaires

Q38) Un accident hémolytique aigu se caractérise par :

- A) Une anémie hypochrome microcytaire
- B) Une anémie normochrome normocytaire
- C) Une diminution de la LDH
- D) Une augmentation de la LDH

Q39) Le diagnostic biologique de la thalassémie se base sur :

- A) L'électrophorèse de l'hémoglobine
- B) L'hémogramme
- C) La vitesse de sédimentation
- D) Le dosage de la bilirubine non conjuguée

Q40) Une augmentation des phosphatases alcalines est observée au cours du :

- A) Rachitisme
- B) Cholestase
- C) Insuffisance rénale
- D) hyperparathyroïdie

33. La bilirubine est un produit de transformation

- A. Des acides biliaires
- B. De l'hème
- C. De l'hémoglobine
- D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine - réductase
- E. De la bilirubine conjuguée sous l'effet des B. Glucuronidases

☐
☐
☐
☐
☐

34. La créatinine est un produit de transformation

- A. De la créatine au niveau du muscle ✓
- B. De la créatine phosphate ✓
- C. De la créatinine phosphokinase
- D. Par déshydratation de la créatine ✓
- E. De l'acide guanidoacétique

☐
☐
☐
☐
☐

35. Parmi les lipides simples on trouve :

- A. Les monoglycérides ✓
- B. Les diglycérides
- C. Les triglycérides
- D. Les phospholipides
- E. Le cholestérol

☐
☐
☐
☐
☐

36. Parmi ces anticoagulants, un seul ^{que} ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium (mir)
- C. Fluorure de sodium ^{bleu}
- D. L'héparinate de lithium ^{vert}
- E. Mélange de Wintrobe

☐
☐
☐
☐
☐

37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :

- A. Un noyau à 3 lobes
- B. Un noyau en trèfle ✓
- C. Un noyau à 2 lobes
- D. Une masse nucléaire sphérique

☐
☐
☐
☐

38. L'hémostase primaire est explorée par :

- A. Le temps de Quick - ^{TP 30 sec}
- B. Le temps de saignement
- C. La numération des plaquettes ✓
- D. Le temps de coagulation ✓
- E. L'étude de l'agrégation plaquettaire ✓

☐
☒
☒
☐
☐

Q30) La coloration utilisée pour la numération des réticulocytes est:

- A) Coloration au bleu de méthylène
- B) Coloration au bleu de Crésyl brillant
- C) Coloration au MGG
- D) Coloration Giemsa rapide

Q31) Le virus de la rubéole:

- A) Est un virus strictement humain
- B) A un large réservoir animal
- C) Le virus ne passe le placenta qu'en cas de virémie maternelle qui n'existe que lors d'une primo infection
- D) Le risque de transmission fœtal est indépendant de l'âge gestationnel

Q32) Parmi les propositions suivantes concernant l'hydatidose laquelle n'est pas exacte:

- A) C'est une cestodose larvaire chez l'homme
- B) La forme adulte du parasite responsable ne comporte que 3 anneaux
- C) L'hôte définitif est l'homme
- D) C'est une zoonose cosmopolite

Q33) La leishmaniose se caractérise par:

- A) Une transmission vectorielle
- B) C'est une maladie strictement humaine
- C) La maladie comporte 3 formes viscérale cutanée et cutanéomuqueuse
- D) Est une maladie du système réticulo-histiocytaire

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقني الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعدل : 3

التخصص : تقني في المختبر

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou à case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1- Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protéides
- D. Les polysaccharides.

Q2- Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3- L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5- Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

Q34. L'étape d'enrobage :

- A. Précède la coupe
- /B. Se fait après la coupe
- C. Se fait après la coloration
- /D. Se fait après l'inclusion

Q35. La technique d'Immunohistochimie :

- A. Nécessite Des témoins internes et externes
- B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- /D. Ne nécessite pas de témoins

Q36. La technique d'Immunofluorescence nécessite :

- A. Une biopsie fraîche
- B. Une biopsie fixée
- C. Deux types de biopsies fraîche et fixée
- /D. Un liquide

Q37. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- A. l'acide nitrique
- B. l'acide acétique glacial
- /C. le Formol
- D. le liquide de Michel

Q38. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- /A. Cytologique
- B. Histologique
- C. réalisé par technique conventionnelle
- D. réalisé par technique en milieu liquide

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2^{ème} GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2016
DUREE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s) au(s) écart(s) le(s) de thrombine.

- ☐ A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie continue de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinogenèse.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- ☐ D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s).
L'acétanilide est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur (s) suivant (s) :

- ☐ A. Du facteur II (prothrombine).
- ☐ B. Du facteur II activé (thrombine).
- ☐ C. Du facteur V activé.
- ☐ D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant : Hémoglobine 8 g/dl, VGM 68 fl., TCMH 23 pg, Réticulocytes 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- ☐ A. Anémie mégalo-blastique.
- ☐ B. Anémie hémolytique.
- ☒ C. Anémie ferriprive.
- ☐ D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- ☐ A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- ☐ B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- ☐ C. L'haptoglobine est souvent élevée.
- ☐ D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- ☐ A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- ☐ B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- ☐ C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- ☐ D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- ☐ A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- ☐ B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- ☐ C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- ☐ D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- ☐ A. Déficit en facteur V.
- ☐ B. Déficit en fibrinogène.
- ☐ C. Déficit en facteur IX.
- ☐ D. Déficit en facteur VIII.



20/Le Kérion est :

- A- Une teigne microscopique
- B- Une teigne à grande plaque
- C- Une teigne inflammatoire
- D- Une sycosis trichophytique

Q21/ La forme infestante de l'amibiase :

- A- Est la forme hématophage
- B- Est la forme kystique à 2 noyaux
- C- Est la forme kystique à 4 noyaux
- D- Est la forme minuta

Q22/ La toxoplasmose est une maladie :

- A- Cosmopolite
- B- Contagieuse
- C- Due à un protozoaire rhizopode
- D- Donnant un syndrome mononuclosique

Q23/ Le taeniasis à Taenia solium se contracte :

- A- Par ingestion de viande de porc
- B- Par ingestion de viande de mouton
- C- Par contact avec les anneaux d'un sujet parasité
- D- Par ingestion de légumes souillés par les embryophores

Q24/ Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomiase ?

- A- L'examen d'un frottis sanguin
- B- La recherche d'œufs dans les selles
- C- La biopsie rectale
- D- L'examen d'un culot urinaire

15-La recherche de l'indole se fait sur un milieu contenant :

- a- Le réactif de Kovacs
- b- La tyrosine
- ☒ c- Le tryptophane
- d- L'alpha-naphthol
- e- La phénylalanine

16-Vous réalisez une bandelette urinaire (B.U) devant :

- ☒ a) Une HTA
- ☒ b) Des œdèmes
- c) Une douleur lombaire latéralisée
- ☒ d) Une hypo protidémie

17-La bandelette urinaire permet de dépister :

- ☒ a) Un syndrome néphrotique
- b) Un syndrome néphrétique
- c) Une protéinurie de Bence Jones
- ☒ d) Une tubulopathie

18-Une protéinurie est dite physiologique si inférieure à :

- ☒ a) 100 mg/l
- b) 150mg/l
- c) 200mg/l
- d) 300mg/l

19-Une bandelette urinaire avec +++ de protéinurie évoque :

- ☒ a) Une protéinurie glomérulaire
- b) Une protéinurie de Bence-Jones
- ☒ c) Un syndrome néphrotique
- d) Une amylose rénale

20-La protéinurie à la bandelette

- ☒ a) varie en fonction de la concentration des urines
- b) est un examen sensible
- ☒ c) doit faire réaliser une protéinurie des 24 h si positive
- d) nécessite une solide expérience médicale

21-La micro albuminurie :

- a) Est une excrétion urinaire d'albumine entre 30 et 300 mg/l
- ☒ b) Traduit la présence d'une néphropathie diabétique débutante
- c) Se recherche si la Protéinurie est à ++ à la BU
- d) se dépiste à la BU

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Session du 12 Février 2011

Section : **TECHNICIEN D'E LABORATOIRE**

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1- Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraerythrocytaire sont :

- a- Thalassémie
- b- Anémie mégaloblastique
- c- post splénectomie
- d- anémie toxique
- ☒ e- Anémie hémolytique

2- L'hémoglobine S est trouvée dans les anomalies de GR suivantes :

- a- Dacryocyte
- b- sphérocytes
- ☒ c- Drépanocyte
- d- Acanthocyte

3- Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a- Interaction médicamenteuse
- ☒ b- Carence en VIT B12
- ☒ c- Carence en acide folique
- d- Anomalie de synthèse d'ADN

4- Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b- Syndromes thalassémiques
- ☒ c- Carence chronique en fer
- d- Défaut de synthèse d'HB

5) Les Parasitoses dont les quelles les parasites pénètrent par voie transcutanée :

Amibiase	
Ascaridiose	✓
Bilharziose	✓
Anguillulose	

6) L'ingestion de viande Insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

Ascaridiose.	
Téniasis.	✓
Bothriocéphalose.	
Anguillulose	

7) La piqure d'anophèle peut transmettre :

Le paludisme	✓
La filariose lymphatique	?
Les trypanosomias	
La leishmaniose	

8) Quelles sont les parasitoses qui ont besoin d'un hôte Inter-médiaire :

Amibiase	
Paludisme	✓
Taeniasis	✓
La bilharziose	✓

9) La forme plasmodiale infectée à l'homme par l'anophèle est :

Le sporozoïte	
Le schizonte	✓
Le mérozoïte	
Le gamétocyte	

d.	Sont les précurseurs anucloés des hématies	
e.	Aucune de ces propositions	

15. Parmi les examens biologiques suivants, quels sont ceux utilisés pour la recherche des syndromes néphrotiques :

a.	Albumine sérique	
b.	Créatinine	
c.	La protéine urinaire	
d.	G6PD	
e.	ECBU	

16. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous paraissent justes au sujet du dosage de la Natrémie :

a.	Se fait exclusivement sur tube sec	
b.	Fait appel à des techniques colorimétriques	
c.	Est très influencé par l'hémolyse	
d.	Fait partie du bilan électrolytique	
e.	Renseigne sur l'état d'hydratation du secteur intracellulaire	

17. Quelles propositions parmi les suivantes vous paraissent exactes à propos du paramètre biologique l'urée :

a.	Est un paramètre qui reflète l'état de la fonction rénale	
b.	Son dosage fait appel à la réaction de jaffe	
c.	Se fait sur sang total	
d.	Sa valeur normale varie uniquement en fonction de l'âge	
e.	C'est la forme principale d'élimination des déchets azotés	

18. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous paraissent justes au sujet de la microalbumine :

a.	On parle de microalbuminurie lorsque l'excrétion urinaire d'albumine est comprise entre 30 et 300 mg/24 heures	
b.	Se fait exclusivement sur la diurèse de 24 h	
c.	Le dosage est réalisé par la méthode de Biuret	
d.	L'augmentation de la microalbumine dans la population générale est un facteur de risque cardiovasculaire	
e.	Une augmentation de la microalbumine dans le diabète permet de mettre en évidence une néphropathie	

19. Le dosage du calcium dans le sang

a.	Nécessite un prélèvement sanguin sur tube EDTA	
b.	Nécessite un prélèvement sanguin sur tube sec	

Q18. La PCR (*Polymerase Chain Reaction*) ou réaction de polymérisation en c

- ☒ A) Est une technique de séparation
- ☐ B) Est une technique d'amplification enzymatique
- ☐ C) Se décompose en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation
- ☐ D) Parmi ses applications : le diagnostic des maladies génétiques

Q19. Le plasma :

- ☒ A) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec
- ☐ B) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagular
- ☐ C) Diffère du sérum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coaguli
- ☐ D) Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques

Q20. L'aspect du sérum est :

- ☒ A) Limpide chez les patients sains
- ☐ B) Limpide chez les patients icériques
- ☐ C) Opalescent dans les hypertriglycéridémies
- ☐ D) Vert dans les hypertriglycéridémies.

Q21. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer

- ☒ A) La natrémie : 135-145 mmol/l
- ☐ B) La natriurie : 135-145 mmol/l
- ☐ C) La kaliémie : 7-10 mmol/l
- ☐ D) La kaliurie : 100- 300 mmol/l

Q22. Devant une Kaliémie à 7,1 mmol/L réalisée lors d'un bilan sanguin
médecine de travail, chez un jeune de 35 ans : que ferez-vous en p

- ☒ A) Convoquer le patient en urgence
- ☐ B) Validation technique immédiate
- ☐ C) Passer une calibration de potassium
- ☐ D) Vérifier l'aspect du sérum à la recherche d'une hémolyse

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Séssion du 12 Février 2011

Section : TECHNICIEN DE LABORATOIRE

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1-Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraerythrocytaire sont :

- a-Thalassémie
- b-Anémie mégaloblastique
- c-post splénectomie
- d-anémie toxique
- ☒ e-Anémie hémolytique

2-L'hémoglobine S est trouvé dans les anomalies de GR suivantes :

- a-Dacryocyte
- b-sphérocytes
- ☒ c-Drépanocyte
- d-Acanthocyte

3-Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a-Interaction médicamenteuse
- ☒ b-Carence en VIT B12
- ☒ c-Carence en acide folique
- d-Anomalie de synthèse d'ADN

4-Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b-Syndromes thalassémiques
- ☒ c-Carence chronique en fer
- d-Défaut de synthèse d'HB

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18- Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinet
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24- *Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25- *Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

8- Quel est le pourcentage d'eau dans le secteur intracellulaire ?

- a. 15%
- b. 40%
- c. 65%
- d. 80%

9- La teneur en ions Na^+ se nomme :

- a. Kaliémie
- b. Natriémie
- c. Urémie
- d. Natrémie

✓ 10-Lequel de ces noms ne fait pas référence à des glucides ?

- a. Les oses
- b. Les holosides
- c. Les acides nucléiques
- d. Les pentoses

11-Un carbone asymétrique est porteur de :

- a. 2 groupements identiques
- b. 4 groupements identiques
- c. 4 groupements différents
- d. 2 groupements identiques et 2 groupements différents

12-Le glucose naturel est :

- a. Dextrogyre
- b. Lévoxyre
- c. Dextrogyre et lévoxyre
- d. N'est pas optiquement actif

13-Laquelle de ces méthodes permet de retirer toute l'eau d'un échantillon en utilisant le phénomène de sublimation ?

- a. L'incinération
- b. La lyophilisation
- c. La déshydratation
- d. La centrifugation

✓ 14-Quelles fonctions comportent les acides aminés ?

- a. Cétone et amine
- b. Amine et acide carboxylique
- c. Cétone et carboxylique
- d. Aldéhyde et carboxylique

✓ 15-La bilirubine est :

- a. Un produit azoté protéique
- b. Un produit non azoté protéique
- c. Un produit non azoté non protéique
- d. Un produit azoté non protéique

16-Une hyperlymphocytose chez un adulte est définie par des lymphocytes sanguins supérieurs à :

- a. 7,5 G/L (7500/mm³)
- b. 70%
- c. 50%
- d. 15 G/L (15000/mm³)

Q7. Le diagnostic sérologique :

- A. Repose sur la recherche des antigènes dans le prélèvement
- B. Repose sur la recherche des anticorps dans le sérum
- C. Est utile pour le diagnostic de la brucellose
- D. Est utile pour le diagnostic de la syphilis

Q8. Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :

- A. Enrichissement des souches
- B. Identification des souches
- C. Conservation des souches
- D. N'est pas utile en matière de microbiologie médicale

Q9. La maladie COVID-19 est due :

- A. Au virus SARS-Cov-2
- B. A un parasite
- C. A une bactérie
- D. A un herpesvirus

Q10. En bactériologie l'examen macroscopique :

- A. Permet de noter la consistance de selles
- B. Permet d'apprécier l'aspect du LCR
- C. Est suffisant pour identification bactérienne
- D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une méningite

Q11. Les plaquettes :

- A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes
- B. Participent à l'hémostase primaire
- C. Leur taux normal est entre 150 et 400G/L
- D. S'ils sont plus bas que la normal on parle de thrombopénie

Q12. En transfusion , le plus sécurisant pour un receveur est de recevoir le sang de :

- A. Groupe AB rhésus négatif
- B. Groupe O rhésus positif
- C. Même groupe que le sien
- D. Groupe O rhésus négatif

A	Filtration	
B	NPP	
C	Dénombrement après dilution	
D	Étalement sur boîte	

5. Les plaquettes :

A	Proviennent de la fragmentation des mégacaryocytes	
B	Ont une durée de vie de 24h	
C	Ne contiennent pas dans leurs granules des facteurs, de coagulation	
D	Sont des cellules nucléées	

6. Afin de mieux préciser le mécanisme d'une anémie le premier paramètre de l'hémogramme à considérer est :

A	L'hématocrite	
B	Le taux d'hémoglobine	
C	Le VGM	
D	Le nombre d'hématies	

7. La bilirubine est :

A	Un produit azoté protéique	
B	Un produit non azoté protéique	
C	Un produit non azoté non protéique	
D	Un produit azoté non protéique	

8. Quel est l'hôte définitif de *Tenia solium* :

A	Le porc	
B	Les bovins	
C	L'homme	
D	Le chien	

9. L'une de ces analyses ne fait pas partie de l'hémogramme : laquelle ?

A	Hémoglobine totale	
---	--------------------	--

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poudrier
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24-Listeria monocytogènes peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25-Pseudomonas aeruginosa est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.



2^{ème} Epreuve :

Cochez-la ou les réponses justes :

Q1/ Pour obtenir le plasma sanguin il faut d'abord :

- A-Laisser le sang coaguler
- B-Recueillir le sang sur une substance anticoagulante
- C-Prélever le sang au bout du doigt
- D-Laisser sédimenter le sang total

Q2/Le passage de l'ARN aux protéines est appelé :

- A-La méthylation
- B-La transcription
- C-La traduction
- D-L'acétylation

Q3/L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

- A-1,9mg/50ml
- B-3,8g/1000ml
- C-3,8g/100ml
- D-0,38g/l

Q4/Le globule blanc, est une cellule :

- A- Nuclée
- B-A noyau toujours polylobé
- C- De taille supérieure à celle des érythrocytes
- D-Ne contenant pas des granulations

- ✓ 33-La fermentation alcoolique peut être réalisée par :
- a. Des bactéries
 - b. Des protozoaires
 - ✓ c. Des levures
 - d. Des helminthes
- ✓ 34-Un composé qui empêche le développement des champignons est :
- a. Bactéricide
 - b. Bactériostatique
 - ✓ c. Fongistatique
 - d. Aucune réponse juste
- 35-Dans un barème de stérilisation, la valeur D correspond :
- a. au temps nécessaire à une température donnée pour tuer une population de spores ou de cellules
 - ✓ b. à l'accroissement de température nécessaire pour réduire le temps de réduction décimal à 1/10ème de sa valeur
 - c. au temps requis pour tuer 90% d'une population
 - d. au temps requis pour tuer 50% d'une population
- 36-Lors de la préparation du milieu de culture Hugh et Lefson, on utilise deux techniques de stérilisation, lesquelles ?
- a. La filtration
 - b. Les UV
 - ✓ c. L'autoclave
 - ✓ d. Le bain marie
- ✓ 37-Lors d'une analyse d'eau, la recherche de la flore mésophile aérobie totale se fait par :
- ✓ a. Filtration
 - b. NPP
 - c. Dénombrement après dilution
 - d. Etallement sur boîte
- ✓ 38-les relations entre E Coli et l'homme correspondent à du :
- a. Mutualisme
 - b. Parasitisme
 - ✓ c. Commensalisme
 - d. Saprophytisme
- ✓ 39 - Le temps de céphaline activé permet d'explorer:
- a. La fibrinolyse
 - b. L'hémostase primaire
 - c. La voie exogène de la coagulation
 - ✓ d. La voie endogène de la coagulation
- ✓ 40- Dans un ionogramme normal, la colonne des cations et la colonne des anions doivent s'équilibrer. Choisissez, parmi les suivants, la valeur normale approximative :
- ✓ a. 310 mEq
 - b. 250 mEq
 - c. 180 mEq
 - d. 200 mEq

✓ 58) Le fer:

- a. Est absorbé sous forme ferreuse ou sous forme d'hème
- b. Est absorbé en fonction des besoins
- c. Est absorbé par simple diffusion
- d. Se fixe sur la transferrine du plasma.

✓ 59) Le staphylocoque donne sur milieu BP :

- a. Des colonies noires avec auréole claire
- b. Des colonies vertes olive avec auréole
- c. Des colonies noires avec auréole violette
- d. Des colonies à auréole claire avec centre noire.

✓ 60) Lors d'une coproculture les salmonelles sont isolées:

- a. Grâce à leur aspect sur milieu d'isolement
- b. Grâce à leur caractère biochimique lactose positif
- c. Grâce à l'aspect macroscopique des selles
- d. Grâce à des renseignements cliniques évocateurs.

41) L'orientation vers une étiologie bactérienne est évoquée devant un LCR présentant :

- a. Une hypoglycorachie
- b. Une protéinorachie normale
- c. Une hypochlorurorachie
- d. L'existence d'hématies

42) L'agent pathogène de l'amibiase est:

- a. Entamoeba coli
- b. Entamoeba dispar
- c. Entamoeba histolytica
- d. Entamoeba minuta

43) Concernant l'identification des salmonelles :

- a. L'identification biochimique est suffisante pour différencier les salmonelles
- b. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes O somatiques
- c. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes H flagellaires
- d. La recherche de l'antigène capsulaire Vi peut être nécessaire à l'identification

44) Le dosage direct du sodium et du potassium dans les fluides biologiques, peut être réalisé par une Parmi les méthodes spectrométriques suivantes, laquelle?

- a. L'infra-rouge
- b. La spectrophotométrie moléculaire uv -visible
- c. L'émission atomique
- d. La spectrofluorimétrie en solution

45) Pour la recherche des coliformes dans l'eau par filtration :

- a. La membrane peut être déposée sur milieu DL
- b. La membrane peut être déposée sur milieu SB
- c. La membrane doit être mise sur milieu Tergitol 7 au TTC
- d. La membrane doit être mise sur milieu EMB

46) Chez un diabétique insulino-dépendant, l'hyperglycémie:

- a. Proviens en partie de l'augmentation de la gluconéogenèse hépatique
- b. Est la conséquence d'un défaut d'entrée de glucose dans les cellules musculaires
- c. Est due à une élévation du seuil rénal d'élimination du glucose
- d. Provoque une hyperhydratation du compartiment intra-cellulaire

47) Le contrôle de stabilité consiste à contrôler :

- a. L'emballage, la pression et le pH
- b. L'emballage, la pression interne, le pH et la modification de la microflore
- c. L'emballage, le pH et la modification de la microflore
- d. L'emballage, la pression et la modification de la microflore.

48) Un ictère à bilirubine libre :

- a. Peut-être dû à une hémolyse
- b. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- c. Est toujours d'origine acquise
- d. Nécessite l'injection de vitamine K1.

- Q19- Les virus de la grippe sont distingués sur la base de leurs antigènes de surface.
 P Héماغгlutinine (H) et la Neuraminidase (N), ainsi le virus de la grippe porcine est :
- A. De type A H1N1
 - B. De type A H1N1
 - C. De type B H1N1
 - D. De type A H2N2
- Q20- L'agent pathogène de l'amibiase est:
- A. Entamoeba coli
 - B. Entamoeba dispar
 - C. Entamoeba histolytica
 - D. Entamoeba minima
- Q21- Les plaquettes :
- A. Résultent de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes
 - B. Participent à l'hémostase primaire et à la coagulation
 - C. Chez un sujet normal leur nombre varie entre 150 et 450 G/L
 - D. 7 à 10 jours est la durée de leur circulation dans le système vasculaire
- Q22- Chez un adulte une plasmocytose sanguine est :
- A. Généralement discrète
 - B. Un événement très fréquent
 - C. Un événement rare
 - D. Toujours pathologique
- Q23- Les antigènes du système ABO peuvent être des:
- A. Immunoglobulines
 - B. Sucres
 - C. Saccharides
 - D. Acides Gras
- Q24- Le diagnostic d'une vraie polyglobulie est affirmé par:
- A. Un nombre excédentaire d'hématies
 - B. Une concentration en hémoglobine élevée
 - C. Un volume globulaire moyen augmenté
 - D. Une augmentation du volume globulaire total
- Q25- Au cours des polyglobulies secondaires, l'érythropoïétine peut être sécrétée en excès :
- A. Par le rein
 - B. Du fait d'une anomalie d'une cellule souche pluripotente
 - C. Par une tumeur
 - D. Du fait d'une hypoxie sanguine
- Q26- Chez une femme enceinte au 3^{ème} trimestre de grossesse, on parle d'anémie lorsque le taux d'Hb est inférieur à :
- A. 13 g / dL
 - B. 12 g / dL
 - C. 10,5 g / dL
 - D. 10 g / dL
- Q27- En transfusion, le plus sécurisant pour un receveur, c'est recevoir le sang de:
- A. Groupe AB rhésus négatif
 - B. Groupe O rhésus positif
 - C. Même groupe que le sien
 - D. Groupe O rhésus négatif.
- Q28- Les tests de compatibilité en Immuno-Hématologie :
- A. Sont pratiqués pour prévenir les accidents transfusionnels
 - B. Détectent si le sérum du donneur contient des AC agglutinant les GR du receveur.
 - C. S'effectuent uniquement en tubes
 - D. S'effectuent uniquement en plaques
- Q29- Le temps de céphaline activé permet d'explorer:
- A. La fibrinolyse
 - B. L'hémostase primaire
 - C. La voie exogène de la coagulation
 - D. La voie endogène de la coagulation



Q15/ Dans le cadre de diagnostic, on peut mettre en évidence un prion par :

- A-Mise en culture
- B-Recherche d'anticorps
- C-Elisa
- D-Western-blot

Q16/ Parmi les maladies virales pouvant être transmises par voie sexuelle on trouve :

- A-Infection à Herpes simplexvirus
- B-Hépatite à virus C
- C-Hépatite à virus A
- D- Infection à cytomégalovirus

Q17/Le vaccin antigrippal :

- A-Est contre indiqué chez le diabétique
- B-Est indiqué chez le sujet de plus de 65ans
- C-Est généralement bien toléré
- D-Nécessite en principe une injection tout les ans à l'automne

Q18/Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit :

- A-Par transfusion
- B-Par pique d'insecte
- C-De personnes à personne par l'air
- D-Au cours de rapports sexuels

Q19/Le prurit anal est le symptôme majeur de :

- A-L'ankylostomose
- B-L'oxyurose
- C-Le taeniasis
- D-L'anguillolose

Q26-Au cours d'une toxi-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium.

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. Staphylococcus aureus
- B. Shigella
- C. Clostridium
- D. Listeria monocytogenes

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot.

Q30-Une retrotranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine,

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries.

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique.

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose.

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile.

Epreuve écrite 2^{ème} partie : Items spécifiques aux Techniciens de Laboratoire

Cochez la ou les bonnes réponses :

1) Technique pour réaliser le TQ ou temps de Quick :

a. Après incubation au bain marie de 100µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; on ajoute 200µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
b. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; on ajoute 100µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
c. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma riche en plaquettes (PRP) ; on ajoute 200µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐
d. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma riche en plaquettes (PRP) ; on ajoute 100µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐

2) Technique pour réaliser le TCA ou temps de céphaline activé :

a. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 50µl de céphaline, on ajoute 100µl de Ca cl2 ou chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
b. Après incubation au bain marie de 100µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 100µl de céphaline, on ajoute 200µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
c. Après incubation au bain marie de 150µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 150µl de céphaline ; on ajoute 200µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐
d. Après incubation au bain marie de 150µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 150µl de céphaline, on ajoute 300µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒

3) Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de Beth Vincint :

a. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B, Anti AB	☒
b. On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB	☐
c. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B	☐
d. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D	☐

4) En cas de thrombopénie, on recherche quoi sur un frottis sanguin ?

a. Hématies en cible	☐
b. Hématies pâles	☐
c. Présence d'agrégats plaquettaires	☒
d. Lymphocytes binucléés	☐

5) Devant une anémie hypochrome microcytaire, on trouve :

a. Hématies ponctuées	☐
b. Hématies pâles	☒
c. Polynucléaires peu segmentés	☐
d. Schizocytes	☐

Q218. La PCR (Polymerase Chain Reaction) ou réaction de polymérisation en chaîne :

- A) Est une technique de séparation.
- B) Est une technique d'amplification enzymatique.
- C) Se déroule en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation.
- D) Permet des applications : le diagnostic des maladies génétiques.

Q219. Le palmar :

- A) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec.
- B) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagulant.
- C) Truffe du serum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coagulation.
- D) Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques.

Q220. L'aspect du serum est :

- A) Limpide chez les patients sains.
- B) Limpide chez les patients scléroques.
- C) Opalescent dans les hypertriglycéridémies.
- D) Vert dans les hypertriglycéridémies.

Q221. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer la pro

- A) Le sodium : 125-145mmol/l
- B) Le sodium : 135-145 mmol/l
- C) Le potassium : 7-16 mmol/l
- D) Le bicarbonate : 100-300 mmol/l

Q222. Devant une kaliémie à 7,1 mmol/L, réalisée lors d'un bilan sanguin, dar médecin de travail, chez un jeune de 35 ans : que feriez-vous en premi

- A) Contacter le patient en urgence.
- B) Validation technique immédiate.
- C) Passer une calibration de potassium.
- D) Vérifier l'aspect du serum à la recherche d'une hémolyse.

- 17.-Une hypermonocytose est définie par des monocytes sanguins supérieurs à :**
- a. 2,5 G/L (2500/mm³)
 - b. 4,5 G/L (4500/mm³)
 - c. 1 G/L (1000/mm³)
 - d. 0,5 G/L (500/mm³)
- 18.-Une hyperéosinophilie est définie par des polynucléaires éosinophiles sanguins supérieurs à:**
- a. 1 G/L (1000/mm³)
 - b. 0,5 G/L (500/mm³)
 - c. 1,5 G/L (1500/mm³)
 - d. 5 %
- 19.-Une anémie est régénérative lorsque le nombre de réticulocytes sanguins est supérieur à :**
- a. 1250 G/L
 - b. 12500 G/L
 - c. 125 G/L
 - d. 12,5 G/L
- 20.-Chez une femme adulte de moins de 65 ans et non enceinte une anémie est définie par le taux d'hémoglobine inférieure à :**
- a. 110 g/l
 - b. 120 g/l
 - c. 130 g/l
 - d. 140 g/l
- 21.-Afin de mieux préciser le mécanisme d'une anémie le premier paramètre de l'hémodiagramme à considérer est :**
- a. L'hématocrite
 - b. Le taux d'hémoglobine
 - c. Le VGM
 - d. Le nombre d'hématies
- 22.-Une anémie par carence en fer est habituellement :**
- a. Macrocytaire hypochrome
 - b. Microcytaire hypochrome
 - c. Associée à une ferritine augmentée
 - d. Associée à un taux de fer normal
- 23.-Les plaquettes :**
- a. Proviennent de la fragmentation des mégacaryocytes
 - b. Ont une durée de vie de 24h
 - c. Ne contiennent pas dans leurs granules des facteurs, de coagulation
 - d. Sont des cellules nucléées
- 24.-Soit la formule leucocytaire suivante : leucocytes 10100/L, polynucléaires neutrophiles 20%, polynucléaires éosinophiles 3%, polynucléaires basophiles 0%, lymphocytes 72%, monocytes 5%. Quelle(s) est (sont) l'(les) anomalie(s) présente(s) ?**
- a. Neutropénie
 - b. Lymphocytose
 - c. Eosinophilie
 - d. Macrocytose

Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :

- A. La chromatographie
- B. Électrophorèse
- C. Colorimétrie
- D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. La natrémie
- D. La calcémie

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
- B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
- C. Est en faible concentration dans le muscle
- D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
- B. Six fonctions cétone
- C. Six carbones et une fonction cétone
- D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
- B. Groupe A Rhésus négatif
- C. Groupe A Rhésus positif
- D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

- A. La chromatographie
B. Électrophorèse
C. Colorimétrie
D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
B. La calcémie
C. La natrémie
D. La calciumie.

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
C. Est en faible concentration dans le muscle
D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
B. Six fonctions cétone
C. Six carbones et une fonction cétone
D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang le groupe A doit recevoir du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
B. Groupe A Rhésus négatif
C. Groupe A Rhésus positif
D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
B. Les plasmocytes
C. Les macrophages
D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse immunitaire:

- A. Avec une phase de latence plus brève
B. Les anticorps sont de type IgG
C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
B. Son poids varie avec l'âge
C. Lieu de maturation des lymphocytes T
D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
B. L'hématie adulte
C. Réticulocyte
D. L'érythroblaste

Q36- L'examen direct des squames d'un prélèvement cutané :

- A. Est fait par un montage entre lame et lamelle avec de l'eau physiologique
- B. Nécessite un éclaircissement par la potasse.
- C. Est positif si on trouve des filaments ou des levures
- D. N'est pas nécessaire au diagnostic.

Q37- Les levures à *Cryptococcus neoformans*:

- A. Sont recherchées sur un prélèvement de LCR
- B. Se caractérisent par une capsule imperméable à l'encre de chine
- C. Pousse en présence de Cycloheximide ou Actidione.
- D. Sont identifiées par un test de filamentation positif.

Q38- En mycologie:

- A. La cellule fongique est auxotrophe
- B. La cellule fongique possède une paroi
- C. La cellule fongique est l'élément de base des mycètes
- D. La cellule fongique a un chromosome protégé par une membrane.

Q39- Le prélèvement destiné à l'examen mycologique en cas de suspicion de teignes du cuir chevelu:

- A. Doit être fait avant tout traitement
- B. Consiste à prélever à la pince les cheveux cassés ou altérés
- C. Peut se faire par écouvillon en cas de lésions suintantes
- D. Ne nécessite pas d'éclaircissement pour l'examen direct.

Q40- Au cours du diagnostic parasitologie du paludisme, la goutte épaisse

- A. Permet de concentrer le parasite
- B. Ne nécessite pas une étape d'hémolyse
- C. Permet de faire le diagnostic d'espèce
- D. Doit être combinée au sang mince pour le diagnostic du paludisme.

BON COURAGE

- 22- La reconnaissance des formes de résistance des protozoaires intestinaux repose :
1. Essentiellement sur la forme et les inclusions cytoplasmiques du parasite
 2. Uniquement sur la forme du parasite
 3. Sur les techniques d'identification utilisées
 4. Les affinités tinctoriales des parasites
 5. Conduite à tenir pour la pose du diagnostic
- 23- Le kyste hydatique est une atteinte viscérale, affectant le plus souvent le foie, elle
1. Est due à *Ténia saginata*
 2. Témoigne d'une complication d'origine intestinale
 3. Touche certaines professions en relation avec l'élevage du bétail
 4. Dont l'agent responsable est un trématode
 5. Qui a pour hôte intermédiaire un félin domestique
- 24- Certains des caractères morphologiques suivants correspondent à une seule des espèces citées
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Œuf à coque mamelonnée | a) <i>Entérobius vermicularis</i> |
| 2. Œuf fécondé | b) <i>Ténia saginata</i> |
| 3. Coque striée | c) <i>Fasciola hépatica</i> |
| 4. Œuf non fécondé atypique | d) <i>Ascaris lumbricoides</i> |
- 25- Chacun des modes de contamination cités dans la liste de droite correspond à un parasite donné figurant sur la liste de gauche.
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Ingestion de viande de poisson d'eau douce | a) <i>Toxoplasma gondii</i> |
| 2. Pique par <i>Glossina morsitans</i> | b) trichine |
| 3. Ingestion de viande de porc | c) <i>Trypanosoma rhodésiens</i> |
| 4. Voie materno-fœtale | d) bothriocéphale |
- 26- Les formes des parasites ayant l'intestin comme habitat, appartiennent à toutes les classes. Relier les parasites cités, à leurs classes s'ils répondent à ce critère.
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Furcocercaire | a) nématodes |
| 2. Larve d'Anguillule | b) trématodes |
| 3. Coracidium | c) cestodes |
| 4. Trypomastigote métacyclique | d) rhizopodes |
| 5. Pré kyste d' <i>Entamoeba coli</i> | e) Flagellés |
- 27- Relier les parasites suivants à leurs hôtes :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Plasmodium vivax</i> | a) <i>Glossina palpalis</i> |
| 2. <i>Trypanosoma gambiensi</i> | b) anophèle femelle |
| 3. <i>Toxoplasma gondii</i> | c) <i>phlébotomus papatazi</i> |
| 4. <i>Trypanosoma cruzi</i> | d) <i>Triatoma megista</i> |

15) *Giardia lamblia* est:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Un protozoaire | ☐ |
| b. Un parasite dont le cycle comporte une phase tissulaire | ☐ |
| c. Responsable d'une hyper éosinophilie sanguine élevée | ☐ |
| d. Un parasite dont le diagnostic repose sur une recherche d'œufs dans les selles | ☐ |

16) Parmi les paramètres usuels suivants du plasma sanguin, lequel est formellement contre indiqué s'il existe la moindre hémolyse ?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. Glucose | ☐ |
| b. Urée | ☐ |
| c. Potassium | ☐ |
| d. Cholestérol | ☐ |

17) Parmi les enzymes suivants, quel est celui dont l'activité est habituellement mesurée dans les urines en même temps que dans le plasma ?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| e. TGO | ☐ |
| f. TGP | ☐ |
| g. Amylase | ☐ |
| h. Phosphatase alcaline | ☐ |

18) Parmi les valeurs suivantes, indiquez laquelle correspond approximativement à l'hématocrite de l'homme adulte sain :

- | | |
|---------|--------------------------|
| e. 0,45 | ☐ |
| f. 0,80 | ☐ |
| g. 0,60 | ☐ |
| h. 0,25 | ☐ |

19) La créatininémie :

- | | |
|---|--------------------------|
| e. Varie en fonction de la diurèse | ☐ |
| f. Varie en fonction de l'âge et du sexe | ☐ |
| g. Varie beaucoup en fonction de l'alimentation | ☐ |
| h. Se situe en moyenne approximative chez l'homme adulte vers 88 micromoles | ☐ |

20) Quelle est la valeur moyenne approximative du fer plasmatique chez le sujet normal ?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| e. 100 μ moles | ☐ |
| f. 80 μ moles | ☐ |
| g. 60 μ moles | ☐ |
| h. 20 μ moles | ☐ |

13) Pour transfuser un patient de groupe A⁺, vous disposez du culot globulaire AB⁺, B⁺ et O⁺, vous utilisez :

A) Le culot globulaire AB⁺ ;	☐
B) Le culot globulaire O⁺;	☐
C) Le culot globulaire AB⁺ et O⁺ ;	☐
D) Le culot globulaire B⁺.	☐

Dans le cadre de la transfusion, le groupe AB :

A) Contient des antigènes anti-A sur ses hématies ;	☐
B) <u>Ne contient pas d'anticorps dans son plasma ;</u>	☒
C) Contient des antigènes anti-B sur ses hématies ;	☐
D) Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies .	☐

8) La numération formule sanguine (NFS) renseigne sur :

A) Les maladies cardiaques ;	☐
B) Les maladies du sang ;	☐
C) Les maladies hépatiques ;	☐
D) Les maladies infectieuses.	☐

6) Les signes cliniques de la typhoïde sont :

A) Une fièvre prolongée ;	☐
B) Des céphalées, vertiges et asthénie ;	☐
C) Des épistaxis ;	☐
D) Une ascite ;	☐
E) Une dissociation du pouls avec la température.	☐

Nature du prélèvement : FCU

Renseignements cliniques :

COMPTE RENDU ANATOMO-PATHOLOGIQUE

TYPE DE PRÉLÈVEMENT : Frottis en milieu liquide

QUALITÉ DU PRÉLÈVEMENT : Satisfaisant

INTERPRÉTATION :

L'étalement cytologique examiné est satisfaisant, composé de cellules parabasales basales et quelques intermédiaires. Elles sont munies de noyaux de taille normale, de contours réguliers, ne présentant pas de signe d'atypie.

Présence de cellules endocervicales agencées en nids d'abeilles.

Absence de lésion intraépithéliale.

Absence de stigmates d'infection HPV.

Le fond est modérément inflammatoire abritant des polynucléaires et des histiocytes.

CONCLUSION :

Selon le système Bethesda :

- Prélèvement satisfaisant.
- Absence de lésion intra-épithéliale.
- Frottis subatrophique modérément inflammatoire.

➤ **Parasitologie : M.E.E du Parasite par microscopie**

- Prélèvement au niveau de la bordure inflammatoire de lésion (grattage au vaccinostyle, à la curette, biopsie) pour

LC

- Pour la **LV**, c'est la ponction de moelle osseuse pratiquée

75%



ommes sont des moucheron **hémato**phages (C
i piquent surtout le **soir** et la **nu**it ;

melle, hémato**phage**, assure
sion de la leishmaniose ;

nes d'espèces ou sous

e phlébotomes transmettent

manioses.



15-La recherche de l'indole se fait sur un milieu contenant :

- a- Le réactif de Kovacs
- b- La tyrosine
- ☒ c- Le tryptophane
- d- L'alpha-naphthol
- e- La phénylalanine

16-Vous réalisez une bandelette urinaire (B.U) devant :

- ☒ a) Une HTA
- ☒ b) Des œdèmes
- c) Une douleur lombaire latéralisée
- ☒ d) Une hypo protidémie

17-La bandelette urinaire permet de dépister :

- ☒ a) Un syndrome néphrotique
- b) Un syndrome néphrétique
- c) Une protéinurie de Bence Jones
- ☒ d) Une tubulopathie

18-Une protéinurie est dite physiologique si inférieure à :

- ☒ a) 100 mg/l
- b) 150mg/l
- c) 200mg/l
- d) 300mg/l

19-Une bandelette urinaire avec +++ de protéinurie évoque :

- ☒ a) Une protéinurie glomérulaire
- b) Une protéinurie de Bence-Jones
- ☒ c) Un syndrome néphrotique
- d) Une amylose rénale

20-La protéinurie à la bandelette

- ☒ a) varie en fonction de la concentration des urines
- b) est un examen sensible
- ☒ c) doit faire réaliser une protéinurie des 24 h si positive
- d) nécessite une solide expérience médicale

21-La micro albuminurie :

- a) Est une excrétion urinaire d'albumine entre 30 et 300 mg/l
- ☒ b) Traduit la présence d'une néphropathie diabétique débutante
- c) Se recherche si la Protéinurie est à ++ à la BU
- d) se dépiste à la BU

- Q16-La monocytose survient:**
- A. Seulement dans les infections chroniques
 - B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
 - C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
 - D. Rarement dans les myélodysplasies
- Q17- Dans une solution hypertonique**
- A. Un Globule rouge est normal
 - B. Un Globule rouge est plasmolysé
 - C. Une Hématie est gonflée
 - D. Une Hématie est crénelée
- Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:**
- A. Auxotrophes
 - B. Hétérotrophes
 - C. Autotrophes
 - D. Chimiotrophes
- Q19-Un facteur de croissance est une substance:**
- A. Exigée par des bactéries anaérobies
 - B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
 - C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
 - D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.
- Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:**
- A. Gélose à base de beurre
 - B. Gélose Baird Parker
 - C. Gélose au lait écrémé
 - D. Gélose à base de jaune d'œuf.
- Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:**
- A. Le poudrier
 - B. L'autoclave
 - C. De l'eau distillée
 - D. La vapeur d'eau.
- Q22-Une infection nosocomiale:**
- A. N'atteint que les malades hospitalisés
 - B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
 - C. Survenait chez un immunodéprimé
 - D. Une infection contractée à l'hôpital.
- Q23-Une exotoxine est une toxine:**
- A. Thermostable
 - B. Pouvoir toxique élevé
 - C. Libérée à la mort de la bactérie
 - D. De structure protéique.
- Q24-Listeria monocytogènes peut se développer à 0 ° C, elle est dite:**
- A. Auxotrophe
 - B. Psychrophile
 - C. Cryophile
 - D. Psychotrope.
- Q25-Pseudomonas aeruginosa est:**
- A. Une bactérie anaérobie stricte
 - B. Une bactérie qui libère deux pigments
 - C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
 - D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, lesquelles sont exactes ?

- A) La toxoplasmose congénitale est dû au passage de la forme tachyzoïte
- B) La contamination maternelle est dû à l'ingestion de kystes ou oocystes
- C) La toxoplasmose acquise est une maladie bénigne chez l'immunodéprimé
- D) Est une maladie à déclaration obligatoire

Q35) Escherichia coli entéropathogène :

- A) Est responsable de gastro entérites infantiles
- B) Cause des diarrhées évoluant en colite hémorragique
- C) Est responsable d'un syndrome dysentérique
- D) Est non pathogène

Q36) Le Téniasis à ténia saginata est

- A) Cosmopolite
- B) Diagnostiqué par le scotch test anal
- C) Présente le risque de cysticercose
- D) Une maladie généralement bénigne

Q37) Parmi les propositions suivantes concernant le cholestérol lesquelles sont exactes :

- A) Le cholestérol est précurseur des hormones stéroïdes
- B) Entre dans la composition des membranes cellulaires
- C) Est une molécule hydrophile soluble dans l'eau
- D) Le cholestérol est précurseur des acides biliaires

33. La bilirubine est un produit de transformation

- A. Des acides biliaires
- B. De l'hème
- C. De l'hémoglobine
- D. De la biliverdine sous l'effet de la biliverdine - réductase
- E. De la bilirubine conjuguée sous l'effet des B. Glucuronidases

☐
☐
☐
☐
☐

34. La créatinine est un produit de transformation

- A. De la créatine au niveau du muscle ✓
- B. De la créatine phosphate ✓
- C. De la créatinine phosphokinase
- D. Par déshydratation de la créatine ✓
- E. De l'acide guanidoacétique

☐
☐
☐
☐
☐

35. Parmi les lipides simples on trouve :

- A. Les monoglycérides ✓
- B. Les diglycérides
- C. Les triglycérides
- D. Les phospholipides
- E. Le cholestérol

☐
☐
☐
☐
☐

36. Parmi ces anticoagulants, un seul ^{que} ne peut être utilisé pour le recueil du sang pour NFS, lequel ?

- A. EDTA (complexon)
- B. Citrate de sodium (mir)
- C. Fluorure de sodium *bleu*
- D. L'héparinate de lithium *vert*
- E. Mélange de Wintrobe

☐
☐
☐
☐
☐

37. Le polynucléaire éosinophile présente le plus souvent :

- A. Un noyau à 3 lobes
- B. Un noyau en trèfle ✓
- C. Un noyau à 2 lobes
- D. Une masse nucléaire sphérique

☐
☐
☐
☐

38. L'hémostase primaire est explorée par :

- A. Le temps de Quick - *TP 30 sec*
- B. Le temps de saignement
- C. La numération des plaquettes ✓
- D. Le temps de coagulation ✓
- E. L'étude de l'agrégation plaquettaire ✓

☐
☐
☒
☒
☐

- Q19 - Les virus de la grippe sont distingués sur la base de leurs antigènes de surface.
 P Hémagglutinine (H) et la Neuraminidase (N), ainsi le virus de la grippe porcine est :
- A. De type A H1N1
 - B. De type A H1N1
 - C. De type B H1N1
 - D. De type A H2N2
- Q20 - L'agent pathogène de l'amibiase est:
- A. Entamoeba coli
 - B. Entamoeba dispar
 - C. Entamoeba histolytica
 - D. Entamoeba minima
- Q21 - Les plaquettes :
- A. Résultent de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes
 - B. Participent à l'hémostase primaire et à la coagulation
 - C. Chez un sujet normal leur nombre varie entre 150 et 450 G/L
 - D. 7 à 10 jours est la durée de leur circulation dans le système vasculaire
- Q22 - Chez un adulte une plasmocytose sanguine est :
- A. Généralement discrète
 - B. Un événement très fréquent
 - C. Un événement rare
 - D. Toujours pathologique
- Q23 - Les antigènes du système ABO peuvent être des :
- A. Immunoglobulines
 - B. Sucres
 - C. Saccharides
 - D. Acides Gras
- Q24 - Le diagnostic d'une vraie polyglobulie est affirmé par :
- A. Un nombre excédentaire d'hématies
 - B. Une concentration en hémoglobine élevée
 - C. Un volume globulaire moyen augmenté
 - D. Une augmentation du volume globulaire total
- Q25 - Au cours des polyglobulies secondaires, l'érythropoïétine peut être sécrétée en excès :
- A. Par le rein
 - B. Du fait d'une anomalie d'une cellule souche pluripotente
 - C. Par une tumeur
 - D. Du fait d'une hypoxie sanguine
- Q26 - Chez une femme enceinte au 3^{ème} trimestre de grossesse, on parle d'anémie lorsque le taux d'Hb est inférieur à :
- A. 13 g / dL
 - B. 12 g / dL
 - C. 10,5 g / dL
 - D. 10 g / dL
- Q27 - En transfusion, le plus sécurisant pour un receveur, c'est recevoir le sang de :
- A. Groupe AB rhésus négatif
 - B. Groupe O rhésus positif
 - C. Même groupe que le sien
 - D. Groupe O rhésus négatif.
- Q28 - Les tests de compatibilité en Immuno-Hématologie :
- A. Sont pratiqués pour prévenir les accidents transfusionnels
 - B. Détectent si le sérum du donneur contient des AC agglutinant les GR du receveur.
 - C. S'effectuent uniquement en tubes
 - D. S'effectuent uniquement en plaques
- Q29 - Le temps de céphaline activé permet d'explorer :
- A. La fibrinolyse
 - B. L'hémostase primaire
 - C. La voie exogène de la coagulation
 - D. La voie endogène de la coagulation

15) *Giardia lamblia* est:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Un protozoaire | ☐ |
| b. Un parasite dont le cycle comporte une phase tissulaire | ☐ |
| c. Responsable d'une hyper éosinophilie sanguine élevée | ☐ |
| d. Un parasite dont le diagnostic repose sur une recherche d'œufs dans les selles | ☐ |

16) Parmi les paramètres usuels suivants du plasma sanguin, lequel est formellement contre indiqué s'il existe la moindre hémolyse ?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. Glucose | ☐ |
| b. Urée | ☐ |
| c. Potassium | ☐ |
| d. Cholestérol | ☐ |

17) Parmi les enzymes suivants, quel est celui dont l'activité est habituellement mesurée dans les urines en même temps que dans le plasma ?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| e. TGO | ☐ |
| f. TGP | ☐ |
| g. Amylase | ☐ |
| h. Phosphatase alcaline | ☐ |

18) Parmi les valeurs suivantes, indiquez laquelle correspond approximativement à l'hématocrite de l'homme adulte sain :

- | | |
|---------|--------------------------|
| e. 0,45 | ☐ |
| f. 0,80 | ☐ |
| g. 0,60 | ☐ |
| h. 0,25 | ☐ |

19) La créatininémie :

- | | |
|---|--------------------------|
| e. Varie en fonction de la diurèse | ☐ |
| f. Varie en fonction de l'âge et du sexe | ☐ |
| g. Varie beaucoup en fonction de l'alimentation | ☐ |
| h. Se situe en moyenne approximative chez l'homme adulte vers 88 micromoles | ☐ |

20) Quelle est la valeur moyenne approximative du fer plasmatique chez le sujet normal ?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| e. 100 μ moles | ☐ |
| f. 80 μ moles | ☐ |
| g. 60 μ moles | ☐ |
| h. 20 μ moles | ☐ |



Q10/Un érythrocyte subit une plasmolyse, placé dans une solution à :

- A-9g/1000ml NaCl
- B->9g/1000ml NaCl
- C-<9g/1000ml NaCl
- D->45g/5lNacl

Q11/Le paludisme peut être contracté par :

- A-Piqure de moustiques
- B-Piqure d'anophèle
- C-Piqure de phlébotome
- D-Piqure de taon

Q12/L'hôte définitif tænia solium est :

- A-L'homme
- B-Le bœuf
- C-Le porc
- D-Le cheval

Q13/Parmi les champignons suivants, quels sont ceux qui résultent d'une infection exogène :

- A-Candida albicans
- B-Aspergillus fumigatus
- C-Microsporum canis
- D-Cryptococcus neoformans

Q14/L'identification d'une levure impliquée dans une pathologie humaine nécessite la réalisation de tout ces test sauf un. Lequel ?

- A-Examen microscopique
- B-Inoculation à l'animal
- C-Isolement en milieu Sabouraud
- D-Test de filamentation sur sérum

Epreuve écrite 2^{ème} partie : Items spécifiques aux Techniciens de Laboratoire

Cochez la ou les bonnes réponses :

1) Technique pour réaliser le TQ ou temps de Quick :

a. Après incubation au bain marie de 100µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; on ajoute 200µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
b. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; on ajoute 100µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
c. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma riche en plaquettes (PRP) ; on ajoute 200µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐
d. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma riche en plaquettes (PRP) ; on ajoute 100µl de thromboplastique et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐

2) Technique pour réaliser le TCA ou temps de céphaline activé :

a. Après incubation au bain marie de 50µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 50µl de céphaline, on ajoute 100µl de Ca cl2 ou chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
b. Après incubation au bain marie de 100µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 100µl de céphaline, on ajoute 200µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒
c. Après incubation au bain marie de 150µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 150µl de céphaline ; on ajoute 200µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☐
d. Après incubation au bain marie de 150µl de plasma pauvre en plaquettes (PPP) ; et 150µl de céphaline, on ajoute 300µl de Ca cl2 ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule	☒

3) Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de Beth Vincint :

a. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B, Anti AB	☒
b. On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB	☐
c. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B	☐
d. On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D	☐

4) En cas de thrombopénie, on recherche quoi sur un frottis sanguin ?

a. Hématies en cible	☐
b. Hématies pâles	☐
c. Présence d'agrégats plaquettaires	☒
d. Lymphocytes binucléés	☐

5) Devant une anémie hypochrome microcytaire, on trouve :

a. Hématies ponctuées	☐
b. Hématies pâles	☒
c. Polynucléaires peu segmentés	☐
d. Schizocytes	☐

Q1. La toxoplasmose est une maladie parasitaire grave surtout chez :

- A. L'enfant
- B. La femme enceinte non immunisée
- C. Le nourisson
- D. Le sujet immuno déprimé

Q2. Le streptocoque du groupe B :

- A. Se caractérise par une hémolyse bêta
- B. Est un cocci gram négatif
- C. Doit être recherché chez la femme enceinte en troisième trimestre de grossesse
- D. Peut être responsable de la méningite néonatale

Q3. La culture des bactéries exigeantes nécessite :

- A. Gélose ordinaire
- B. Gélose chocolat
- C. Gélose au sang
- D. Gélose sélective

Q4. La forme végétative du trichomonas vaginalis :

- A. Parasite spécifiquement l'homme
- B. Parasite les animaux aussi
- C. Ne peut pas être visualisé par microscopie optique
- D. Est responsable de l'infection

Q5. La culture bactérienne est impossible pour :

- A. Yersinia pestis
- B. Treponema pallidum
- C. Proteus mirabilis
- D. Helicobacter pylori

Q6. L'œuf d'enterobius vermicularis :

- A. Possède une coque rugueuse
- B. N'est pas coloré
- C. Serait responsable d'auto infection
- D. Possède une double coque

Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :

- A. La chromatographie
- B. Électrophorèse
- C. Colorimétrie
- D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. La natrémie
- D. La calcémie

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
- B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
- C. Est en faible concentration dans le muscle
- D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
- B. Six fonctions cétone
- C. Six carbones et une fonction cétone
- D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
- B. Groupe A Rhésus négatif
- C. Groupe A Rhésus positif
- D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

Q6-Pour identifier et doser les glucides on utilise :

- A. La chromatographie
- B. Électrophorèse
- C. Colorimétrie
- D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. La natrémie
- D. La calcémie

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
- B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
- C. Est en faible concentration dans le muscle
- D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
- B. Six fonctions cétone
- C. Six carbones et une fonction cétone
- D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang de groupe sanguin A Rhésus positif doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
- B. Groupe A Rhésus négatif
- C. Groupe A Rhésus positif
- D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
- B. Les plasmocytes
- C. Les macrophages
- D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse secondaire :

- A. Avec une phase de latence plus brève
- B. Les anticorps sont de type IgG
- C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
- D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
- B. Son poids varie avec l'âge
- C. Lieu de maturation des lymphocytes T
- D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
- B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
- C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
- D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
- B. L'hématie adulte
- C. Réticulocyte
- D. L'érythroblaste

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18- Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinet
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24- *Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25- *Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

20) La bilirubine plasmatique, à l'état normal :

- a. Proviennent essentiellement du catabolisme de l'hème dans le système réticuloendothélial ☐
- b. Est très soluble en milieu aqueux ☐
- c. Se conjugue dans le foie avec deux molécules d'acide glycuronique ☐
- d. Est excrétée telle quelle dans les urines ☐

21) On utilise comme diluant pour l'numération manuelle des leucocytes dans le sang par hématimètre :

- a. Bleu acétique ☐
- b. Liquide de Lazarus ☐
- c. Liquide de Hayem ☐
- d. Solution de Turk ☐

22) La valeur usuelle des thrombocytes est :

- a. 150000 à 350000 Plaquettes/mm³ ☐
- b. 350000 à 550000 plaquettes / mm³ ☐
- c. 400000 à 450000 plaquettes / mm³ ☐
- d. 500000 à 600000 plaquettes / mm³ ☐

23) Le volume globulaire moyen est donné par la formule suivante:

- a. Hématocrite/hémoglobine ☐
- b. Hématocrite /nombre des globules rouges ☒
- c. Hémoglobine/hématocrite ☐
- d. Nombre d'hématie/hématocrite ☐

24) L'hypochromie est :

- a. Inégalité de forme ☐
- b. Inégalité de taille ☐
- c. Hématies de forme elliptique ☐
- d. Hématies peu colorées ☒

25) la phase cellulaire du sang est constituée exclusivement des cellules sanguines:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☐

26) le plasma a la même composition que le sérum de point de vue biochimique

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☐

27) certains sels minéraux ou organiques peuvent être trouvés à l'état cristallisé dans l'urine:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☐



CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES IDE 2^{ème} GRADE
SPECIALITE : Laboratoire
SESSION DU 07/08/2016 (DUREE 3 H)

EPREUVE DE SPECIALITE : 12 pts

1/ Donnez la définition des mots suivants :

- Coagulation sanguine (0,5pt)
- Trou anionique (0,5pt)
- Hôte définitive (0,5pt)
- Virulence (0,5pt)

2/ Décrire la technique de la coloration de gram et expliquer la différence entre une bactérie gram positif et une bactérie gram négatif (2pts)

3/ La molécule du glucose représente une source d'énergie, comment la dose-t-on ? (1pt)

4/ Quels sont les techniques utilisées pour le diagnostic sérologique des virus ? (2pts)

5/ Comment met-on en évidence une meliturie ? Dans quels cas pathologiques ? (2pts)

6/ Le bilan d'un patient révèle une anémie. Le médecin veut connaître l'origine de cette anémie et vous demande u taux de réticulocytes.

- Qu'est-ce qu'un réticulocyte ? (1pt)
- Comment peut-on les compter ? (expliquer la technique) (1pt)
- Quel est ici l'intérêt du taux de réticulocytes ? (1pt)

41) L'orientation vers une étiologie bactérienne est évoquée devant un LCR présentant :

- a. Une hypoglycorachie
- b. Une protéinorachie normale
- c. Une hypochlorurorachie
- d. L'existence d'hématies

42) L'agent pathogène de l'amibiase est:

- a. Entamoeba coli
- b. Entamoeba dispar
- c. Entamoeba histolytica
- d. Entamoeba minima

43) Concernant l'identification des salmonelles :

- a. L'identification biochimique est suffisante pour différencier les salmonelles
- b. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes O somatiques
- c. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes H flagellaires
- d. La recherche de l'antigène capsulaire Vi peut être nécessaire à l'identification

44) Le dosage direct du sodium et du potassium dans les fluides biologiques, peut être réalisé par une Parmi les méthodes spectrométriques suivantes, laquelle?

- a. L'infra-rouge
- b. La spectrophotométrie moléculaire uv-visible
- c. L'émission atomique
- d. La spectrofluorimétrie en solution

45) Pour la recherche des coliformes dans l'eau par filtration :

- a. La membrane peut être déposée sur milieu DL
- b. La membrane peut être déposée sur milieu SB
- c. La membrane doit être mise sur milieu Tergitol 7 au TTC
- d. La membrane doit être mise sur milieu EMB

46) Chez un diabétique insulino-dépendant, l'hyperglycémie:

- a. Proviens en partie de l'augmentation de la gluconéogenèse hépatique
- b. Est la conséquence d'un défaut d'entrée de glucose dans les cellules musculaires
- c. Est due à une élévation du seuil rénal d'élimination du glucose
- d. Provoque une hyperhydratation du compartiment intra-cellulaire

47) Le contrôle de stabilité consiste à contrôler :

- a. L'emballage, la pression et le pH
- b. L'emballage, la pression interne, le pH et la modification de la microflore
- c. L'emballage, le pH et la modification de la microflore
- d. L'emballage, la pression et la modification de la microflore.

48) Un ictère à bilirubine libre :

- a. Peut-être dû à une hémolyse
- b. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- c. Est toujours d'origine acquise
- d. Nécessite l'injection de vitamine K1.

Q28. Quelle est la coloration standard utilisée en anatomie pathologique :

- ☒ A. Giemsa
- ☐ B. HES : hématoxyline éosine safran
- ☐ C. Trichrome de Masson
- ☐ D. Perl's

Q29. Les colorations utilisées en cytologie :

- ☒ A. Papanicolaou
- ☐ B. MGG
- ☐ C. Rouge Congo
- ☐ D. HES

Q30. Le fixateur le plus utilisé :

- ☒ A. Le formol à 50%
- ☐ B. Le formol à 10%
- ☐ C. Le formol à 40%
- ☐ D. Le formol à 5%

Q31. La fixation des biopsies nécessite :

- ☒ A. 4-6 heures
- ☐ B. 24-48 h
- ☐ C. Moins de 2 h
- ☐ D. 12 h

Q32. La fixation des tissus est influencé par :

- ☒ A. Le volume du fixateur
- ☐ B. La taille du prélèvement
- ☐ C. Le PH du fixateur
- ☐ D. La température

Q33. La coupe des prélèvements se fait :

- ☒ A. Entre 3-5 microns
- ☐ B. Entre 5-10 microns
- ☐ C. Entre 10-20 microns



2^{ème} Epreuve :

Cochez-la ou les réponses justes :

Q1/ Pour obtenir le plasma sanguin il faut d'abord :

- A- Laisser le sang coaguler
- B- Recueillir le sang sur une substance anticoagulante
- C- Prélever le sang au bout du doigt
- D- Laisser sédimenter le sang total

Q2/ Le passage de l'ARN aux protéines est appelé :

- A- La méthylation
- B- La transcription
- C- La traduction
- D- L'acétylation

Q3/ L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

- A- 1,9mg/50ml
- B- 3,8g/1000ml
- C- 3,8g/100ml
- D- 0,38g/l

Q4/ Le globule blanc, est une cellule :

- A- Nuclée
- B- A noyau toujours polylobé
- C- De taille supérieure à celle des érythrocytes
- D- Ne contenant pas des granulations

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Séssion du 12 Févriér 2011

Section : TECHNICIEN D'ÉLABORATOIRE

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1- Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraérythrocytaire sont :

- a- Thalassémie
- b- Anémie mégalo-blastique
- c- post splénectomie
- d- anémie toxique
- ☒ e- Anémie hémolytique

2- L'hémoglobine S est trouvée dans les anomalies de GR suivantes :

- a- Dacryocyte
- b- sphérocytes
- ☒ c- Drépanocyte
- d- Acanthocyte

3- Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a- Interaction médicamenteuse
- ☒ b- Carence en VIT B12
- ☒ c- Carence en acide folique
- d- Anomalie de synthèse d'ADN

4- Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b- Syndromes thalassémiques
- ☒ c- Carence chronique en fer
- d- Défaut de synthèse d'HB



Q15/ Dans le cadre de diagnostic, on peut mettre en évidence un prion par :

- A-Mise en culture
- B-Recherche d'anticorps
- C-Elisa
- D-Western-blot

Q16/ Parmi les maladies virales pouvant être transmises par voie sexuelle on trouve :

- A-Infection à Herpes simplexvirus
- B-Hépatite à virus C
- C-Hépatite à virus A
- D- Infection à cytomégalovirus

Q17/Le vaccin antigrippal :

- A-Est contre indiqué chez le diabétique
- B-Est indiqué chez le sujet de plus de 65ans
- C-Est généralement bien toléré
- D-Nécessite en principe une injection tout les ans à l'automne

Q18/Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit :

- A-Par transfusion
- B-Par pique d'insecte
- C-De personnes à personne par l'air
- D-Au cours de rapports sexuels

Q19/Le prurit anal est le symptôme majeur de :

- A-L'ankylostomose
- B-L'oxyurose
- C-Le taeniasis
- D-L'anguillolose

24. L'électrophorèse des protéines sériques sur gel d'agarose :

a.	Le prélèvement sanguin est fait sur tube hépariné	
b.	Le tampon de migration a un pH acide	
c.	Permet la séparation des protéines sériques en 6 fractions	

25. Parmi ces propositions concernant Echinococcus granulosus, une seule est fausse, laquelle ?

a.	C'est un cestode	
b.	Le ver adulte mesure quelques millimètres	
c.	L'hôte définitif est le chien	
d.	Ses œufs contiennent un embryon hexacanthé	
e.	L'homme se contamine par ingestion de viande	

10) Le prurit anal est le symptôme majeur de:

L'anguillulose	
L'ankylostomes	✓
L'oxyurose	
La taeniasis	

11) Le *Neisseria gonorrhoeae* :

Est un parasite exclusif de l'espèce humaine	✗	✓
Ne résiste que très peu de temps dans le milieu extérieur	X	
Est un diplocoque Gram positif		
Peut-être isolé par écouvillonnage rectal	X	✓

12) Quels caractères concernent le gonocoque ? :

✓ Sa culture est facile sur les milieux ordinaires	
Peut sécréter une β -lactamase	
Est souvent intra-leucocytaire à l'examen direct	
Est un pathogène de l'homme, jamais rencontré chez l'animal	

13) Le *Neisseria meningitidis* :

Est un diplocoque Gram Négatif	X
Peut exister à l'état de portage sain	X
Est sensible aux variations de température	X
Ne présente qu'un seul sérotype capsulaire	

14) La bilirubine :

Est une substance photosensible	
Est une substance non oxydable par l'air	✗
Est une substance insoluble dans le chloroforme	
Est une substance de couleur verte	



Q30/En pathologie tumorale l'étude immunohistochimique :

- A-Permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes
- B-Est toujours effectuée sur la tumeur primitive
- C-Permet l'identification d'antigéniques cellulaires tumoraux
- D-Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur

Q31/Parmi les infections suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) transmises(s) par voie orale ?

- A-Bilharziose à Schistosoma mansoni
- B-Amibiase
- C-Giardiose
- D-Fasciolose à Fasciola hepatica

Q32/Quel(s) élément(s) ne peut (peuvent) pas être dosé(s) par photomètre à flamme ?

- A-Potassium
- B-Sodium
- C-Aluminium
- D-Lithium

Q33/Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la(les) protéine(s) de la coagulation dont le déficit peut être responsable d'un risque hémorragique ?

- A-Le facteur XII
- B-Le fibrinogène
- C-L'antithrombine III
- D-Le facteur VIII

8- Quel est le pourcentage d'eau dans le secteur intracellulaire ?

- a. 15%
- b. 40%
- c. 65%
- d. 80%

9- La teneur en ions Na^+ se nomme :

- a. Kaliémie
- b. Natriémie
- c. Urémie
- d. Natrémie

✓ 10-Lequel de ces noms ne fait pas référence à des glucides ?

- a. Les oses
- b. Les holosides
- c. Les acides nucléiques
- d. Les pentoses

11-Un carbone asymétrique est porteur de :

- a. 2 groupements identiques
- b. 4 groupements identiques
- c. 4 groupements différents
- d. 2 groupements identiques et 2 groupements différents

12-Le glucose naturel est :

- a. Dextrogyre
- b. Lévoxyre
- c. Dextrogyre et lévoxyre
- d. N'est pas optiquement actif

13-Laquelle de ces méthodes permet de retirer toute l'eau d'un échantillon en utilisant le phénomène de sublimation ?

- a. L'incinération
- b. La lyophilisation
- c. La déshydratation
- d. La centrifugation

✓ 14-Quelles fonctions comportent les acides aminés ?

- a. Cétone et amine
- b. Amine et acide carboxylique
- c. Cétone et carboxylique
- d. Aldéhyde et carboxylique

✓ 15-La bilirubine est :

- a. Un produit azoté protéique
- b. Un produit non azoté protéique
- c. Un produit non azoté non protéique
- d. Un produit azoté non protéique

16-Une hyperlymphocytose chez un adulte est définie par des lymphocytes sanguins supérieurs à :

- a. 7,5 G/L (7500/mm³)
- b. 70%
- c. 50%
- d. 15 G/L (15000/mm³)



Q5/Dans l'ARN, la thymine est remplacée par :

- A-L'adénine
- B-L'uracile
- C-La cytosine
- D-La guanine

Q6/Les plus volumineux leucocytes sont :

- A-Les polynucléaires basophiles
- B-Les polynucléaires éosinophiles
- C-Les lymphocytes murs
- D-Les monocytes

Q7/Le microscope photonique est :

- A-Synonyme de microscope optique
- B-Permet d'observer les virus
- C-Nécessite de la lumière pour toute observation
- D-Permet d'observer la structure des mitochondries

Q8/Les polynucléaires éosinophiles présentent le plus souvent :

- A-Un noyau à 3 lobes
- B- Un noyau rond compact
- C-Un noyau à 2 lobes
- D-Un noyau en trèfle

Q9/Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui indiquent une anomalie de la taille des hématies :

- A-Poikilocytose
- B-Microcytose
- C-Anisocytose
- D-Ovalocytose

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2^{ème} GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2016
DUREE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s) au(s) écart(s) le(s) de thrombine.

- ☐ A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie continue de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinogenation.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- ☐ D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'acétanilide est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s) :

- ☐ A. Du facteur II (prothrombine).
- ☐ B. Du facteur II activé (thrombine).
- ☐ C. Du facteur V activé.
- ☐ D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant : Hémoglobine 8 g/dl, VGM 68 fl., TCMH 23 pg, Réticulocytes 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- ☐ A. Anémie mégalo-blastique.
- ☐ B. Anémie hémolytique.
- ☒ C. Anémie ferriprive.
- ☐ D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- ☐ A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- ☐ B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- ☐ C. L'haptoglobine est souvent élevée.
- ☐ D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☐ A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- ☐ B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- ☐ C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- ☐ D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☐ A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- ☐ B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- ☐ C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- ☐ D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- ☐ A. Déficit en facteur V.
- ☐ B. Déficit en fibrinogène.
- ☐ C. Déficit en facteur IX.
- ☐ D. Déficit en facteur VIII.

- 22- La reconnaissance des formes de résistance des protozoaires intestinaux repose :
1. Essentiellement sur la forme et les inclusions cytoplasmiques du parasite
 2. Uniquement sur la forme du parasite
 3. Sur les techniques d'identification utilisées
 4. Les affinités tinctoriales des parasites
 5. Conduite à tenir pour la pose du diagnostic
- 23- Le kyste hydatique est une atteinte viscérale, affectant le plus souvent le foie, elle
1. Est due à *Ténia saginata*
 2. Témoigne d'une complication d'origine intestinale
 3. Touche certaines professions en relation avec l'élevage du bétail
 4. Dont l'agent responsable est un trématode
 5. Qui a pour hôte intermédiaire un félin domestique
- 24- Certains des caractères morphologiques suivants correspondent à une seule des espèces citées
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Œuf à coque mamelonnée | a) <i>Entérobius vermicularis</i> |
| 2. Œuf fécondé | b) <i>Ténia saginata</i> |
| 3. Coque striée | c) <i>Fasciola hépatica</i> |
| 4. Œuf non fécondé atypique | d) <i>Ascaris lumbricoides</i> |
- 25- Chacun des modes de contamination cités dans la liste de droite correspond à un parasite donné figurant sur la liste de gauche.
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Ingestion de viande de poisson d'eau douce | a) <i>Toxoplasma gondii</i> |
| 2. Piqûre par <i>Glossina morsitans</i> | b) trichine |
| 3. Ingestion de viande de porc | c) <i>Trypanosoma rhodésiens</i> |
| 4. Voie materno-fœtale | d) bothriocéphale |
- 26- Les formes des parasites ayant l'intestin comme habitat, appartiennent à toutes les classes. Relier les parasites cités, à leurs classes s'ils répondent à ce critère.
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Furcocercaire | a) nématodes |
| 2. Larve d'Anguillule | b) trématodes |
| 3. Coracidium | c) cestodes |
| 4. Trypomastigote métacyclique | d) rhizopodes |
| 5. Pré kyste d' <i>Entamoeba coli</i> | e) Flagellés |
- 27- Relier les parasites suivants à leurs hôtes :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Plasmodium vivax</i> | a) <i>Glossina palpalis</i> |
| 2. <i>Trypanosoma gambiens</i> | b) anophèle femelle |
| 3. <i>Toxoplasma gondii</i> | c) <i>phlébotomus papatazi</i> |
| 4. <i>Trypanosoma cruzi</i> | d) <i>Triatoma megista</i> |

A	Filtration	
B	NPP	
C	Dénombrement après dilution	
D	Étalement sur boîte	

5. Les plaquettes :

A	Proviennent de la fragmentation des mégacaryocytes	
B	Ont une durée de vie de 24h	
C	Ne contiennent pas dans leurs granules des facteurs, de coagulation	
D	Sont des cellules nucléées	

6. Afin de mieux préciser le mécanisme d'une anémie le premier paramètre de l'hémogramme à considérer est :

A	L'hématocrite	
B	Le taux d'hémoglobine	
C	Le VGM	
D	Le nombre d'hématies	

7. La bilirubine est :

A	Un produit azoté protéique	
B	Un produit non azoté protéique	
C	Un produit non azoté non protéique	
D	Un produit azoté non protéique	

8. Quel est l'hôte définitif de *Tenia solium* :

A	Le porc	
B	Les bovins	
C	L'homme	
D	Le chien	

9. L'une de ces analyses ne fait pas partie de l'hémogramme : laquelle ?

A	Hémoglobine totale	
---	--------------------	--

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT
DE 2^{ème} GRADE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
SESSION DU 15 MAI 2018
DUREE : 3 HEURES**

Q1 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui est (sont) exacte (s) concernant le temps de thrombine.

- ☐ A. Il explore l'ensemble des facteurs de la voie commune de coagulation.
- ☒ B. Il explore uniquement la fibrinoformation.
- ☒ C. Il est allongé dans de la dysfibrinogénémie.
- ☐ D. Il est allongé dans de le déficit de facteur II (prothrombine).

Q2 : Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
L'antithrombine est l'inhibiteur physiologique du (des) facteur(s) suivant(s) :

- ☐ A. Du facteur II (prothrombine).
- ☐ B. Du facteur II activé (thrombine).
- ☐ C. Du facteur V activé.
- ☐ D. Du facteur IX.

Q3 : Le bilan hématologique suivant: Hémoglobine 8 g/dl ; VGM 63 fl. ; TCMH 23 pg ; Réticulocytes 40 G/L peut être observé dans l'un ou plusieurs des cas cités.

- ☐ A. Anémie mégaloblastique.
- ☐ B. Anémie hémolytique.
- ☒ C. Anémie ferriprive.
- ☐ D. Intoxication par les métaux lourds.

Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant l'anémie hémolytique, préciser celles qui sont exactes.

- ☒ A. Caractérisée par un taux de réticulocytes entre 20 à 80 G/L.
- ☒ B. Un taux de bilirubine non conjugué élevé.
- ☒ C. L'haptoglobine est souvent élevée.
- ☒ D. Responsable parfois d'une fausse macrocytose sur la NFS.

Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant le monocyte, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- ☒ A. Il est à l'origine du système des phagocytes mononucléés.
- ☒ B. Il contient de fines granulations au niveau de cytoplasme.
- ☒ C. Caractérisée par une coloration d'estérase négative.
- ☒ D. La monocytose est définie par un taux de monocyte supérieur à 4 G/L.

Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant le polynucléaire neutrophile, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- ☒ A. Dérive du métamyélocyte par mitose et maturation nucléocytoplasmique.
- ☒ B. Le corps de Döhle correspond à la présence des grosses granulations.
- ☒ C. L'anomalie de Pelger correspond à l'hypersegmentation de noyau.
- ☒ D. L'érythroblastose sanguine peut être responsable d'une fausse polynucléose.

Q7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspond (ent) à un allongement du temps Céphaline activée et à un temps de Quick normal ?

- ☐ A. Déficit en facteur V.
- ☐ B. Déficit en fibrinogène.
- ☒ C. Déficit en facteur IX.
- ☒ D. Déficit en facteur VIII.

Q22) Parmi les propositions suivantes lesquelles sont exactes? Les IgG :

- A) Traversent la barrière placentaire
- B) Sont les plus fréquentes dans le sérum
- C) se lient à l'antigène par leur fragment FAB
- D) ont un faible pouvoir agglutinant

Q23) A l'état frais la forme végétative de Giardia intestinale se caractérise par :

- A) Un mouvement en chute de feuilles
- B) Un mouvement circulaire en toupie
- C) Une forme en cerf-volant
- D) Une forme amiboïde

Q24) La forme infestante de l'amibiase intestinale est :

- A) Le kyste mûr à 4 noyaux
- B) Forme prékystique à 2 noyaux
- C) Forme histolytica hématophage
- D) Forme minuta

Q25) Les nématodes se caractérisent par :

- A) La forme des adultes qui sont des vers ronds à corps cylindriques
- B) La présence d'une hyper éosinophilie sanguine
- C) La présence dans les selles de cristaux de Charcot Leyden
- D) Des adultes hermaphrodites

- Q18. La PCR (*Polymerase Chain Reaction*) ou réaction de polymérisation en chaîne :
- ☒ A) Est une technique de séparation
 - ☐ B) Est une technique d'amplification enzymatique
 - ☐ C) Se décompose en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation
 - ☐ D) Parmi ses applications : le diagnostic des maladies génétiques

Q19. Le plasma :

- ☒ A) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec
- ☐ B) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagulant
- ☐ C) Diffère du sérum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coagulation
- ☐ D) Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques

Q20. L'aspect du sérum est :

- ☒ A) Limpide chez les patients sains
- ☐ B) Limpide chez les patients icteriques
- ☐ C) Opalescent dans les hypertriglycéridémies
- ☐ D) Vert dans les hypertriglycéridémies.

Q21. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer :

- ☒ A) La natrémie : 135-145 mmol/l
- ☐ B) La natriurie : 135-145 mmol/l
- ☐ C) La kaliémie : 7-10 mmol/l
- ☐ D) La kaliurie : 100- 300 mmol/l

Q22. Devant une Kaliémie à 7,1 mmol/L réalisée lors d'un bilan sanguin en médecine de travail, chez un jeune de 35 ans : que ferez-vous en premier ?

- ☒ A) Convoquer le patient en urgence
- ☐ B) Validation technique immédiate
- ☐ C) Passer une calibration de potassium
- ☐ D) Vérifier l'aspect du sérum à la recherche d'une hémolyse

Q7. Le diagnostic sérologique :

- A. Repose sur la recherche des antigènes dans le prélèvement
- B. Repose sur la recherche des anticorps dans le sérum
- C. Est utile pour le diagnostic de la brucellose
- D. Est utile pour le diagnostic de la syphilis

Q8. Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :

- A. Enrichissement des souches
- B. Identification des souches
- C. Conservation des souches
- D. N'est pas utile en matière de microbiologie médicale

Q9. La maladie COVID-19 est due :

- A. Au virus SARS-Cov-2
- B. A un parasite
- C. A une bactérie
- D. A un herpesvirus

Q10. En bactériologie l'examen macroscopique :

- A. Permet de noter la consistance de selles
- B. Permet d'apprécier l'aspect du LCR
- C. Est suffisant pour identification bactérienne
- D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une méningite

Q11. Les plaquettes :

- A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes
- B. Participent à l'hémostase primaire
- C. Leur taux normal est entre 150 et 400G/L
- D. S'ils sont plus bas que la normal on parle de thrombopénie

Q12. En transfusion , le plus sécurisant pour un receveur est de recevoir le sang de :

- A. Groupe AB rhésus négatif
- B. Groupe O rhésus positif
- C. Même groupe que le sien
- D. Groupe O rhésus négatif

Q26) *Trichomonas vaginalis*:

- A) Est un parasite strictement humain
- B) Est uniquement sous forme végétative
- C) Responsable d'infections sexuellement transmissible
- D) On le retrouve sous forme végétative et kystiques

Q27) L'œuf d'*Enterobius vermicularis*:

- A) Possède une face plane et une bombée
- B) Est embryonné à la ponte
- C) possède une coque double
- D) Est non embryonné

Q28) Parmi les propositions suivantes concernant *Listeria monocytogenes* lesquelles sont exactes:

- A) Bacille à gram positif anaérobie Stricte
- B) Catalase + oxydase -
- C) Hydrolyse l'esculine
- D) Non capsulé et non sporulé

Q29) Parmi les bactéries suivantes laquelle est exigeante?

- A) *Neisseria meningitidis*
- B) *Proteus mirabilis*
- C) *Escherichia coli*
- D) *klebsiella pneumoniae*

Concours de recrutement des IDE 2^{ème} Grade - Échelle 09

Séssion du 12 Février 2011

Section : TECHNICIEN D'E LABORATOIRE

Durée : 3H

Coefficient : 1

Pour répondre aux questions ci-après proposées, cochez la ou les réponses justes :

1-Les états pathologiques où on peut trouver le corps de Jolly comme inclusion intraerythrocytaire sont :

- a-Thalassémie
- b-Anémie mégaloblastique
- c-post splénectomie
- d-anémie toxique
- ☒ e-Anémie hémolytique

2-L'hémoglobine S est trouvé dans les anomalies de GR suivantes :

- a-Dacryocyte
- b-sphérocytes
- ☒ c-Drépanocyte
- d-Acanthocyte

3-Parmi les anomalies de GR on note la macrocytose qui résulte de :

- a-Interaction médicamenteuse
- ☒ b-Carence en VIT B12
- ☒ c-Carence en acide folique
- d-Anomalie de synthèse d'ADN

4-Parmi les anomalies de GR on note la microcytose qui résulte de :

- a- Carence en VIT B6
- b-Syndromes thalassémiques
- ☒ c-Carence chronique en fer
- d-Défaut de synthèse d'HB

d.	Sont les précurseurs anucléés des hématies	
e.	Aucune de ces propositions	

15. Parmi les examens biologiques suivants, quels sont ceux utilisés pour la recherche des syndromes néphrotiques :

a.	Albumine sérique	
b.	Créatinine	
c.	La protéine urinaire	
d.	G6PD	
e.	ECBU	

16. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous paraissent justes au sujet du dosage de la Natrémie :

a.	Se fait exclusivement sur tube sec	
b.	Fait appel à des techniques colorimétriques	
c.	Est très influencé par l'hémolyse	
d.	Fait partie du bilan électrolytique	
e.	Renseigne sur l'état d'hydratation du secteur intracellulaire	

17. Quelles propositions parmi les suivantes vous paraissent exactes à propos du paramètre biologique l'urée :

a.	Est un paramètre qui reflète l'état de la fonction rénale	
b.	Son dosage fait appel à la réaction de jaffe	
c.	Se fait sur sang total	
d.	Sa valeur normale varie uniquement en fonction de l'âge	
e.	C'est la forme principale d'élimination des déchets azotés	

18. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous paraissent justes au sujet de la microalbumine :

a.	On parle de microalbuminurie lorsque l'excrétion urinaire d'albumine est comprise entre 30 et 300 mg/24 heures	
b.	Se fait exclusivement sur la diurèse de 24 h	
c.	Le dosage est réalisé par la méthode de Biuret	
d.	L'augmentation de la microalbumine dans la population générale est un facteur de risque cardiovasculaire	
e.	Une augmentation de la microalbumine dans le diabète permet de mettre en évidence une néphropathie	

19. Le dosage du calcium dans le sang

a.	Nécessite un prélèvement sanguin sur tube EDTA	
b.	Nécessite un prélèvement sanguin sur tube sec	

5) Les Parasitoses dont les quelles les parasites pénètrent par voie transcutanée :

Amibiase	
Ascaridiose	✓
Bilharziose	✓
Anguillulose	

6) L'ingestion de viande Insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

Ascaridiose.	
Téniasis.	✓
Bothriocéphalose.	
Anguillulose	

7) La piqure d'anophèle peut transmettre :

Le paludisme	✓
La filariose lymphatique	?
Les trypanosomias	
La leishmaniose	

8) Quelles sont les parasitoses qui ont besoin d'un hôte Inter-médiaire :

Amibiase	
Paludisme	✓
Taeniasis	✓
La bilharziose	✓

9) La forme plasmodiale infectée à l'homme par l'anophèle est :

Le sporozoïte	
Le schizonte	✓
Le mérozoïte	
Le gamétocyte	

Q18) Le taux d'attaque est le rapport du nombre de nouveaux cas d'une maladie pendant une période de temps déterminée divisé par la population à risque pendant cette période de temps.

A) Vrai;

B) Faux.

Q19) La mortalité périnatale est définie par les décès survenus entre les intervalles d'âge suivants :

A) De la naissance à une semaine exacte;

B) D'une semaine à un mois;

C) D'un mois à une année;

D) De la naissance à une année.

Q20) Les types de la surveillance épidémiologique :

A) Passive;

B) Active;

C) Continue;

D) Discontinue;

E) Sentinelle.

Q21) Un ictère à bilirubine exclusivement non conjuguée est observé dans

A) La cirrhose hépatique

B) L'hépatite virale

C) Les anémie hémolytiques

D) Les cholestases



20/Le Kérion est :

- A- Une teigne microscopique
- B- Une teigne à grande plaque
- C- Une teigne inflammatoire
- D- Une sycosis trichophytique

Q21/ La forme infestante de l'amibiase :

- A- Est la forme hématophage
- B- Est la forme kystique à 2 noyaux
- C- Est la forme kystique à 4 noyaux
- D- Est la forme minuta

Q22/ La toxoplasmose est une maladie :

- A- Cosmopolite
- B- Contagieuse
- C- Due à un protozoaire rhizopode
- D- Donnant un syndrome mononuclosique

Q23/ Le taeniasis à Taenia solium se contracte :

- A- Par ingestion de viande de porc
- B- Par ingestion de viande de mouton
- C- Par contact avec les anneaux d'un sujet parasité
- D- Par ingestion de légumes souillés par les embryophores

Q24/ Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomiase ?

- A- L'examen d'un frottis sanguin
- B- La recherche d'œufs dans les selles
- C- La biopsie rectale
- D- L'examen d'un culot urinaire

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقني الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعدل : 3

التخصص : تقني في المصير

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).

Ne rien écrire d'autres sur la grille.

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou une case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1- Les techniques de précipitation permettent de séparer:

- A. Les glucides
- B. Les lipides
- C. Les protéides
- D. Les polysaccharides.

Q2- Le saccharose est :

- A. Peut-être hydrolysé
- B. A un pouvoir réducteur
- C. S'hydrolyse en fructose et glucose
- D. Un diholoside.

Q3- L'absorption des lipides se fait au niveau :

- A. De l'estomac
- B. De l'intestin grêle
- C. Du foie
- D. Du pancréas

Q4- Les sucres sont :

- A. Stockés dans l'organisme sous forme de glycogène
- B. Stockés dans le cerveau
- C. Indispensables au fonctionnement du cerveau
- D. Stockés dans le foie et les muscles.

Q5- Pour la préparation d'un échantillon destiné à l'analyse on utilise:

- A. Le broyage
- B. L'homogénéisation
- C. La chromatographie
- D. La centrifugation.

Q34. L'étape d'enrobage :

- A. Précède la coupe
- /B. Se fait après la coupe
- C. Se fait après la coloration
- /D. Se fait après l'inclusion

Q35. La technique d'Immunohistochimie :

- A. Nécessite Des témoins internes et externes
- B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- /D. Ne nécessite pas de témoins

Q36. La technique d'Immunofluorescence nécessite :

- A. Une biopsie fraîche
- B. Une biopsie fixée
- C. Deux types de biopsies fraîche et fixée
- /D. Un liquide

Q37. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- A. l'acide nitrique
- B. l'acide acétique glacial
- /C. le Formol
- D. le liquide de Michel

Q38. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- /A. Cytologique
- B. Histologique
- C. réalisé par technique conventionnelle
- D. réalisé par technique en milieu liquide

Q30) La coloration utilisée pour la numération des réticulocytes est:

- A) Coloration au bleu de méthylène
- B) Coloration au bleu de Crésyl brillant
- C) Coloration au MGG
- D) Coloration Giemsa rapide

Q31) Le virus de la rubéole:

- A) Est un virus strictement humain
- B) A un large réservoir animal
- C) Le virus ne passe le placenta qu'en cas de virémie maternelle qui n'existe que lors d'une primo infection
- D) Le risque de transmission fœtal est indépendant de l'âge gestationnel

Q32) Parmi les propositions suivantes concernant l'hydatidose laquelle n'est pas exacte:

- A) C'est une cestodose larvaire chez l'homme
- B) La forme adulte du parasite responsable ne comporte que 3 anneaux
- C) L'hôte définitif est l'homme
- D) C'est une zoonose cosmopolite

Q33) La leishmaniose se caractérise par:

- A) Une transmission vectorielle
- B) C'est une maladie strictement humaine
- C) La maladie comporte 3 formes viscérale cutanée et cutanéomuqueuse
- D) Est une maladie du système réticulo-histiocytaire

Q38) Un accident hémolytique aigu se caractérise par :

- A) Une anémie hypochrome microcytaire
- B) Une anémie normochrome normocytaire
- C) Une diminution de la LDH
- D) Une augmentation de la LDH

Q39) Le diagnostic biologique de la thalassémie se base sur :

- A) L'électrophorèse de l'hémoglobine
- B) L'hémogramme
- C) La vitesse de sédimentation
- D) Le dosage de la bilirubine non conjuguée

Q40) Une augmentation des phosphatases alcalines est observée au cours du :

- A) Rachitisme
- B) Cholestase
- C) Insuffisance rénale
- D) hyperparathyroïdie

Q26-Au cours d'une toxi-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. *Staphylococcus aureus*
- B. *Shigella*
- C. *Clostridium*
- D. *Listeria monocytogenes*

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot

Q30-Une retratranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18- Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19- Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20- Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21- La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinet
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22- Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23- Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24- *Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25- *Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

Q16-La monocytose survient:

- A. Seulement dans les infections chroniques
- B. Exclusivement dans les affections malignes et dans les myélodysplasies
- C. Les infections chroniques, affections malignes et dans les myélodysplasies
- D. Rarement dans les myélodysplasies

Q17- Dans une solution hypertonique

- A. Un Globule rouge est normal
- B. Un Globule rouge est plasmolysé
- C. Une Hématie est gonflée
- D. Une Hématie est crénelée.

Q18-Les microorganismes exigeant le CO₂ comme seule source de carbone, sont dits:

- A. Auxotrophes
- B. Hétérotrophes
- C. Autotrophes
- D. Chimiotrophes.

Q19-Un facteur de croissance est une substance:

- A. Exigée par des bactéries anaérobies
- B. Indispensable pour la pousse de tout microorganisme
- C. Exigée par des bactéries et qu'elles ne peuvent pas synthétiser
- D. Indispensable pour toutes les bactéries aérobies.

Q20-Pour rechercher la flore lipolytique dans un échantillon de beurre, on peut utiliser:

- A. Gélose à base de beurre
- B. Gélose Baird Parker
- C. Gélose au lait écrémé
- D. Gélose à base de jaune d'œuf.

Q21-La stérilisation à la chaleur humide utilise:

- A. Le poupinel
- B. L'autoclave
- C. De l'eau distillée
- D. La vapeur d'eau.

Q22-Une infection nosocomiale:

- A. N'atteint que les malades hospitalisés
- B. Provoquée par traitement médical ou chirurgical invasif
- C. Survenait chez un immunodéprimé
- D. Une infection contractée à l'hôpital.

Q23-Une exotoxine est une toxine:

- A. Thermostable
- B. Pouvoir toxique élevé
- C. Libérée à la mort de la bactérie
- D. De structure protéique.

Q24-*Listeria monocytogènes* peut se développer à 0 ° C, elle est dite:

- A. Auxotrophe
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Psychotrope.

Q25-*Pseudomonas aeruginosa* est:

- A. Une bactérie anaérobie stricte
- B. Une bactérie qui libère deux pigments
- C. Très incriminée dans les infections nosocomiales
- D. Capable d'utiliser le glucose comme seule source de carbone.

Q14. L'coup d'embauge :

- ☐ A. Précède la coupe
- ☐ B. Se fait après la coupe
- ☐ C. Se fait après la coelocision
- ☐ D. Se fait après l'inclusion

Q15. La technique d'immunofluorescence :

- ☐ A. Nécessite Les témoins internes et externes
- ☐ B. Nécessite Des témoins internes uniquement
- ☐ C. Nécessite Des témoins externes uniquement
- ☐ D. Ne nécessite pas de témoins

Q16. La technique d'immunofluorescence nécessite :

- ☐ A. Une hyposse fraîche
- ☐ B. Une hyposse flake
- ☐ C. Deux types de hyposse fraîche et livide
- ☐ D. Un liquide

Q17. La décalcification des prélèvements osseux utilise :

- ☐ A. l'acide nitrique
- ☐ B. l'acide acétique glacial
- ☐ C. le Formol
- ☐ D. le liquide de Michel

Q18. Le frottis cervico-vaginal est un examen :

- ☐ A. Cytologique
- ☐ B. Histologique
- ☐ C. réalisé par technique conventionnelle
- ☐ D. réalisé par technique en milieu liquide

21) La bilirubine plasmatique, à l'état normal :

- a. Proviens essentiellement du catabolisme de l'hème dans le système réticuloendothélial ☐
- b. Est très soluble en milieu aqueux ☐
- c. Se conjugue dans le foie avec deux molécules d'acide glycuronique ☐
- d. Est excrétée telle quelle dans les urines ☐

22) On utilise comme diluant pour l'numération manuelle des leucocytes dans le sang par hématimètre :

- a. Bleu acétique ☐
- b. Liquide de Lazarus ☒
- c. Liquide de Hayem ☐
- d. Solution de Turk ☐

23) La valeur usuelle des thrombocytes est :

- a. 150000 à 350000 Plaquettes/mm³ ☒
- b. 350000 à 550000 plaquettes / mm³ ☐
- c. 400000 à 450000 plaquettes / mm³ ☐
- d. 500000 à 600000 plaquettes / mm³ ☐

24) Le volume globulaire moyen est donné par la formule suivante:

- a. Hématocrite/hémoglobine ☐
- b. Hématocrite /nombre des globules rouges ☒
- c. Hémoglobine/hématocrite ☐
- d. Nombre d'hématie/hématocrite ☐

25) L'hypochromie est :

- a. Inégalité de forme ☐
- b. Inégalité de taille ☐
- c. Hématies de forme elliptique ☐
- d. Hématies peu colorées ☒

26) la phase cellulaire du sang est constituée exclusivement des cellules sanguines:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

27) le plasma a la même composition que le sérum de point de vue biochimique

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

28) certains sels minéraux ou organiques peuvent être trouvés à l'état cristallisé dans l'urine:

- a. Vrai ☐
- b. Faux ☒

Q7. Le diagnostic sérologique :

- ☐ A. Repose sur la recherche des antigènes dans le prélèvement
- ☐ B. Repose sur la recherche des anticorps dans le sérum
- ☒ C. Est utile pour le diagnostic de la brucellose
- ☐ D. Est utile pour le diagnostic de la syphilis

Q8. Le BHI glycérolé est un milieu destiné pour :

- ☐ A. Enrichissement des souches
- ☒ B. Identification des souches
- ☐ C. Conservation des souches
- ☐ D. N'est pas utile en matière de microbiologie médicale

Q9. La maladie COVID-19 est due :

- ☐ A. Au virus SARS-Cov-2
- ☒ B. A un parasite
- ☐ C. A une bactérie
- ☐ D. A un herpesvirus

Q10. En bactériologie l'examen macroscopique :

- ☒ A. Permet de noter la consistance de selles
- ☐ B. Permet d'apprécier l'aspect du LCR
- ☐ C. Est suffisant pour identification bactérienne
- ☐ D. N'est pas utile pour le diagnostic d'une méningite

Q11. Les plaquettes :

- ☒ A. Résultent de la fragmentation des mégacaryocytes
- ☐ B. Participent à l'hémostase primaire
- ☐ C. Leur taux normal est entre 150 et 400G/L.
- ☐ D. S'ils sont plus bas que la normal on parle de thrombopénie

Q12. En transfusion , le plus sécurisant pour un receveur est de recevoir le san

- ☒ A. Groupe AB rhésus négatif
- ☐ B. Groupe O rhésus positif
- ☐ C. Même groupe que le sien
- ☐ D. Groupe O rhésus négatif

c.	Les ions Mg^{++} interfèrent avec son dosage	
----	--	--

20. Le dosage de la glycémie :

a.	Les techniques enzymatiques sont les techniques utilisées par les Laboratoires d'analyses médicales	
b.	Le prélèvement doit être fait de préférence sur tube fluorure de Na	
c.	Le prélèvement sur tube sec doit être centrifugé après 1h	
d.	Les ions Mg^{++} interfèrent avec son dosage	

21. Parmi les propositions suivantes concernant la syphilis, quelle est celle qui est exacte ?

a.	Elle est due à une bactérie immobile	
b.	Son diagnostic peut être effectué après culture du germe en milieux riches	
c.	La contamination peut être liée à la piqûre d'un insecte vecteur	
d.	C'est une maladie strictement humaine	
e.	La transmission de l'agent infectieux se fait essentiellement par transfusion sanguine	

22. Un patient présente le bilan lipidique suivant : Cholestérol total: 7,5 mmol/L Triglycérides: 2,2 mmol/L Cholestérol HDL: 1,0 mmol/L Donner la valeur du Cholestérol LDL (selon la formule de Friedewald) :

a.	6,0 mmol/L	
b.	2,8 mmol/L	
c.	3,5 mmol/L	
d.	5,5 mmol/L	
e.	4,4 mmol/L	

23. Le contrôle de la qualité « CQ » :

a.	Permet la validation analytique des résultats	
b.	Permet la vérification de la maîtrise du processus analytique	
c.	Il existe un type de CQ	

✓ 58) Le fer:

- a. Est absorbé sous forme ferreuse ou sous forme d'hème
- b. Est absorbé en fonction des besoins
- c. Est absorbé par simple diffusion
- d. Se fixe sur la transferrine du plasma.

✓ 59) Le staphylocoque donne sur milieu BP :

- a. Des colonies noires avec auréole claire
- b. Des colonies vertes olive avec auréole
- c. Des colonies noires avec auréole violette
- d. Des colonies à auréole claire avec centre noire.

✓ 60) Lors d'une coproculture les salmonelles sont isolées:

- a. Grâce à leur aspect sur milieu d'isolement
- b. Grâce à leur caractère biochimique lactose positif
- c. Grâce à l'aspect macroscopique des selles
- d. Grâce à des renseignements cliniques évocateurs.

Q26-Au cours d'une toxo-infection:

- A. Seule la bactérie engendre des troubles physiologiques
- B. La toxine et la bactérie engendrent des troubles physiologiques
- C. Seule la toxine engendre des troubles physiologiques
- D. L'enzyme bactérienne engendre des troubles physiologiques

Q27-La spore bactérienne est une structure caractérisée par:

- A. Une faible teneur en eau
- B. Une grande quantité en calcium
- C. Un matériel génétique bien protégé
- D. Une faible teneur en calcium.

Q28-Devant une dysenterie à glaire sanglante on incrimine:

- A. Staphylococcus aureus
- B. Shigella
- C. Clostridium
- D. Listeria monocytogenes

Q29-Le suivi de la charge virale au cours de l'infection par le virus HIV est réalisé:

- A. Par la technique ELISA
- B. Par technique d'agglutination
- C. Par PCR
- D. Par la technique western blot.

Q30-Une retrotranscriptase transforme:

- A. L'ADN en ARN
- B. Une protéine en acides aminés
- C. L'ARN en ADN
- D. Des acides aminés en protéine,

Q31-L'ADN et l'ARN existent en même temps chez:

- A. Les protozoaires
- B. Les champignons unicellulaires
- C. Les virus
- D. Les bactéries.

Q32-Les virus oncogènes sont :

- A. Virus de l'hépatite C
- B. Papillomavirus
- C. Virus de l'hépatite A
- D. Virus de l'hépatite B

Q33-La technique de diagnostic direct qui n'est pas indiquée pour le paludisme est :

- A. Le frottis mince coloré au Giemsa
- B. La goutte épaisse
- C. La culture sur milieu NNN
- D. Test rapide immunochromatographique.

Q34-La présence de spores en grappe de raisin à l'examen direct d'un scotch test cutané évoque:

- A. Une dermatophytose
- B. Une candidose
- C. Un pityriasis versicolore
- D. Une Leishmaniose.

Q35-Lors d'un prélèvement mycologique d'une lésion cutanée érythématosquameuse, il faut :

- A. Arrêter un traitement local antifongique deux semaines auparavant
- B. Désinfecter la lésion à l'aide d'un antiseptique
- C. Prélever essentiellement en périphérie de la lésion
- D. Récupérer les squames au niveau d'un récipient stérile.

Q18. Le PCR (Polymerase Chain Reaction) ou réaction de polymérisation en chaîne :

- A) Est une technique de séparation.
- B) Est une technique d'amplification enzymatique.
- C) Se déroule en 3 étapes : dénaturation, hybridation et élongation.
- D) Permet des applications : le diagnostic des maladies génétiques.

Q19. Le palmar :

- A) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube sec.
- B) Est obtenu après un prélèvement sanguin sur tube contenant un anticoagulant.
- C) Truffe du serum par la présence du fibrinogène et des facteurs de la coagulation.
- D) Est utilisé dans l'électrophorèse des protéines sériques.

Q20. L'aspect du serum est :

- A) Limpide chez les patients sains.
- B) Limpide chez les patients scléroques.
- C) Opalescent dans les hypertriglycéridémies.
- D) Vert dans les hypertriglycéridémies.

Q21. Concernant le dosage des électrolytes chez un sujet normal, indiquer la pro

- A) Le sodium : 125-145mmol/l
- B) Le sodium : 135-145 mmol/l
- C) Le potassium : 7-16 mmol/l
- D) Le bicarbonate : 100-300 mmol/l

Q22. Devant une kaliémie à 7,1 mmol/L, réalisée lors d'un bilan sanguin, dar médecin de travail, chez un jeune de 35 ans : que ferez-vous en premi

- A) Contacter le patient en urgence.
- B) Validation technique immédiate.
- C) Passer une calibration de potassium.
- D) Vérifier l'aspect du serum à la recherche d'une hémolyse.

Q36- L'examen direct des squames d'un prélèvement cutané :

- A. Est fait par un montage entre lame et lamelle avec de l'eau physiologique
- B. Nécessite un éclaircissement par la potasse.
- C. Est positif si on trouve des filaments ou des levures
- D. N'est pas nécessaire au diagnostic.

Q37- Les levures à *Cryptococcus neoformans*:

- A. Sont recherchées sur un prélèvement de LCR
- B. Se caractérisent par une capsule imperméable à l'encre de chine
- C. Pousse en présence de Cycloheximide ou Actidione.
- D. Sont identifiées par un test de filamentation positif.

Q38- En mycologie:

- A. La cellule fongique est auxotrophe
- B. La cellule fongique possède une paroi
- C. La cellule fongique est l'élément de base des mycètes
- D. La cellule fongique a un chromosome protégé par une membrane.

Q39- Le prélèvement destiné à l'examen mycologique en cas de suspicion de teignes du cuir chevelu:

- A. Doit être fait avant tout traitement
- B. Consiste à prélever à la pince les cheveux cassés ou altérés
- C. Peut se faire par écouvillon en cas de lésions suintantes
- D. Ne nécessite pas d'éclaircissement pour l'examen direct.

Q40- Au cours du diagnostic parasitologie du paludisme, la goutte épaisse

- A. Permet de concentrer le parasite
- B. Ne nécessite pas une étape d'hémolyse
- C. Permet de faire le diagnostic d'espèce
- D. Doit être combinée au sang mince pour le diagnostic du paludisme.

BON COURAGE

41) L'orientation vers une étiologie bactérienne est évoquée devant un LCR présentant :

- a. Une hypoglycorachie
- b. Une protéinorachie normale
- c. Une hypochlorurorachie
- d. L'existence d'hématies

42) L'agent pathogène de l'amibiase est:

- a. Entamoeba coli
- b. Entamoeba dispar
- c. Entamoeba histolytica
- d. Entamoeba minuta

43) Concernant l'identification des salmonelles :

- a. L'identification biochimique est suffisante pour différencier les salmonelles
- b. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes O somatiques
- c. Le sérotypage comporte l'identification des antigènes H flagellaires
- d. La recherche de l'antigène capsulaire Vi peut être nécessaire à l'identification

44) Le dosage direct du sodium et du potassium dans les fluides biologiques, peut être réalisé par une Parmi les méthodes spectrométriques suivantes, laquelle?

- a. L'infra-rouge
- b. La spectrophotométrie moléculaire uv -visible
- c. L'émission atomique
- d. La spectrofluorimétrie en solution

45) Pour la recherche des coliformes dans l'eau par filtration :

- a. La membrane peut être déposée sur milieu DL
- b. La membrane peut être déposée sur milieu SB
- c. La membrane doit être mise sur milieu Tergitol 7 au TTC
- d. La membrane doit être mise sur milieu EMB

46) Chez un diabétique insulino-dépendant, l'hyperglycémie:

- a. Proviens en partie de l'augmentation de la gluconéogenèse hépatique
- b. Est la conséquence d'un défaut d'entrée de glucose dans les cellules musculaires
- c. Est due à une élévation du seuil rénal d'élimination du glucose
- d. Provoque une hyperhydratation du compartiment intra-cellulaire

47) Le contrôle de stabilité consiste à contrôler :

- a. L'emballage, la pression et le pH
- b. L'emballage, la pression interne, le pH et la modification de la microflore
- c. L'emballage, le pH et la modification de la microflore
- d. L'emballage, la pression et la modification de la microflore.

48) Un ictère à bilirubine libre :

- a. Peut-être dû à une hémolyse
- b. S'observe en cas d'obstacles sur les voies biliaires
- c. Est toujours d'origine acquise
- d. Nécessite l'injection de vitamine K1.

- A. La chromatographie
B. Électrophorèse
C. Colorimétrie
D. Distillation.

Q7-Le taux de calcium dans le sang s'appelle:

- A. La kaliémie
B. La calcémie
C. La natrémie
D. La calciumie.

Q8-Le potassium:

- A. Est sous contrôle de la calcitonine
B. Maintient le potentiel de la membrane au repos
C. Est en faible concentration dans le muscle
D. Est présent dans le sel de table.

Q9-Un cétohexose est formé de:

- A. Six oses et une fonction cétone
B. Six fonctions cétone
C. Six carbones et une fonction cétone
D. Cinq carbones et une fonction cétone.

Q10-Pour sa sécurité transfusionnelle, un receveur de sang le groupe sanguin A doit être transfusé par du sang de:

- A. Groupe O Rhésus négatif
B. Groupe A Rhésus négatif
C. Groupe A Rhésus positif
D. Groupe O Rhésus positif

Q11-Les cellules phagocytes sont:

- A. Les polynucléaires
B. Les plasmocytes
C. Les macrophages
D. Les monocytes.

Q12-Lors d'un deuxième contact avec le même antigène la réponse immunitaire:

- A. Avec une phase de latence plus brève
B. Les anticorps sont de type IgG
C. Le taux d'AC augmente beaucoup plus rapidement
D. Les anticorps sont de type IgM.

Q13-Le thymus est un organe lymphoïde:

- A. Où naissent les lymphocytes T
B. Son poids varie avec l'âge
C. Lieu de maturation des lymphocytes T
D. Se trouve dans la cavité abdominale.

Q14-La réaction à médiation humorale:

- A. Dépend des hormones
B. Neutralise ses cibles grâce aux AC
C. Détruit l'Ag par action des cellules tueuses
D. Agit surtout en cas d'Ag bactérien.

Q15-Le noyau est présent au niveau de:

- A. Globule rouge en circulation
B. L'hématie adulte
C. Réticulocyte
D. L'érythroblaste

- ✓ 33-La fermentation alcoolique peut être réalisée par :
- a. Des bactéries
 - b. Des protozoaires
 - ✓ c. Des levures
 - d. Des helminthes
- ✓ 34-Un composé qui empêche le développement des champignons est :
- a. Bactéricide
 - b. Bactériostatique
 - ✓ c. Fongistatique
 - d. Aucune réponse juste
- 35-Dans un barème de stérilisation, la valeur D correspond :
- a. au temps nécessaire à une température donnée pour tuer une population de spores ou de cellules
 - ✓ b. à l'accroissement de température nécessaire pour réduire le temps de réduction décimal à 1/10^{ème} de sa valeur
 - c. au temps requis pour tuer 90% d'une population
 - d. au temps requis pour tuer 50% d'une population
- 36-Lors de la préparation du milieu de culture Hugh et Lefson, on utilise deux techniques de stérilisation, lesquelles?
- a. La filtration
 - b. Les UV
 - ✓ c. L'autoclave
 - ✓ d. Le bain marie
- ✓ 37-Lors d'une analyse d'eau, la recherche de la flore mésophile aérobie totale se fait par :
- ✓ a. Filtration
 - b. NPP
 - c. Dénombrement après dilution
 - d. Etallement sur boîte
- ✓ 38-les relations entre E Coli et l'homme correspondent à du :
- a. Mutualisme
 - b. Parasitisme
 - ✓ c. Commensalisme
 - d. Saprophytisme
- ✓ 39 - Le temps de céphaline activé permet d'explorer:
- a. La fibrinolyse
 - b. L'hémostase primaire
 - c. La voie exogène de la coagulation
 - ✓ d. La voie endogène de la coagulation
- ✓ 40- Dans un ionogramme normal, la colonne des cations et la colonne des anions doivent s'équilibrer. Choisissez, parmi les suivants, la valeur normale approximative :
- ✓ a. 310 mEq
 - b. 250 mEq
 - c. 180 mEq
 - d. 200 mEq

- 17- Une hypermonocytose est définie par des monocytes sanguins supérieurs à :
- a. 2,5 G/L (2500/mm³)
 - b. 4,5 G/L (4500/mm³)
 - c. 1 G/L (1000/mm³)
 - d. 0,5 G/L (500/mm³)
- 18- Une hyperéosinophilie est définie par des polynucléaires éosinophiles sanguins supérieurs à :
- a. 1 G/L (1000/mm³)
 - b. 0,5 G/L (500/mm³)
 - c. 1,5 G/L (1500/mm³)
 - d. 5 %
- 19- Une anémie est régénérative lorsque le nombre de réticulocytes sanguins est supérieur à :
- a. 1250 G/L
 - b. 12500 G/L
 - c. 125 G/L
 - d. 12,5 G/L
- 20- Chez une femme adulte de moins de 65 ans et non enceinte une anémie est définie par le taux d'hémoglobine inférieure à :
- a. 110 g/l
 - b. 120 g/l
 - c. 130 g/l
 - d. 140 g/l
- 21- Afin de mieux préciser le mécanisme d'une anémie le premier paramètre de l'hémodiagramme à considérer est :
- a. L'hématocrite
 - b. Le taux d'hémoglobine
 - c. Le VGM
 - d. Le nombre d'hématies
- 22- Une anémie par carence en fer est habituellement :
- a. Macrocytaire hypochrome
 - b. Microcytaire hypochrome
 - c. Associée à une ferritine augmentée
 - d. Associée à un taux de fer normal
- 23- Les plaquettes :
- a. Proviennent de la fragmentation des mégacaryocytes
 - b. Ont une durée de vie de 24h
 - c. Ne contiennent pas dans leurs granules des facteurs de coagulation
 - d. Sont des cellules nucléées
- 24- Soit la formule leucocytaire suivante : leucocytes 10100/L, polynucléaires neutrophiles 20%, polynucléaires éosinophiles 3%, polynucléaires basophiles 0%, lymphocytes 72%, monocytes 5%. Quelle(s) est (sont) l'(les) anomalie(s) présente(s) ?
- a. Neutropénie
 - b. Lymphocytose
 - c. Eosinophilie
 - d. Macrocytose

Q10/Un érythrocyte subit une plasmolyse, placé dans une solution à :

- A-9g/1000ml NaCl
- B->9g/1000ml NaCl
- C-<9g/1000ml NaCl
- D->45g/5lNacl

Q11/Le paludisme peut être contracté par :

- A-Piqure de moustiques
- B-Piqure d'anophèle
- C-Piqure de phlébotome
- D-Piqure de taon

Q12/L'hôte définitif tænia solium est :

- A-L'homme
- B-Le bœuf
- C-Le porc
- D-Le cheval

Q13/Parmi les champignons suivants, quels sont ceux qui résultent d'une infection exogène :

- A-Candida albicans
- B-Aspergillus fumigatus
- C-Microsporum canis
- D-Cryptococcus neoformans

Q14/L'identification d'une levure impliquée dans une pathologie humaine nécessite la réalisation de tout ces test sauf un. Lequel ?

- A-Examen microscopique
- B-Inoculation à l'animal
- C-Isolement en milieu Sabouraud
- D-Test de filamentation sur sérum

Q5/Dans l'ARN, la thymine est remplacée par :

- A-L'adénine
- B-L'uracile
- C-La cytosine
- D-La guanine

Q6/Les plus volumineux leucocytes sont :

- A-Les polynucléaires basophiles
- B-Les polynucléaires éosinophiles
- C-Les lymphocytes murs
- D-Les monocytes

Q7/Le microscope photonique est :

- A-Synonyme de microscope optique
- B-Permet d'observer les virus
- C-Nécessite de la lumière pour toute observation
- D-Permet d'observer la structure des mitochondries

Q8/Les polynucléaires éosinophiles présentent le plus souvent :

- A-Un noyau à 3 lobes
- B- Un noyau rond compact
- C-Un noyau à 2 lobes
- D-Un noyau en trèfle

Q9/Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui indiquent une anomalie taille des hématies :

- A-Poikilocytose
- B-Microcytose
- C-Anisocytose
- D-Ovalocytose

Q25/La coloration de Perl's est réalisée sur des biopsies hépatiques pour rechercher :

- A-Une glycogénose
- B-Une amylose
- C-Une hémochromatose
- D-Des métastases

Q26/Les calcifications tissulaires :

- A-Peuvent être de taille variée
- B-Peuvent être visualisé sur des radiographies
- C-Sont synonymes de cancer
- D-Correspondent à des dépôts amyloïdes

Q27/La coloration de Ziehl colore :

- A-Le bacille de Koch
- B-Les streptocoques
- C-Les filaments aspergillaires
- D-Les mycobactéries atypiques

Q28/Un examen cytopathologiques peut être réalisé à partir :

- A-D'un liquide pleural
- B-D'un frottis d'exocol utérin
- C-D'un liquide céphalorachidien
- D-De prélèvements fixés dans le glutaraldhyde

Q29/Une tumeur bénigne :

- A-Ne donne jamais de métastases
- B-Récidive après exérèse totale
- C-Est un néoplasie
- D-Peut être multiple

Q20/Le Kérion est :

- A-Une teigne microscopique
- B-Une teigne à grande plaque
- C-Une teigne inflammatoire
- D- Une sycosis trichophytique

Q21/La forme infestante de l'amibiase :

- A-Est la forme hématophage
- B-Est la forme kystique à 2 noyaux
- C-Est la forme kystique à 4 noyaux
- D-Est la forme minuta

Q22/La toxoplasmose est une maladie :

- A-Cosmopolite
- B-Contagieuse
- C-Due à un protozoaire rhizopode
- D-Donnant un syndrome mononucleosique

Q23/Le taeniasis à Taenia solium se contracte :

- A-Par ingestion de viande de porc
- B-Par ingestion de viande de mouton
- C-Par contact avec les anneaux d'un sujet parasité
- D-Par ingestion de légumes souillés par les embryophores

Q24/Sur laquelle de ces méthodes repose le diagnostic parasitologique direct de l'ankylostomiase ?

- A-L'examen d'un frottis sanguin
- B-La recherche d'œufs dans les selles
- C-La biopsie rectale
- D-L'examen d'un culot urinaire

Q15/Dans le cadre de diagnostic, on peut mettre en évidence un prion par :

- A-Mise en culture
- B-Recherche d'anticorps
- C-Elisa
- D-Western-blot

Q16/Parmi les maladies virales pouvant être transmises par voie sexuelle on trouve :

- A-Infection à Herpes simplexvirus
- B-Hépatite à virus C
- C-Hépatite à virus A
- D- Infection à cytomégalovirus

Q17/Le vaccin antigrippal :

- A-Est contre indiqué chez le diabétique
- B-Est indiqué chez le sujet de plus de 65ans
- C-Est généralement bien toléré
- D-Nécessite en principe une injection tout les ans à l'automne

Q18/Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit :

- A-Par transfusion
- B-Par piqure d'insecte
- C-De personnes à personne par l'air
- D-Au cours de rapports sexuels

Q19/Le prurit anal est le symptôme majeur de :

- A-L'ankylostomose
- B-L'oxyurose
- C-Le taeniasis
- D-L'anguillolose

2^{ème} Epreuve :



Cochez-la ou les réponses justes :

Q1/ Pour obtenir le plasma sanguin il faut d'abord :

- A-Laisser le sang coaguler
- B-Recueillir le sang sur une substance anticoagulante
- C-Prélever le sang au bout du doigt
- D-Laisser sédimenter le sang total

Q2/Le passage de l'ARN aux protéines est appelé :

- A-La méthylation
- B-La transcription
- C-La traduction
- D-L'acétylation

Q3/L'anticoagulant utilisé pour la détermination la VS est le citrate de sodium à :

- A-1,9mg/50ml
- B-3,8g/1000ml
- C-3,8g/100ml
- D-0,38g/l

Q4/Le globule blanc, est une cellule :

- A- Nuclée
- B-A noyau toujours polylobé
- C- De taille supérieure à celle des érythrocytes
- D-Ne contenant pas des granulations

المكون / L'électrophorèse est une technique de séparation qui exploite principalement les critères moléculaires suivants :

- A-Forme et charge électrique des molécules
- B-Polarité et forme des molécules
- C-Ionicité –charge électrique-et taille des molécules
- D-Solubilité des molécules.

Q35/Lors d'une anémie hémolytique mécanique, il est habituel de retrouver sur des frottis sanguins :

- A-Des spherocytes
- B-Des schizontes
- C-Des hématies en faucille
- D-Des hématies hypochromes

Q36/Le cholestérol est :

- A-Précurseur des hormones thyroïdiennes
- B-Précurseur des hormones gonadiques
- C-Précurseur de la testostérone
- D-Précurseur des pigments biliaires

Q37/Les sources des triglycérides pour l'Homme :

- A-Animales
- B-Végétales
- C-Aliments, uniquement
- D-Biosynthèse

Q38/Les composés organiques les plus abondants chez les êtres vivants sont :

- A-Les glucides
- B-Les acides nucléiques
- C-Les lipides
- D-Les protéines

Q30/En pathologie tumorale l'étude immunohistochimique :

- A-Permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes
- B-Est toujours effectuée sur la tumeur primitive
- C-Permet l'identification d'antigéniques cellulaires tumoraux
- D-Aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur

Q31/Parmi les infections suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) transmises(s) par voie orale ?

- A-Bilharziose à *Schistosoma mansoni*
- B-Amibiase
- C-Giardiose
- D-Fasciolose à *Fasciola hepatica*

Q32/Quel(s) élément(s) ne peut (peuvent) pas être dosé(s) par photomètre à flamme ?

- A-Potassium
- B-Sodium
- C-Aluminium
- D-Lithium

Q33/Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la(les) protéine(s) de la coagulation dont le déficit peut être responsable d'un risque hémorragique ?

- A-Le facteur XII
- B-Le fibrinogène
- C-L'antithrombine III
- D-Le facteur VIII

239/L'acide aminé incapable de former une liaison peptidiques :

A-Phénylalanine

B-Acide aspartique

C-Proline

D-Glycine

Q40/La synthèse des corps cétoniques s'exécute :

A-En période de jeun

B-Avec du glucose

C-En cas de déficit en Acetyl-CoA

D-En période de digestion et d'absorption

- ✓ 15. La cirrhose peut être d'origine :
- A. Virale
 - B. Alcoolique
 - C. Métabolique
 - D. Auto-immune
- ✓ 16. Parmi les complications de la cirrhose on a :
- A. La décompensation ascitique
 - B. L'hémorragie digestive
 - C. L'encéphalopathie hépatique
 - D. Le carcinome hépatocellulaire
- ✓ 17. Le traitement de l'ascite chez le cirrhotique est basé sur :
- A. Un régime riche en protéine
 - B. Les diurétiques
 - C. Un régime hyposodé
 - D. La ponction évacuatrice du liquide d'ascite en cas de résistance au traitement
- ✓ 18. La maladie cœliaque est :
- A. Une maladie inflammatoire
 - B. Une maladie à médiation immunitaire déclenchée par l'ingestion de gluten chez les personnes génétiquement prédisposées.
 - C. Une maladie à médiation immunitaire déclenchée par l'ingestion du lactose chez les personnes génétiquement prédisposées.
 - D. Une maladie caractérisée par la production d'Anticorps.
- ✓ 19. Parmi les signes cliniques de la maladie cœliaque, on peut retrouver :
- A. Une diarrhée chronique glairo-sanglante
 - B. Une diarrhée chronique avec steatorrhée
 - C. Un syndrome anémique
 - D. Une aphtose buccale récidivante
- ✓ 20. Le virus de l'hépatite A :
- A. Se transmet par voie orale
 - B. Est responsable d'une part importante des hépatites aiguës au MAROC
 - C. Le diagnostic biologique de la forme aiguë est basé sur le dosage des Ac Anti-HVA
 - D. Le passage peut se faire à la forme chronique si le malade n'est pas traité précocement

35. La hernie inguinale étranglée
- A. Se manifeste par une occlusion intestinale
 - B. La tuméfaction est inflammatoire, douloureuse et fixée,
 - C. Réductible spontanément ou aux manœuvres habituelles
 - D. Est une urgence chirurgicale
36. Les risques liés au plâtre sont
- A. Le syndrome de loge : pâleur, fourmillements et œdème
 - B. Plaies ou escarres de compression
 - C. Immobilisation imparfaite responsable de déplacement secondaire de la fracture
 - D. L'alignement de membre dans l'axe physiologique
37. Les étapes de préparation cutanée pré opératoire sont
- A. La douche préopératoire avec éventuellement la dépilation
 - B. Le pansement post-opératoire
 - C. L'hygiène bucco- dentaire, et le port de la tenue de transfert au bloc
 - D. La préparation du site opératoire : déterision, rinçage, séchage et antiseptie.
38. Pour les soins de plaies aiguës à risques infectieux il faut :
- A. Établir une fiche de suivi du pansement pour mentionner tout signe inflammatoire
 - B. Garder le pansement sans le changer jusqu'à la cicatrisation
 - C. Préciser la qualité et la quantité des sécrétions drainées
 - D. Faire les prélèvements bactériologiques éventuels
39. Devant un enfant qui présente une douleur de la fosse iliaque droite
- A. Il faut mesurer sa température à la recherche d'une fièvre
 - B. Le laisser à jeun pour éventuelle indication chirurgicale
 - C. Lui administrer des antibiotiques en premier lieu
 - D. L'appendicite aigue et le diagnostic le plus fréquent
40. L'occlusion intestinale aigue
- A. Est une urgence médicale uniquement
 - B. Se manifeste par des vomissements bilieux
 - C. Il faut lutter contre les troubles hydroélectrolytiques
 - D. La pose d'une sonde gastrique est nécessaire pour la prise en charge thérapeutique

- ✓ 21. La principale étiologie de l'hypertension portale au Maroc est :
- ✗ A. L'insuffisance cardiaque chronique
 - ✗ B. Le syndrome de Budd-Chiari
 - ✗ C. La Bilharziose hépatique
 - D. La cirrhose virale C
- ✓ 22. Le traitement hémostatique (en urgence) de l'hémorragie digestive haute par rupture de varices œsophagiennes repose sur :
- ✗ A. Les sondes de tamponnement
 - ✗ B. Les substances vaso-actives (somatostatine, octréotide)
 - ✗ C. La ligature élastique des varices œsophagiennes
 - D. Les bêtabloquants non cardiosélectifs
- ✓ 23. Quelles sont les 2 causes les plus fréquentes de l'ulcère duodénal ?
- ✗ A. Le tabac
 - ✗ B. Infection chronique à Helicobacter pylori
 - ✗ C. L'alcool
 - D. Les AINS
- ✓ 24. Parmi les complications les plus fréquentes de l'ulcère gastrique, on a :
- ✗ A. Le cancer gastrique
 - ✗ B. L'hémorragie digestive
 - ✗ C. La sténose du pylore
 - D. Le lymphome gastrique
- ✓ 25. Quel est l'examen paraclinique à réaliser en cas de suspicion d'ulcère bulbaire :
- ✗ A. Le TOGD
 - ✗ B. La fibroscopie digestive
 - ✗ C. La TDM abdominale
 - D. L'échographie abdominale
- ✓ 26. Une dyspnée aigue expiratoire du nourrisson peut avoir comme étiologie :
- A. Une crise d'asthme
 - B. Une bronchiolite aigue
 - ✗ C. Un corps étranger bronchique
 - D. Une laryngite aigue
- ✓ 27. Dans l'hypothyroïdie congénitale
- A. Le diagnostic doit être évoqué devant un ictère néonatal prolongé
 - ✗ B. La TSH est basse
 - ✗ C. Le dépistage peut être fait en salle d'accouchement dès la naissance au sang du cordon
 - ✗ D. Le traitement est basé de L-thyroxine

- ✓ 1. Le premier cancer de la femme est :
 - A. Cancer du col utérin
 - B. Cancer du sein .
 - C. Cancer de l'ovaire
 - D. Cancer de l'endomètre
- ✓ 2. Le tabac est le facteur de risque majeur de ces cancers :
 - A. Cancer du sein
 - B. Cancer de la peau
 - C. Cancer du poumon .
 - D. Cancer de la vessie .
- ✓ 3. Parmi ces cancers, quel est le premier cancer urologique chez l'homme
 - A. Cancer du rein
 - B. Cancer de la prostate
 - C. Cancer des testicules
 - D. Cancer de la vessie
- ✓ 4. Le diagnostic de certitude du cancer est confirmé par
 - A. La présence de signes cliniques évocateurs
 - B. Par le bilan radiologique
 - C. Par La présence de signes cliniques évocateurs et le bilan radiologique .
 - D. Par l'étude anatomopathologique
- ✓ 5. Le dépistage du cancer du sein :
 - A. Se fait uniquement chez les femmes ménopausées
 - B. Se fait uniquement par l'autopalpation des seins
 - C. Repose sur la réalisation d'une mammographie à partir de l'âge de 45 ans jusqu'à 70 ans
 - D. Se fait uniquement chez les femmes à risque
- ✓ 6. Péritonites aiguës par perforation d'ulcère :
 - A. La douleur abdominale est brutale : Le malade peut préciser le siège initial et l'horaire,
 - B. L'arrêt des matières et des gaz est un signe diagnostique majeur
 - C. La contracture abdominale est le maître symptôme
 - D. La présence d'un pneumopéritoine à l'ASP est un signe en faveur
- ✓ 7. La pancréatite aiguë
 - A. Est une inflammation aiguë du pancréas
 - B. S'accompagne de douleurs modérées
 - C. Caractérisé par une lipasémie > 3 fois la normale
 - D. La lithiasie biliaire est la principale cause au Maroc

- ↓ 8. Les signes cliniques d'un hémopéritoine :
- A. Douleur abdominale aiguë,
 - B. Distension abdominale,
 - C. Chute de l'hémoglobine et de l'hématocrite
 - D. Un taux d'hémoglobine normal
- ↓ 9. La lithiase vésiculaire
- A. Est souvent asymptomatique
 - B. Peut se révéler par des coliques hépatiques
 - C. A l'examen clinique, le patient est souvent fébrile
 - D. La présence d'une température élevée est un signe de complication
- ↓ 10. La lithiase biliaire est une affection :
- A. Très rare
 - B. Asymptomatique dans 80%
 - C. Dont le diagnostic est basé sur l'endoscopie digestive
 - D. Dont les complications peuvent être graves.
- ↓ 11. La colique hépatique est une douleur :
- A. D'installation brutale
 - B. Siégeant au niveau de l'hypochondre gauche
 - C. Intense et spasmodique
 - D. Pouvant durer quelques minutes à quelques heures
- ↓ 12. Les complications de La lithiase biliaire sont :
- A. Les Fistules biliaires et digestives
 - B. L'Angiocholite
 - C. Le Cancer vésiculaire
 - D. La Cholécystite
- ↓ 13. La cholécystite aiguë
- A. Est une complication fréquente de la lithiase vésiculaire
 - B. La douleur abdominale est peu marquée
 - C. Caractérisée par une douleur de l'hypochondre droit
 - D. La présence d'une fièvre $> 38,5$ est un signe en faveur
- ↓ 14. Les signes d'hypertension portale sont :
- A. La présence d'une ascite
 - B. La présence d'une splénomégalie
 - C. La présence d'une infection du liquide d'ascite
 - D. La présence d'une circulation veineuse collatérale

35. La hernie inguinale étranglée
- ✓ A. Se manifeste par une occlusion intestinale
 - ✓ B. La tuméfaction est inflammatoire, douloureuse et fixée,
 - ✓ C. Réductible spontanément ou aux manœuvres habituelles
 - ✓ D. Est une urgence chirurgicale
36. Les risques liés au plâtre sont
- ✓ A. Le syndrome de loge : pâleur, fourmillements et œdème
 - ✓ B. Plaies ou escarres de compression
 - ✓ C. Immobilisation imparfaite responsable de déplacement secondaire de la fracture
 - ✓ D. L'alignement de membre dans l'axe physiologique
37. Les étapes de préparation cutanée pré opératoire sont
- ✓ A. La douche préopératoire avec éventuellement la dépilation
 - ✓ B. Le pansement post-opératoire
 - ✓ C. L'hygiène bucco- dentaire, et le port de la tenue de transfert au bloc
 - ✓ D. La préparation du site opératoire : déterision, rinçage, séchage et antisepsie.
38. Pour les soins de plaies aiguës à risques infectieux il faut :
- ✓ A. Établir une fiche de suivi du pansement pour mentionner tout signe inflammatoire
 - ✓ B. Garder le pansement sans le changer jusqu'à la cicatrisation
 - ✓ C. Préciser la qualité et la quantité des sécrétions drainées
 - ✓ D. Faire les prélèvements bactériologiques éventuels
39. Devant un enfant qui présente une douleur de la fosse iliaque droite
- ✓ A. Il faut mesurer sa température à la recherche d'une fièvre
 - ✓ B. Le laisser à jeun pour éventuelle indication chirurgicale
 - ✓ C. Lui administrer des antibiotiques en premier lieu
 - ✓ D. L'appendicite aigue et le diagnostic le plus fréquent
40. L'occlusion intestinale aigue
- ✓ A. Est une urgence médicale uniquement
 - ✓ B. Se manifeste par des vomissements bilieux
 - ✓ C. Il faut lutter contre les troubles hydroélectrolytiques
 - ✓ D. La pose d'une sonde gastrique est nécessaire pour la prise en charge thérapeutique

6) Le diagnostic d'un onyxis à *Candida* repose sur :

- a. L'isolement du champignon en culture à partir d'un frottis de l'ongle atteint
- b. L'isolement du champignon en culture à partir d'un fragment de l'ongle atteint
- c. La recherche des anticorps anti-*Candida* dans le sérum
- d. La recherche des antigènes de *Candida* dans le sérum
- e. L'examen clinique uniquement

7) Lors d'un prélèvement pour recherche de dermatophyte, quels sont les deux gestes à ne pas faire ?

- a. Se servir d'une lampe de Wood
- b. Se servir d'un grattoir
- c. Mélanger deux points de prélèvements
- d. Prélever en périphérie de la lésion
- e. Prélever une lésion traitée préalablement par un topique antifongique

8) Les méthodes de diagnostic définitif des taenias se font par :

- a. Recherche des œufs dans les selles
- b. Diagnostic sérologique
- c. Scotch test
- d. NFS
- e. Toutes les réponses

9) La mise en culture du LCR en cas de méningites :

- a. Est effectuée sur une gélose au sang et une gélose chocolat enrichie
- b. Se fait après recherche des antigènes solubles
- c. Doit être effectuée en premier lieu pour éviter les contaminations
- d. N'est effectuée que devant une cytologie significative

10) Un LCR estensemencé d'urgence systématiquement sur :

- a. Une gélose au sang, incubées à 37°C sous atmosphère de 5 à 10% de CO₂
- b. Une gélose au sang cult supplémentée avec des facteurs polyvita-miniques, incubée dans les mêmes conditions
- c. Un milieu d'enrichissement : bouillon cœur cervelle, bouillon Schaedler
- d. Une gélose sabouraud
- e. Une gélose brucella

11) Les prélèvements pour un examen cyto-bactériologique des urines :

- a. Nécessitent le prélèvement du premier jet et du deuxième jet d'urine
- b. Le prélèvement du milieu du jet d'urine
- c. Doivent être réalisés avant toute toilette de l'appareil génital
- d. Nécessite un flacon propre

12) Dans l'urétrite gonococcique :

- a. *Chlamydia trachomatis* est l'agent le plus fréquemment isolé
- b. La mise en évidence de diplocoque à gram négatif intra leucocytaire suffit pour retenir le diagnostic
- c. Les prélèvements de la ou du partenaire sont (est) sans intérêt
- d. L'ensemencement d'une gélose lactosée permet l'isolement du gonocoque



Concours de recrutement des IDE - 2^{ème} grade
OPTION : TECHNICIEN de LABORATOIRE - SESSION DU 18 MAI 2008

1. **Technique de coloration au May Grunwald Giemsa (MGG)**
 - a) 10 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 10 min de Giemsa
 - b) 15 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 15 min de Giemsa
 - c) 3 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 15 min de Giemsa
 - d) 5 mn de May Grunwald Giemsa (MG) ensuite 15 min de Giemsa
2. **Technique pour réaliser le TQ ou temps de Quick :**
 - a) Après incubation au bain Marie de 100 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) ; on ajoute 200 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule.
 - b) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) ; on ajoute 100 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
 - c) Après incubation au bain marie de 100 μ l de plasma riche en plaquette (PRP) ; on ajoute 200 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
 - d) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma riche en plaquette (PRP) ; on ajoute 100 μ l de thromboplastine et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
3. **Technique pour réaliser le TCA ou temps de céphaline activé :**
 - a) Après incubation au bain marie de 50 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 50 μ l de céphaline ; on ajoute 100 μ l de a Ca cl₂ ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
 - b) Après incubation au bain marie de 100 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 100 μ l de céphaline ; on ajoute 200 μ l de a Ca cl₂ ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
 - c) Après incubation au bain marie de 150 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 150 μ l de céphaline ; on ajoute 200 μ l de a Ca cl₂ ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
 - d) Après incubation au bain marie de 150 μ l de plasma pauvre en plaquette (PPP) et 150 μ l de céphaline ; on ajoute 300 μ l de a Ca cl₂ ou Chlorure de Calcium et déclenche le chronomètre jusqu'à ce que le plasma coagule
4. **Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de Beth Vincint :**
 - a) On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B ; Anti AB
 - b) On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB
 - c) On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti A, Anti B
 - d) On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D

5. Détermination du groupe sanguin à l'aide de la méthode de SMONIN
 - a) On met en présence du sérum du malade des hématies tests A, B, AB
 - b) On met en présence des globules rouges du malade des hématies tests A, B, AB
 - c) On met en présence du sérum du malade des hématies tests A, B.
 - d) On met en présence des globules rouges du malade un sérum test Anti D.
6. En cas de thrombopénie, on recherche quoi sur un frottis sanguin ?
 - a) Hématies en cible
 - b) Hématies pâles
 - c) Présence d'agrégats plaquettaires
 - d) Lymphocytes binucléés.
7. Devant une anémie hypochrome microcytaire : on trouve :
 - a) Hématies ponctuées
 - b) Hématies pâles
 - c) Polynucléaires peu segmentés.
 - d) Schizocytes.
8. Faire systématiquement un frottis sanguin devant :
 - a) Thrombopénie à $140\ 00/mm^3$
 - b) Hyperleucocytose avec neutropénie
 - c) Lymphopénie
 - d) Polyglobulie.
9. En anatomie pathologie, on fixe les pièces opératoires avec :
 - a) Du formol à 10%
 - b) Du sérum physiologique
 - c) De l'éthanol
 - d) De l'hématoxyline
10. On passe un sang contrôle normal dans un automate de biochimie :
 - a) A la fin de la série d'échantillon des patient.
 - b) Avant de commencer toute analyse
 - c) Au milieu de la série d'analyses
 - d) Jamais
11. Un contrôle de qualité externe :
 - a) Est un échantillon du laboratoire lui-même.
 - b) Est un échantillon du laboratoire de contrôle qualité accrédité..
 - c) Ne se fait qu'en cas d'erreurs dans les résultats.
 - d) N'est pas obligatoire.
12. Quand on reçoit un prélèvement de sang, le premier réflexe est de :
 - a) Le passer directement sur l'automate
 - b) L'enregistrer
 - c) Vérifier l'identité du patient sur le flacon et le bon demande et si le flacon est conforme
 - d) Le laisser sur la paillasse jusqu'à regrouper les prélèvements.